K-water연구원
2022-WR-GP-291-1591
G21148
Final Report

(댐 예비방류 가이드라인 수립을 위한 연구)

(A study of advance release flood oprtation guideline for multipurpose dam)

2022. 12

K water 한국수자원공사

댐 예비방류 가이드라인 수립을 위한 연구

A study of advance release flood oprtation guideline for multipurpose dam

2022. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2022년도 수자원운영처 및 (재)국제도시물정보과학연구원에서 수행한 “댐 예비방류 가이드라인 수립을 위한 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2022. 12. 31

연구책임자 :	한국수자원공사	부 장	김 경 훈
연구수행자 :	한국수자원공사	차 장	김 동 훈
	한국수자원공사	과 장	한 석 인
	한국수자원공사	과 장	박 승 혁
	한국수자원공사	선입위원	소 재 민
	(재)국제도시물정보과학연구원	책임 연구원	변 성 준
	(재)국제도시물정보과학연구원	국장	김 주 원
	(재)국제도시물정보과학연구원	책임 연구원	김 영 규
	(재)국제도시물정보과학연구원	선임 연구원	김 소 연
	(재)국제도시물정보과학연구원	연구원	강 슬 기
	(재)국제도시물정보과학연구원	연구원	박 주 희
	(재)국제도시물정보과학연구원	연구원	주 영 찬
	(재)국제도시물정보과학연구원	연구원	천 서 현

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2022-WR-GP-291-1591]</td><td colspan="3">[과제번호: G21148]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">댐 예비방류 가이드라인 수립을 위한 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">수자원운영처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김경훈</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수자원운영처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022.1. ~ 2022. 12.
(총 12개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>74백만원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>(재)국제도시물정보과학연구원</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>74백만원</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>기타</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">5명/1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4">다목적댐의 예비방류 가이드라인(안) 마련</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 강우예보를 기반으로 하는 다목적댐의 예비방류 가이드라인(안) 마련
○ 다목적댐의 수문방류 관련 현행 여건(예고제, 기상청 예보활용 등)을 고려한 예비방류 가이드라인(안) 마련</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4">다목적댐의 예비방류 가이드라인(안) 마련을 위한 연구</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 사례수집 및 분석
○ 예비방류 가이드라인(안) 마련을 위한 참고자료로 활용하고자 국내외 연구동향 및 적용사례 수립 분석
○ 사례수집 및 분석 등을 거쳐 본 연구의 예비방류 개념정립

□ 모형분석
○ 관련용어 및 본 과업 수행을 위한 용어 정리 후 실무 적용성 등을 고려하여 모형분석 대상 댐 선정
○ 주요 시나리오 조건(강우,수위,방류량) 설정 및 계획수립 후 모형분석

□ 예비방류 가이드라인(안)
○ 모형분석 결과를 활용한 예비방류 가이드라인(안) 마련
○ 참고자료(조견표) 작성을 위한 사전 검토사항 및 검토방향 제시</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

<table>
<tr><td rowspan="5">2. 연구 성과 활용 유형 및 주요 연구 성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및 지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준, 시방서, 지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화 완료</td><td>실용화 추진중</td><td>실용화 보류 (중단)</td><td>선행 연구</td></tr>
<tr><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="9">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td colspan="4">◦기 술 명 : 다목적댐 예비방류 가이드라인(안)

◦기술특성 : 현행 다목적댐 운영 및 기상예보 활용 여건 등을 고려하여 댐의 홍수대응능력 강화를 위한 실무자용 참고자료</td><td colspan="5">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 (√), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 (√), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. 경제적 효과</td><td colspan="8">(14) 현장적용실적 (해당없음)</td></tr>
<tr><td>①
공사현장 정보</td><td>공사명</td><td>공사기간</td><td>물량 (총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="2">R&D 참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">②
공사 현장별 적용효과</td><td colspan="7">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존 (A)</td><td>개 선 (B)</td><td>단위효과 (C=A-B)</td><td>현장 총물량 (D)</td><td>향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)</td><td>적용현장 총효과 (C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비 (백만원/㎡)1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>유지관리비 (백만원/㎡)1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>기타비용절감 (백만원/㎡)1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사고율 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>고 용 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>공 기 (일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>내구성 (年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도 (해당없음)

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w) (해당없음)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정 (해당없음)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등) (해당없음)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재 (해당없음)

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표 (해당없음)

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용 (해당없음)

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용 (해당없음)

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용 (해당없음)

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

□ 기대효과

○ 다목적댐의 예비방류 가이드라인(안) 마련 및 향후 활용을 통해 기상급변에 의한 집중호우 등의 대응력 향상으로, 다목적댐의 안정적인 홍수조절 기여

– 예비방류를 통한, 다목적댐 홍수조절능력 추가 확보로 댐 하류하천의 홍수피해 저감에 기여

↳ 실무적용성 및 내부 공감대 향상을 위해, 댐 운영 관련 교육시 예비방류 가이드라인(안)에 대한 설명 예정

요 약 문

1. 연구제목

댐 예비방류 가이드라인 수립을 위한 연구

2. 연구기간

2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31

3. 연구목적

기후변화로 인해 강우량의 증가, 돌발강우 및 집중호우(Double Peak) 등 강우 형태가 빈번하게 발생함에 따라 홍수대응은 더욱 어려워지고 있다. 과거 기상자료를 활용하여 설계한 댐 구조물의 안정성도 확신하기 어려워짐에 따라 댐의 치수능력에 대한 개선이 필요성이 상승하였다. 급변하는 기후변화에 신속하고 즉각적인 대응이 요구되는 상황을 감안할 때, 구조적인 방법을 고민함과 동시에 비구조적인 방법의 적용을 함께 고민하는 것이 효과적이라고 판단된다. 댐 설계 당시 고려된 이수 측면의 편익도 고려해 봐야 하는 여건을 감안하여 강우 예보에 따라 댐 운영방향을 탄력적으로 운영할 수 있는 예비방류의 활용성을 높이려는 노력이 필요하다.

댐의 현실적, 물리적, 경제적 여건 등을 고려하여 댐 홍수대응에 탄력적으로 활용할 수 있는 예비방류 기법을 제시하고 댐 운영에 참고할 수 있는 지원 자료로서의 역할을 할 수 있는 가이드라인을 마련하고자 한다.

4. 연구내용

가. 사례수집 및 분석

- 예비방류 가이드라인 마련을 위한 참고자료로 활용하고자 예비방류 관련 연구동향 및 적용 사례 수집·분석
- 예비방류와 관련된 전반적인 연구동향을 검토하고, 관련 개념 및 모형 분석 등에 대한 연구결과 검토
- 예비방류 적용 사례를 통해 예비방류 적용을 위한 실시 및 중단기준, 방류량 산

정 방법 등 구체적인 예비방류 시행방안 검토

- 사례수집 및 분석 내용과 댐 운영 관련 규정 검토 내용을 종합하여 본 연구의 예비방류 개념정립에 활용

나. 가이드라인 마련을 위한 모형분석

- 앞서 정립된 예비방류의 개념을 반영하여 모형분석 방향을 검토
- 관련 용어 및 연구에 필요한 개념에 대한 주요 용어 정리
- 예비방류의 효과 및 실무활용성을 고려한 조건을 통해 대상 댐 및 분석모형 선정
- 주요 조건(강우, 수위, 방류)에 따른 시나리오 형태의 계획 수립
- 댐별 예비방류 시나리오 분석을 통해 조건별 영향을 분석
- 댐 운영 참고자료(상당강우량 표, 조견표, 수문그래프) 도출

다. 다목적댐 예비방류 가이드라인(안)

- 홍수조절용량 추가 확보 및 효율적 댐 운영을 지원할 수 있도록 예비방류 가이드라인(안)을 마련
- 예비방류 시행을 위한 의사결정 단계와 각 단계별 주요 검토사항을 제시
- 충주댐을 대상으로 하는 가이드라인 적용예시를 통해 댐 운영 시 가이드라인을 적절히 활용·참고할 수 있도록 지원
- 예비방류 가이드라인의 활용성 제고를 위해 조견표 작성 및 활용방법 안내

5. 연구결과

가. 사례수집 및 분석

- 기후변화 등 과거와 달라진 댐 운영여건을 고려한 댐의 효율적 관리에 대한 관심도가 높아짐에 따라 예비방류 관련 연구 및 적용이 활발
- 담당자의 운영경험 및 댐운영 여건에 따른 예비방류는 시행되고 있으나, 예비방류에 대한 공통된 개념이 명확하지 않은 실정
- K-water에서 운영중인 다목적댐을 대상으로 현재의 기상정보 활용여건 등을 고려하여 본 과업에 한정되는 예비방류 개념을 마련
- 예비방류에 대한 필요성이나 홍수대응을 위한 수문분석 및 기상정보 모니터링에 대한 중요성을 확인

나. 가이드라인 마련을 위한 모형분석

- 모형분석을 통해 댐의 상황별 운영을 전망하고 실제 운영에 참고할 수 있는 자료를 제공하고자 하여 예비방류 과정을 지원하고자 함
- 실제 댐운영에 효과적으로 활용할 수 있도록 조견표 형태로 시나리오 분석 결과를 제공하고자, 5개 댐(충주댐, 횡성댐, 주암댐, 합천댐, 남강댐)을 대상으로 모형

분석을 시행

- K-water에서 실제 홍수대응에 활용중인 '댐군홍수조절연계운영시스템(COSFIM)'을 통해 실무 적용성을 높일 수 있도록 고려하였으며, 강우조건, 수위조건, 방류조건을 시나리오 형태로 선정하여 각 영향을 검토
- 분석과정을 통해 강우 발생 전 목표로 하는 수위 및 초기수위까지 회복하기 위한 강우조건(회복강수량)을 고려하여 상황에 따라 적절한 대응이 가능하도록 참고자료 작성
- 댐의 규모에 따른 검토결과, 소규모 댐에서는 댐 수위가 민감하게 반응함에 따라 규모가 작은 댐에서는 예비방류에 대한 효과가 비교적 클 것으로 판단

다. 다목적댐 예비방류 가이드라인(안)

- 본 과업에서 마련한 예비방류 가이드라인은 홍수조절용량의 추가 확보로 안정적인 홍수대응에 도움을 주기 위함이며, 현 시점의 댐 운영 여건을 고려
- 기상청에서 제공하는 3일 이후의 예보값을 활용하게 되는 실정을 감안하여, 예보발표 이후 실제 강우가 발생되기 전인 2일 간 효과적인 예비방류를 할 수 있도록 가이드라인(안) 제시
- 댐의 유출분석을 진행하고 강우조건, 초기 댐 수위조건, 방류조건 등을 조합한 모형분석을 거쳐 댐별 참고자료인 조견표 마련
- 기상청의 예보 발표 후 수문분석을 시행하고 예비방류 여부를 판단하여, 추가적 홍수조절용량 확보가 필요할 것으로 판단되는 경우 예비방류 시행
- 수문분석, 조견표 활용 등 실제 강우 발생 전까지 일련의 과정을 단계별로 구분하여 주요 착안사항을 제시하였으며 이 과정을 알고리즘 형태로 제시

6. 결론

급격한 기후변화 및 댐 운영 여건의 변화와 구조적 대책 시행을 위한 물리적 한계 등을 감안할 때, 예비방류 적용의 필요성은 더욱 높아지는 실정이다. 본 과업에서 마련한 예비방류 가이드라인은 홍수대응과정의 일부이지만 홍수대응력을 높일 수 있는 효과적인 수단이라 판단되며, 일관된 예비방류 방안이 활용된다면 홍수대응에 도움이 될 수 있을 것으로 판단된다. 단, 홍수대응의 출발은 기상예보를 통한 정보이며, 정확성에 따라 영향을 받을 수 밖에 없다. 현재 여건으로는 예보의 정확도에 한계가 있기 때문에 홍수대응을 하는 입장에서는 불확실성을 인지하여, 예비방류의 활용을 고민할 필요가 있다. 향후 홍수를 거치면서 본 과업에서 고민한 가이드라인이 효과적으로 활용될수 있기를 바라며, 기후변화 대응을 위한 노력과 꾸준한 모니터링을 통해 안정적인 댐 홍수대응이 진행되어야 한다고 생각한다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

A study of advance release flood oprtation guideline for multipurpose dam

2. Research Period

2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31

3. Objective of Research

Due to climate change, flood management is becoming more difficult as rainfall forms such as double peak rainfall, sudden rainfall, and heavy rains occur frequently. As it became difficult to be sure of the stability of the dam structure designed using past weather data, the need to improve the flood control and reduce the flood risks of the dam has increased. Considering the situation in which a quick and immediate management of dam is required, it is considered effective to consider the application of structured and unstructured methods at the same time. The dam oparation is flexible according to the rainfall forecast. It is necessary to consider the benefits of various aspects considered at the time of dam design. Efforts should be made to increase the utilization of preliminary discharges.

Considering the realistic, physical, and economic conditions of the dam, it is intended to present preliminary discharge techniques that can be flexibly used to manage to dam floods and to provide guidelines that can support dam operations.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Collection and Analysis of Preliminary Discharge Cases

- Collection and Analysis of research trends and application cases related to preliminary discharge in order to use them as reference materials for preparing preliminary discharge guidelines
- Review of the overall research trends related to preliminary discharge
- Review of the related concepts and preliminary discharge application cases
- Review of the preliminary discharge operation plan, such as the implementation and discontinuation criteria for the preliminary discharge application and the method of calculating the discharge amount, through the preliminary discharge application case
- Review of the dam operation regulations in order to establish the concept of preliminary discharge in this study

(2) Model Analysis for Developing Guidelines

- Establishment of model analysis methods by reflecting the concept of preliminary discharge
- Summary of key terms and concepts required for research are summerized
- Target dams and analysis model are decided based on conditions considering the effectiveness and practical utilization of preliminary discharge
- Planning in scenario according to key conditions (rainstorm, water level, discharge)
- Analysis of impact by preliminary discharge scenario analysis by dam
- Preparation of reference materials for dam operation (quick-reference, hydrological graph)

(3) Preliminary Discharge Guideline for Multi-purpose Dams

- Preparation of preliminary discharge guidelines to secure additional flood control capacity and support efficient dam operation
- Preparation of decision-making steps and key considerations for each stage for preliminary discharge operation
- Support for appropriate utilization and reference of guidelines when operating a dam through examples of application of guidelines for Chungju Dam
- Preparation and use of quick-reference to enhance the utilization of preliminary discharge guidelines

5. Research Result

(1) Research and Analysis of Preliminary Discharge Cases

- Due to changes in operating conditions, interest in efficient management of dams is increasing
- Considering climate change, research and application related to preliminary discharge are actively discussed recently
- Preliminary discharge is in use according to the person in charge's operational experience and dam operating conditions, but the common concept of pre-discharge is still not clear
- The concept of preliminary discharge limited to this study is established in consideration of the current weather information utilization conditions
- The necessity of preliminary discharge and the importance of hydrological analysis and weather information monitoring for flood response were confirmed

(2) Model Analysis for Developing Guidelines

- Through model analysis, we intend to support the preliminary discharge process to predict the dam operation by situation and provide data that can be used for actual operation
- Model analysis was conducted on five dams (Chungju Dam, Hoengseong Dam, Juam Dam, Hapcheon Dam, and Namgang Dam) in order to provide scenario analysis results in the form of a chart to be effectively used for actual dam operation
- It was considered to increase practical applicability through the COSFIM, used in actual flood management by K-water, and each effect was reviewed by selecting rainfall conditions, water level conditions, and discharge conditions in the form of scenarios
- Through the analysis process, reference materials so that appropriate management are made according to the situation by considering the rainfall conditions (recovery precipitation) to recover to the target water level and the initial water level
- As a result of the review according to the size of the dam, it is judged that the effect on preliminary discharge will be relatively large in small dams as the level of the dam reacts sensitively in small dams

(3) Preliminary Discharge Guideline for Multi-purpose Dams

- The preliminary discharge guidelines prepared in this study are to help managing floods in a stable manner by securing additional flood control capacity, taking into

account the current dam operating conditions

- In consideration of the fact that the forecast information provided by the Korea Meteorological Administration will be used after the announcement of the forecast, guidelines for effective preliminary discharge are for two days before actual rainfall occurs
- After conducting an outflow analysis of the dam and a model analysis combining rainfall conditions, initial dam water level conditions, and discharge conditions, a table of reference materials for each dam is prepared
- Preliminary discharge is operated if it is deemed necessary to secure additional flood control capacity by conducting a hydrological analysis after the announcement of the forecast by the Korea Meteorological Administration
- A series of processes, such as hydrological analysis and the use of quick-reference, were divided into stages before actual rainfall, and this process was presented in the form of algorithms

6. Conclusion

Considering rapid climate change, changes in dam operating conditions, and physical limitations for implementing structural measures, the need for preliminary discharge application is increasing. The preliminary discharge guidelines prepared in this task are part of the flood management process, but they are considered effective means to improve flood control. If consistent preliminary discharge measures are used, they can help flood management. However, the base of flood management is data through weather forecasts, and it is inevitable to be affected by their accuracy. As the current conditions are limited in the accuracy of the weather forecast, it is necessary to consider the use of preliminary discharge by recognizing uncertainty from the standpoint of flood management. We hope that the guidelines considered in this task can be effectively used through floods in the future, and we think stable dam flood management should be carried out through efforts to cope with climate change and constant monitoring.

C O N T E N T S

제 출 문 ····· i
Summary ····· v
Contents ····· ix

제 1 장 Introduction ····· 1-1

1.1 Background and Objective of Study ····· 1-1
1.1.1 Background of Study ····· 1-1
1.1.2 Objective of Study ····· 1-2
1.2 General Information of Study ····· 1-5
1.2.1 Scope of Study ····· 1-5
1.2.2 Study Procedure ····· 1-5

제 2 장 Collection and Analysis of Preliminary Discharge Cases ····· 2-1

2.1 Preliminary Discharge Cases ····· 2-1
2.1.1 Preliminary Discharge Research Trends ····· 2-1
2.1.2 Preliminary Discharge Operation Cases ····· 2-15
2.1.3 Implications ····· 2-19
2.2 Regulations on Preliminary Discharge and Dam Operation ····· 2-20
2.2.1 Act On Construction Of Dams And Assistance To Their Environs ·· 2-20
2.2.2 Dam Management Regulations ····· 2-21
2.3 Establishment of Preliminary Discharge Concept ····· 2-22
2.3.1 Key Considerations ····· 2-22
2.3.2 Establishment of Concept ····· 2-23

제 3 장 Model Analysis for Developing Guidelines ····· 3-1

3.1 Summary of Terms ····· 3-1
3.1.1 Related Terms ····· 3-1
3.1.2 Key-terms for this Study ····· 3-4
3.2 Model Analysis Overview ····· 3-6
3.2.1 Application Model ····· 3-6
3.2.2 Target Dams ····· 3-7
3.2.3 Preliminary Discharge Scenario Analysis Conditions ····· 3-9
3.3 Preliminary Discharge Scenario Analysis ····· 3-11
3.3.1 Preliminary Discharge Scenario Overview ····· 3-11
3.3.2 Analysis Results ····· 3-12

제 4 장 Developing Preliminary Discharge Guideline for Multi-purpose Dams ····· 4-1

4.1 Preliminary Discharge Decision Procedure ····· 4-1
4.2 Preliminary Discharge Direction for Each Stage ····· 4-2
4.2.1 Estimated Rainfall Analysis ····· 4-2
4.2.2 Preparation of Preliminary Discharge Plan ····· 4-6
4.2.3 Preliminary Discharge Operation ····· 4-9
4.3 Example of Preliminary Discharge Operation ····· 4-11
4.3.1 Example of Chungju Dam ····· 4-11
4.3.2 Effect Review of Preliminary Discharge Operation ····· 4-16
4.3.3 Comprehensive Review ····· 4-17
4.4 Plans for Guidelines Application ····· 4-17
4.4.1 Preparation and application of quick-reference ····· 4-17
4.4.2 Plans for Guidelines Application ····· 4-18

제 5 장 Conclustion ····· 5-1

5.1 General Summary ····· 5-1
5.2.1 Collection and Analysis of Preliminary Discharge Cases ····· 5-1
5.2.2 Model Analysis for Developing Guidelines ····· 5-1

5.2.3 Developing Preliminary Discharge Guideline for Multi-purpose Dams 5-1
5.2 Conclusion 5-2
5.2.1 Collection and Analysis of Preliminary Discharge Cases 5-2
5.2.2 Model Analysis for Developing Guidelines 5-2
5.2.3 Developing Preliminary Discharge Guideline for Multi-purpose Dams 5-3
5.2.4 Comprehensive Conclusion 5-3

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· xii
표 목 차 ····· x v
그림목차 ····· x viii

제 1 장 서 론 ····· 1-1

1.1 추진배경 및 목적 ····· 1-1
1.1.1 추진배경 ····· 1-1
1.1.2 과업의 목적 ····· 1-2
1.2 과업 일반사항 ····· 1-4
1.2.1 과업의 범위 ····· 1-4
1.2.2 과업추진체계 ····· 1-4

제 2 장 사례수집 및 분석 ····· 2-1

2.1 예비방류 관련 사례 ····· 2-1
2.1.1 예비방류 관련 연구동향 ····· 2-1
2.1.2 예비방류 관련 적용 사례 ····· 2-15
2.1.3 시사점 ····· 2-19
2.2 예비방류 및 댐 운영 관련 규정 ····· 2-20
2.2.1 댐건설·관리 및 주변지역지원등에 관한 법률 ····· 2-20
2.2.2 댐 관리규정 ····· 2-21
2.3 예비방류 개념 정립(안) ····· 2-22
2.3.1 주요 고려사항 ····· 2-22
2.3.2 개념 정립(안) ····· 2-23

제 3 장 가이드라인 마련을 위한 모형분석 ····· 3-1

3.1 주요용어 정리 ····· 3-1
3.1.1 관련 용어 ····· 3-1
3.1.2 본 과업 수행 상 용어 정리 ····· 3-4
3.2 모형분석 개요 ····· 3-6
3.2.1 활용 모형 ····· 3-6
3.2.2 대상 댐 ····· 3-7
3.2.3 예비방류 시나리오 분석 조건 설정 ····· 3-9
3.3 예비방류 시나리오 분석 ····· 3-11
3.3.1 예비방류 시나리오 개요 ····· 3-11
3.3.2 분석결과 ····· 3-12

제 4 장 다목적댐 예비방류 가이드라인(안) ····· 4-1

4.1 예비방류 의사결정 절차 ····· 4-1
4.2 단계별 예비방류 시행방향 ····· 4-2
4.2.1 예상강우 분석 ····· 4-2
4.2.2 예비방류 계획 수립 ····· 4-6
4.2.3 예비방류 시행 ····· 4-9
4.3 예비방류 적용 예시 ····· 4-11
4.3.1 충주댐 적용사례 ····· 4-11
4.3.2 예비방류 효과 검토 ····· 4-16
4.3.3 종합검토 ····· 4-17
4.4 가이드라인 활용방안 ····· 4-17
4.4.1 조견표의 작성 및 활용 ····· 4-17
4.4.2 가이드라인 활용 활성화 방안 ····· 4-18

제 5 장 결론 ····· 5-1

5.1 종합정리 ····· 5-1
5.2.1 사례수집 및 분석 ····· 5-1
5.2.2 가이드라인 마련을 위한 모형분석 ····· 5-1
5.2.3 다목적댐 예비방류 가이드라인(안) ····· 5-1

5.2 결론 ····· 5-2
5.2.1 사례수집 및 분석 ····· 5-2
5.2.2 가이드라인 마련을 위한 모형분석 ····· 5-2
5.2.3 다목적댐 예비방류 가이드라인(안) ····· 5-3
5.2.4 종합결론 ····· 5-3

표 목 차

표 1 수재해 관련 기후변화의 영향 ····· 1-1

표 2 댐 치수능력 증대방안 ····· 1-3

표 3 Folsom Dam의 예비방류 절차 ····· 2-15

표 4 예비방류의 개념 ····· 2-22

표 5 저수지 운영모형 ····· 3-7

표 6 충주댐 현황 ····· 3-13

표 7 충주댐 월별 유출분석 ····· 3-14

표 8 충주댐 예비방류에 따른 상당강우량 표 ····· 3-15

표 9 충주댐 예비방류 조견표 1 (초기수위 EL.138.0m) ····· 3-16

표 10 충주댐 예비방류 조견표 2 (초기수위 EL.137.0m) ····· 3-17

표 11 충주댐 예비방류 조견표 3 (초기수위 EL.136.0m) ····· 3-18

표 12 충주댐 예비방류 조견표 4 (초기수위 EL.135.0m) ····· 3-19

표 13 충주댐 예비방류 조견표 5 (초기수위 EL.134.0m) ····· 3-20

표 14 충주댐 예비방류 조견표 6 (초기수위 EL.133.0m) ····· 3-21

표 15 강우량별 충주댐 예비방류 모의결과 ····· 3-22

표 16 방류량별 충주댐 예비방류 모의결과 ····· 3-23

표 17 횡성댐 현황 ····· 3-24

표 18 횡성댐 월별 유출분석 ····· 3-25

표 19 횡성댐 예비방류에 따른 상당강우량 표 ····· 3-26

표 20 횡성댐 예비방류 조견표 1 (초기수위 EL.178.2m) ····· 3-28

표 21 횡성댐 예비방류 조견표 2 (초기수위 EL.177.0m) ····· 3-29

표 22 횡성댐 예비방류 조견표 3 (초기수위 EL.176.0m) ····· 3-30
표 23 횡성댐 예비방류 조견표 4 (초기수위 EL.175.0m) ····· 3-31
표 24 횡성댐 예비방류 조견표 5 (초기수위 EL.174.0m) ····· 3-32
표 25 횡성댐 예비방류 조견표 6 (초기수위 EL.173.0m) ····· 3-33
표 26 강우량별 횡성댐 예비방류 모의결과 ····· 3-34
표 27 방류량별 횡성댐 예비방류 모의결과 ····· 3-35
표 28 주암댐 현황 ····· 3-36
표 29 주암댐 월별 유출분석 ····· 3-37
표 30 주암댐 예비방류에 따른 상당강우량 표 ····· 3-38
표 31 주암댐 예비방류 조견표 1 (초기수위 EL.108.5m) ····· 3-39
표 32 주암댐 예비방류 조견표 2 (초기수위 EL.107.0m) ····· 3-40
표 33 주암댐 예비방류 조견표 3 (초기수위 EL.106.0m) ····· 3-41
표 34 주암댐 예비방류 조견표 4 (초기수위 EL.105.0m) ····· 3-42
표 35 주암댐 예비방류 조견표 5 (초기수위 EL.104.0m) ····· 3-43
표 36 주암댐 예비방류 조견표 6 (초기수위 EL.103.0m) ····· 3-44
표 37 강우량별 주암댐 예비방류 모의결과 ····· 3-45
표 38 방류량별 주암댐 예비방류 모의결과 ····· 3-46
표 39 합천댐 현황 ····· 3-47
표 40 합천댐 월별 유출분석 ····· 3-48
표 41 합천댐 예비방류에 따른 상당강우량 표 ····· 3-49
표 42 합천댐 예비방류 조견표 1 (초기수위 EL.176.0m) ····· 3-50
표 43 합천댐 예비방류 조견표 2 (초기수위 EL.175.0m) ····· 3-51
표 44 합천댐 예비방류 조견표 3 (초기수위 EL.174.0m) ····· 3-52

표 45 합천댐 예비방류 조견표 4 (초기수위 EL.173.0m) ····· 3-53
표 46 합천댐 예비방류 조견표 5 (초기수위 EL.172.0m) ····· 3-54
표 47 합천댐 예비방류 조견표 6 (초기수위 EL.171.0m) ····· 3-55
표 48 강우량별 합천댐 예비방류 모의결과 ····· 3-56
표 49 방류량별 합천댐 예비방류 모의결과 ····· 3-57
표 50 남강댐 현황 ····· 3-58
표 51 남강댐 월별 유출분석 ····· 3-59
표 52 남강댐 예비방류에 따른 상당강우량 표 ····· 3-60
표 53 남강댐 예비방류 조견표 1 (초기수위 EL.41.0m) ····· 3-61
표 54 남강댐 예비방류 조견표 2 (초기수위 EL.40.0m) ····· 3-62
표 55 남강댐 예비방류 조견표 3 (초기수위 EL.39.0m) ····· 3-63
표 56 남강댐 예비방류 조견표 4 (초기수위 EL.38.0m) ····· 3-64
표 57 남강댐 예비방류 조견표 5 (초기수위 EL.37.0m) ····· 3-65
표 58 강우량별 남강댐 예비방류 모의결과 ····· 3-66
표 59 방류량별 남강댐 예비방류 모의결과 ····· 3-67
표 60 위험판단 기준 적용 예시 (예비방류 필요 여부 검토) ····· 4-5
표 61 위험판단 기준 적용 예시 (방류계획 검토) ····· 4-8
표 62 (예시) 충주댐 예비방류 조견표 (초기수위 EL.137.0m) ····· 4-14
표 63 의사결정 흐름 예시(충주댐) ····· 4-16
표 64 예비방류 효과 검토 ····· 4-16

그 림 목 차

그림 1 과업의 목적 ····· 1-3

그림 2 예비방류의 시기와 규모 ····· 2-2

그림 3 우량주상도 및 홍수수문곡선의 실측치와 예보치 비교 ····· 2-3

그림 4 예비방류에 의한 홍수조절 흐름도 ····· 2-5

그림 5 초기수위 EL.194.0m 일 때, 예보강우량에 대한 예비방류량별 함수값 변화 2-6

그림 6 예비방류 전·후 저수위 및 방류량의 시간적 변화 ····· 2-7

그림 7 충주댐 수문곡선 비교 ····· 2-8

그림 8 각 초기수위 조건의 기간별 유황분석 결과 ····· 2-9

그림 9 댐별 저수율 변화 경향 ····· 2-10

그림 10 홍수조절용량 및 목표수위 산정도표 ····· 2-11

그림 11 성주댐 수문곡선 비교 ····· 2-12

그림 12 권장 댐 운영수위 ····· 2-13

그림 13 예비방류의 일반적 개념 ····· 2-13

그림 14 예비방류 모의결과 ····· 2-14

그림 15 다목적댐의 저수위 저하량 산정방법 ····· 2-16

그림 16 Tsengwen River 및 Tsengwen Reservoir 관련 흐름 ····· 2-18

그림 17 예비방류 개념 정립(안) ····· 2-23

그림 18 저수지 목적별 수위 및 용량배분 ····· 3-1

그림 19 홍수조절용량의 결정 ····· 3-8

그림 20 대상 댐 선정단계 ····· 3-9

그림 21 예비방류 시나리오 분석 조건 ····· 3-11

그림 22 예비방류 시나리오 (예시) ····· 3-12
그림 23 충주댐 월별 및 평균 유출율 ····· 3-14
그림 24 횡성댐 월별 및 평균 유출율 ····· 3-25
그림 25 주암댐 월별 및 평균 유출율 ····· 3-37
그림 26 합천댐 월별 및 평균 유출율 ····· 3-48
그림 27 남강댐 월별 및 평균 유출율 ····· 3-59
그림 28 예비방류 의사결정 흐름도 ····· 4-1
그림 29 예비방류 필요 여부 검토 절차 ····· 4-6
그림 30 예비방류 계획 검토 절차 ····· 4-9
그림 31 방류 관련 주요 절차 ····· 4-10
그림 32 수위 모니터링 절차 ····· 4-11

제1장 서론

1.1 추진배경 및 목적

1.2 과업 일반사항

제1장 서론

1.1 추진배경 및 목적

1.1.1 추진배경

가. 연구배경

기후변화는 집중호우 증가, 태풍 빈도·강도의 증가 등을 유발하며, 이러한 현상은 각종 풍수해 재난과 피해를 유발한다. 특히 강우 양상의 변화는 가뭄과 홍수의 발생빈도가 함께 증가하는 추세로 나타나며, 두 재해 모두 발생주기가 크게 감소하여 이에 대한 대응 안이 마련되어야 한다. 기후변화 대응을 위한 홍수방어 능력의 강화는 필수적이며, 국내 재해대응의 기조는 사후 대응에서 예방적 사전 대응으로 변화하는 경향을 보이고 있다. 댐의 운영을 통해 홍수기의 빗물을 담아 홍수조절을 시행하고 필요한 물을 확보하여 가뭄을 극복하는 데에 활용하게 된다.

표 1 수재해 관련 기후변화의 영향 ('기후변화에 따른 강수량의 시공간적 발생 패턴의 변화 분석'(2021, 김대준 외) 및 '한국 기후변화 평가보고서 2020'(2020, 기상청)을 참고하여 재구성)

대분류	중분류	소분류
기후변화	우리나라 강우패턴 변화	강수일수 단축
		늘어난 일별 강수량
		연적산강우량 증가
	한반도 기상재해 변화	극한강수의 증가 추세
		집중호우의 증가
		한반도 주변 태풍활동 빈도·강도 증가

현행 댐 관리규정에서의 예비방류는, 홍수 수문분석 검토 결과 댐의 안전 및 상·하류의 홍수상황 등을 고려하여 댐의 수위를 낮출 필요가 있을 경우 방류량 및 방류시간을 정하여 실시하는 운영방법으로 정의하고 있다. 실제 예비방류 시 참고 가능한 가이드라인의 제시를 통해 현장에서의 혼선을 줄이고, 상황에 적절한 방류 시행을 통해 효율적인 홍수대응이 가능할 것으로 예상한다.

나. 연구의 필요성

심화하는 기상이변에 대응하기 위해서는 향상된 댐 운영전략이 필요하며, 이는 종합적이고 체계적인 자료 분석을 토대로 충분한 검토가 수행되어야 한다. 활용도 높은 예비방류 가이드라인의 수립을 위해서는 실무 단계에서의 의사결정을 지원할 수 있는 정보를 제공할 수 있어야 하며, 특히 방류량, 방류실시기준 등의 구체적인 예비방류 방법을 제시하여야 한다

예비방류를 통한 다목적댐의 홍수조절은 홍수조절용량의 확보를 중심으로 하며, 치수 측면에서는 사전에 많은 양의 물을 방류하는 것이 권장된다. 그러나 댐의 용수이용, 발전 등 이수 측면에서는 댐 저수량의 확보가 필요하여 두 목적의 방향성은 서로 상반되게 된다. 성공적인 예비방류를 위해서는 댐 운영의 방향성을 종합적으로 고려한 최적의 전략 수립이 필요하며, 예비방류 시작 및 종료 시점의 결정, 목표 수위의 결정, 예비방류량 산정 등의 고려가 필요하다.

1.1.2 과업의 목적

기후변화로 인해 강우량의 증가, 돌발강우 및 집중호우(Double Peak) 등 강우 형태가 빈번하게 발생함에 따라 홍수대응은 더욱 어려워지고 있으며, 과거 기상자료를 활용하여 설계한 댐 구조물의 안정성 또한 확신할 수 없게 되었다. 특히 최대가능강수량(Probable Maximum Precipitation, PMP), 최대가능홍수량(Probable Maximum Flood, PMF)의 증가로 댐의 Overtopping 및 붕괴 위험을 야기하며, 댐의 설계·시공, 운영·관리에 있어 댐의 치수능력에 대한 필요성이 더욱 상승하였다. 기존 댐의 치수능력을 증대하는 방법은 구조적 및 비구조적 방법으로 구분할 수 있다. 구조적 방법은 댐 증고, 홍수조절용 상류댐 건설, 보조 및 비상여수로 설치 등이 있으며, 비구조적 방법은 제한수위 재설정, 예비방류 등이 있다.

표 2 댐 치수능력 증대방안('제2차 물관리정책토론회 연구발표보고서'(2003, 김기석))

대분류	중분류	세부내용
구조적 방법	증고	• 댐 높이 증가를 통한 홍수조절용량 확보
	여수로 신설 또는 확장	• 시설 추가를 통한 방류능력 증대
비구조적 방법	제한수위 재설정	• 댐 이수·치수 용량 조정
	예비방류	• 방류를 이용한 홍수조절용량 확보 • 댐의 탄력적 운영

구조적 방법은 지리적, 경제적 여건을 고려해야 하며, 구조적 대책의 효과를 기대 하기까지는 장기간의 시간과 막대한 투자 규모가 필요하다. 따라서 급변하는 기후변화에 신속하고 즉각적인 대응이 요구되는 상황을 감안할 때, 구조적인 방법을 고민함과 동시에 비구조적인 방법의 적용을 함께 고민하는 것이 효과적이라고 판단된다. 더불어 홍수기제한수위의 재설정도 하나의 방법일 수 있으나, 댐 설계 당시 고려된 이수 측면의 편익도 고려해 봐야 하는 여건을 감안하여 강우 예보에 따라 댐 운영방향을 탄력적으로 운영할 수 있는 예비방류의 활용성을 높이려는 노력이 필요하다 판단된다.

이에 따라 본 과업에서는 위와 같은 현실적, 물리적, 경제적 여건 등을 고려하여 댐 홍수대응에 탄력적으로 활용할 수 있는 예비방류 기법을 제시하고 댐 운영에 참고할 수 있는 지원 자료로서의 역할을 할 수 있는 가이드라인을 마련하고자 한다.



그림 1 과업의 목적

1.2 과업 일반사항

1.2.1 과업의 범위

과업의 내용적 범위는 예비방류 가이드라인 제시를 위한 일련의 과정을 모두 포함하며, 이를 통해 최종적으로 실무에 참고할 수 있는 예비방류 가이드라인을 제시하는 것을 목표로 한다.

예비방류 관련 사례수집 국내외 관련 연구, 법과 제도의 분석을 포함한다. 사례분석을 통해 예비방류의 개념 및 기법을 정립하고, 연구에서 대상으로 하는 예비방류의 개념을 정립하여 제시하고자 한다. 관련 제도 등의 검토를 통해 예비방류 시행 시 고려가 필요한 사항을 검토하고, 실질적 댐 운영을 위한 가이드라인 수립 시 고려사항 또는 보완되어야 할 요소가 있는지 분석한다.

강우예보를 활용한 조건별 댐 저수지 모의운영을 위해 대상 댐 선정 기준을 수립하고 국내 다목적댐 중 대상으로 선정된 댐에 대해 검토를 실시한다. 대상 댐에 대한 모의운영 결과를 분석하여 예비방류로 인한 수위변화를 파악하고, 방류량, 강우량, 초기수위 등의 조건에 따른 영향을 분석한다.

최종적으로, 연구 내용을 종합적으로 고려한 예비방류 가이드라인을 제시하고, 모의운영 결과를 참고자료로 제공하여 댐 운영을 위한 의사결정을 지원하고자 한다. 상당강우량 및 조견표를 기반으로 수위변화를 검토하여 상황별로 후속대응을 예측하고 계획을 마련하는 등의 과정을 지원하여 성공적 예비방류 수행에 도움을 주고자 한다.

1.2.2 과업추진체계

과업수행 주요 절차는 문헌조사, 개념 정립, 모형분석, 가이드라인 마련으로 구분되며, 댐 운영 및 예비방류 관련 사항을 종합적으로 검토하여 댐 예비방류 가이드라인(안) 수립 시 반영하고자 한다. 과업을 위한 예비방류 개념을 정립하여 관련 내용을 명확화하고, 문헌조사를 통해 예비방류 관련 연구동향과 활용 정도, 주요 고려요소 등을 도출하여 가이드라인의 현장 활용도를 높이고자 한다. 여러 조건에 대한 방류 시나리오에 대해 모의운영을 하여 예비방류 기법 및 결과를 검토하고, 댐 운영 시 활용 가능한 참고자료를 마련하여 상황 판단 및 계획 수립 과정에서 활용하도록 한다.

제2장 사례수집 및 분석

2.1 예비방류 관련 사례

2.2 예비방류 및 댐 운영 관련 규정

2.3 예비방류 개념 정립(안)

제2장 사례수집 및 분석

2.1 예비방류 관련 사례

현행 댐 관리규정에 따르면, 대부분의 홍수조절이 예비방류라는 과정을 거치게 되어 있지만, 홍수대응력 강화 측면에서 출발한 본 과업의 추진을 위해 학술적 측면 및 관련 사례 등을 수집, 검토하여 본 과업의 방향설정에 참고하고자 한다.

학술적인 측면 및 실제 사례를 통해 예비방류의 효과 및 실무 활용성을 검증하고자 구체적인 개념, 정의 및 본 과업 추진을 위한 기반을 마련하고자 한다.

사례의 검토는 크게 관련 연구동향과 예비방류 적용 사례로 나누어 진행하였다. 연구동향은 댐 운영방안의 개선, 댐의 홍수관리·홍수조절전략에 대한 논문 및 연구보고서를 검토하였으며, 이를 통해 최근 댐 운영 기조의 변화, 댐의 강우대응 방향을 파악하고자 하였다. 예비방류 적용 사례의 경우 실제 댐에서 홍수조절을 위해 방류량을 조절한 사례를 검토하였으며, 이를 통해 예비방류의 효과를 확인하고 실질적 적용 시 고려가 필요한 사항을 검토하였다. 특히, 예비방류의 실시를 위해 필요한 방류량, 방류종료기준의 결정방법 및 근거를 집중적으로 분석하였다.

2.1.1 예비방류 관련 연구동향

가. 국내 연구동향

(1) 다목적 댐의 홍수조절을 위한 예비방류 대책 연구(한국수자원공사, 1992)

한국수자원공사에서 진행한 '다목적 댐의 홍수조절 대책 연구'에서는 홍수조절 방안과 예비방류에 대해 검토를 진행하였으며, 예비방류에 따른 이수·치수 측면의 영향, 시기 및 방류량의 결정, 한계점 등을 분석하였다.

홍수기 댐 운영은 이수와 치수를 조화시키고 댐 본래의 기능과 효율을 발휘하면서 댐 상하류와 유역 전체를 고려해야 하는 어려운 일이며, 안전성과 방재 효과를 확실히 확보하는 것이 필요하다. 단기적으로는 최적의 홍수기 댐 관리조작을 통해 기상예보와 유역의 특성에 따라 사전에 예비방

류를 실시하고, 필요시 시기별 제한수위를 고려하여 홍수조절용량을 최대로 이용하는 동시에 이수용량의 확보를 도모할 수 있다.

해당 연구에서는 예비방류를 홍수시작시점 이전의 방류로 정의하였으며, 그 목적은 비홍수기로부터 홍수기로 전환 시에 저수위를 저하시키거나, 홍수예측에 따라 일시적으로 제한수위 아래로 저수위를 낮추어 더 많은 홍수조절용량을 확보하고자 하였다. 저수위를 낮추어 운영하기 위해서는 타당한 근거가 필요하나, 이는 홍수예측에 의존하게 되어 예측의 정확도가 낮을 경우에는 예비방류의 시기 및 규모를 결정하기 어렵다.

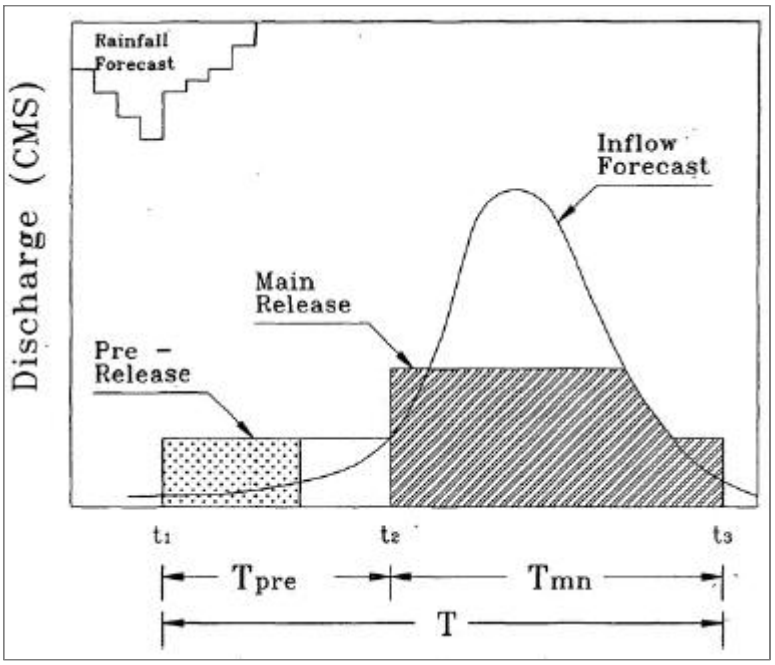


그림 2 예비방류의 시기와 규모 (다목적 댐의 홍수조절을 위한 예비방류 대책 연구(한국수자원공사, 1992))

충주댐, 대청댐을 대상으로 모의운영을 통한 예비방류 효과를 분석하였으며, 과거 홍수사상 및 빈도별 강우량에 대해 저수위에 미치는 영향을 검토하였다. 운영모형을 통해 예비방류의 시기와 규모를 결정하였으며, 예비 및 본방류 발생시점과 최대방류량의 크기를 포함한 크기를 검토하도록 하였다. 댐 하류의 피해를 초래할 정도로 판단되면 예비방류를 계획 및 실시하고, 제한수위에 이르는 시점부터 본방류를 실시하도록 하였다.

(2) 대청댐 예비방류를 위한 홍수예보(이재형 외, 1993)

호우 발생 전 상황 및 과거의 경향을 반영한 홍수 예보 모형을 제안하고, 이에 대한 검증을 수행하였다. 댐의 유출 계산에 단기예보를 활용하는 경우 정확성 및 활용성이 떨어져 한계점이 존재하며, 기존 연구를 통해 제시된 예측 모형의 경우 자료 확보의 어려움, 국내 호우사상의 특성 미반영 등 여러 개선점이 필요함에 따라 이러한 점을 개선한 홍수수문곡선 예보 모형을 제시하였다. 해당 연구에서 제시한 모형을 대청댐 유역에 적용하여 검증하였으며, 모형을 통해 예보 시점 및 다음 단계의 강우량을 예측하였다. 연구모형을 통해 예측한 값과 실측치를 비교 분석한 결과 강우량과 총 유출량에서 약 90% 이상 일치하였으며, 이를 통해 보다 정확한 강우 예측 정보를 활용한 예비방류가 가능할 것으로 예상한다.

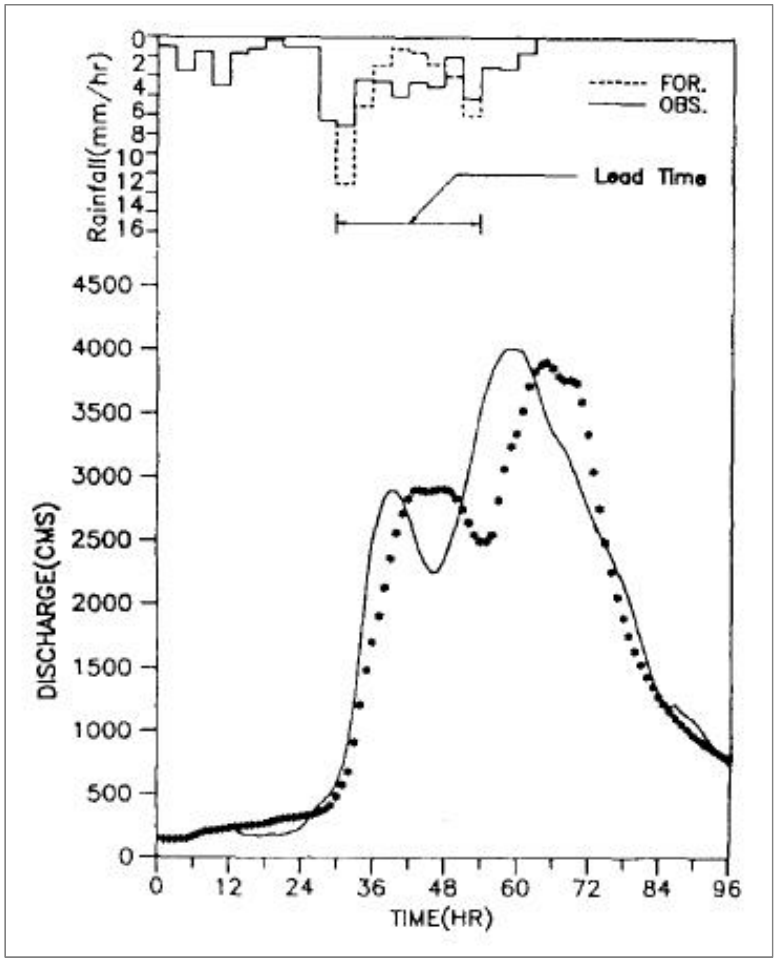


그림 3 우량주상도 및 홍수수문곡선의 실측치와 예보치 비교 (대청댐 예비방류를 위한 홍수예보(이재형 외, 1993))

(3) 홍수 예측에 의한 예비방류 방안(심명필 외, 1996)

예비방류의 목적은 홍수조절과 이수로 상반되어, 이를 고려한 예비방류 방안을 제시하고자 하였다. 가변제한수위(홍수조절 목적)와 최소확보 저수위(이수 목적)를 고려하여 홍수예측과 하류 조절점에서의 유량으로부터 최적방류량 결정을 위해 이용하였으며, 대청댐과 충주댐을 대상으로 모의를 실시하였다. 모의를 통해 예비방류 실시 방안 및 과거 홍수사상을 토대로 한 효과를 검토하였고, 실제 댐에 대한 활용방안을 제시하였다.

예측정보의 실용성이 개선된다는 가정하에 장래의 실용화를 기대하며 홍수조절 용량의 확보 방안으로 예비방류 방식에 의한 홍수기 저수지 운영을 검토하였다. 예비방류 방식은 제한수위 방식과 달리 단시간 내 최적 운영방안을 제시하여야 하며, 이수용량 확보의 위험도를 고려해야 하는 복합적 시스템이라는 차이를 명시하였다. 예비방류 규모와 시기의 결정을 위해서는 기상정보로부터 예상 강우크기와 분포형, 유입량의 크기와 시간별 분포를 예측하고, 이에 대한 홍수 조절 계획기간을 설정하여 예비방류의 필요성을 결정하여야 한다. 최대방류량으로 인한 댐 하류 피해가 예상되는 경우 예비방류량 한계를 고려한 방류계획을 수립하고, 예비방류 중 제한수위에 도달하는 시점부터 본방류를 실시하도록 제시하였다. 홍수기 말에는 이수목적을 고려한 운영방안 적용이 필요하며, 이를 위해 홍수기 후반에 대해 가변제한수위와 최소확보 저수위를 활용하도록 하였다. 충주댐의 11개 과거 홍수사상에 대해 예비방류 및 본방류에 의한 소요 저수위를 분석하였으며, 예비방류를 통해 본 방류시점 및 홍수위 도달시점을 늦추고 최대방류량을 저감시킬 수 있는 것을 확인하였다.

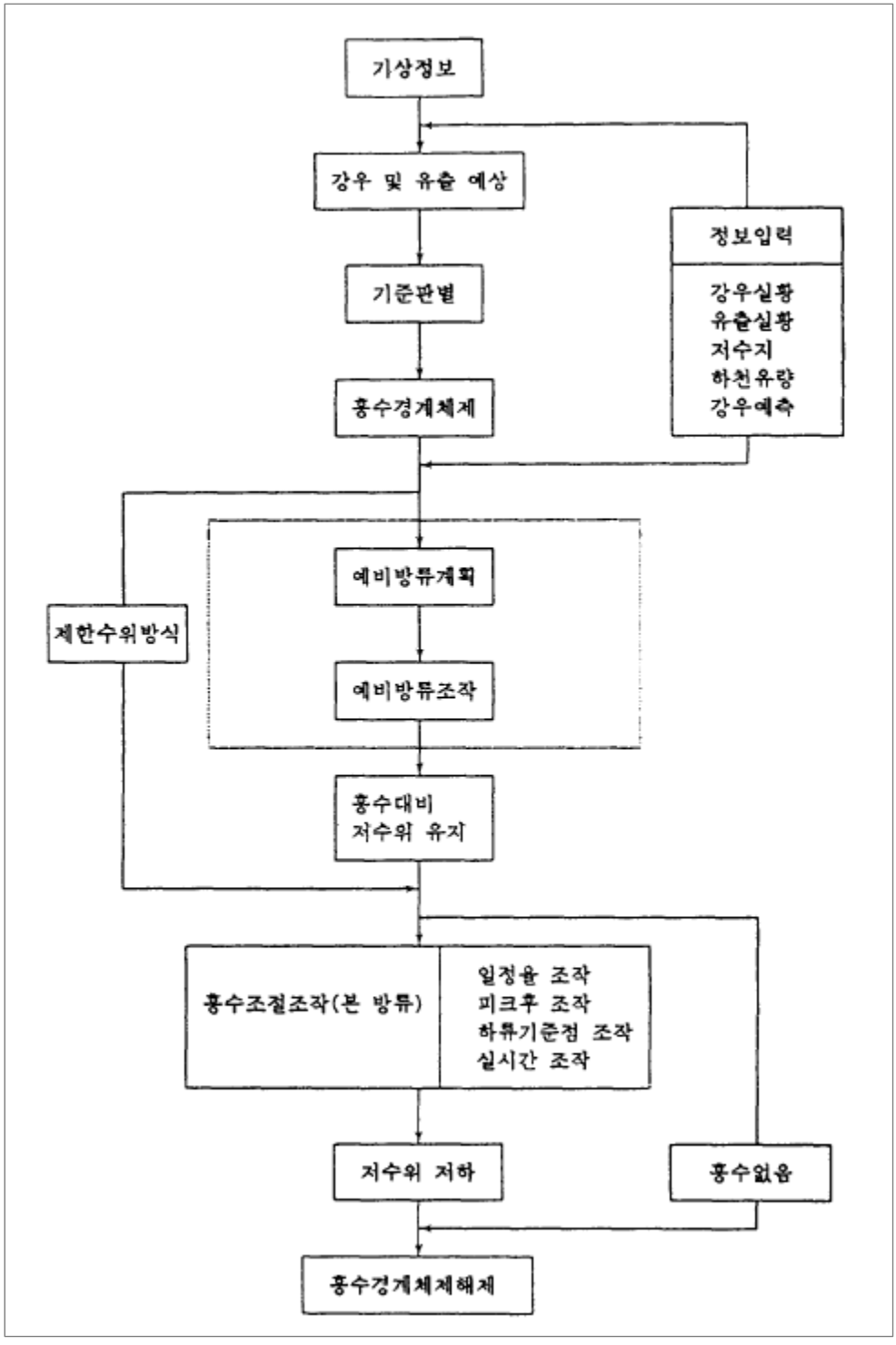


그림 4 예비방류에 의한 홍수조절 흐름도(홍수 예측에 의한 예비방류 방안(심명필 외, 1996))

(4) 홍수기 저수지 운영의 예비방류 효과에 관한 연구(황만하, 1997)

소양호의 실제 홍수사상에 예비방류 기법을 도입하여 저수지의 홍수기 운영시 예비방류 효과를 검토하였으며, 이수 및 치수 목적을 고려한 예비방류 방식을 제시하였다. 서로 반대되는 목적을 달성하면서 최대 편익을 얻기 위한 운영기준의 필요성과 고려해야 할 제약 조건을 제시하였다. 예비 방류량의 산정은 월별 제한수위 및 무피해방류량, 유입홍수수문곡선을 고려하였다. 각 월의 제한수위인 EL.191.0m, EL.192.0m, EL.194.0m를 초기수위 조건으로 설정하였으며, 호우주의보 상황에서 대응할 수 있도록 100~150mm의 강우를 대상으로 예비방류량을 산정하였다. 해당 연구에서는 이수용량 미확보, 초기 댐 저수위 초과 등 이수 및 치수 측면의 위험에 따라 이수 벌점, 치수 벌점을 부과하는 함수를 도입하여 이 값이 최소일 경우의 예비방류량을 추정하는 방법을 택했다. 각 조건에 대해 무피해방류량부터 시작하여 각 제한 수위에서 방류 가능한 홍수량까지 예비방류가 가능한 것으로 판단하였으며, 예비방류량 벌칙함수의 변화를 통해 이치수 피해를 최소화 할 수 있는 예비방류량을 결정하였다.

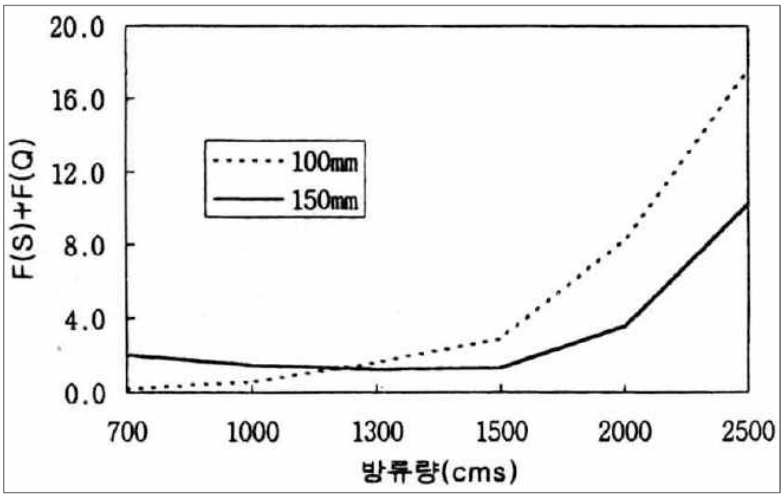


그림 5 초기수위 EL. 194m일 때, 예보강우량에 대한 예비방류량별 함수값 변화 (홍수기 저수지 운영의 예비방류 효과에 관한 연구(황만하, 1997))

실제 호우사상에 대한 예비방류의 적용을 통해 댐 최고저수위 최소화, 이수용량 확대 등의 효과를 확인하였으며, 이수용량을 최대로 확보하면서 치수의 안전도를 높일 수 있는 것으로 판단하였다.

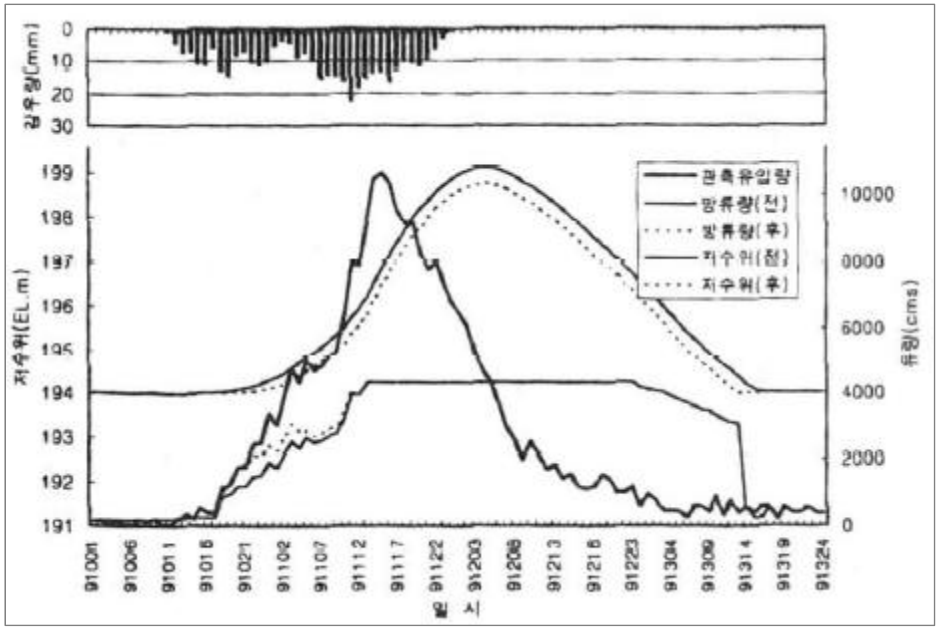


그림 6 예비방류 전·후 저수위 및 방류량의 시간적 변화 (홍수기 저수지 운영의 예비방류 효과에 관한 연구(황만하, 1997))

(5) Goal Programming을 이용한 홍수기 저수지 최적 운영(김혜진 외, 2011)

다목적댐의 방류량과 방류시점을 조절함으로써 홍수기에 발생할 수 있는 홍수 피해의 최소화, 최적 방류 시나리오를 통한 홍수기말 이수용량 확보를 목적으로 하였다. 해당 연구에서는 다목적 최적화기법의 하나인 goal programming을 이용하여 홍수기 저수지 최적운영을 실시하였다. 충주댐에 대해 초기수위 조건을 홍수기제한수위로 적용하고 goal programming 운영을 적용한 결과 사전방류를 통해 수위를 1m 낮추어 저류공간을 미리 확보하는 결과를 제시하였다. 또한, 임하댐에 대한 적용 결과에서도 사전방류를 통해 계획방류량까지 방류량을 증가시켰으며, 동시에 유입량이 증가함에 따라 계획홍수위를 유지하였다.

최적 운영방안의 연구는 고려가 필요한 조건이 적용된 범위 내에서 가장 효율적으로 분배 및 운영을 하기 위한 것으로, 댐 운영의 경우 이수와 치수라는 상충하는 조건을 고려해야 한다. 최적운영의 실시를 위해, 홍수기말의 수위를 하절기 제한수위로 유지하는 것과 주요 지점의 홍수량을 매 시간 적절히 계획홍수량 아래로 유지하는 것을 목적으로 목적함수와 제약조건을 구성하였다. goal programming의 변수는 댐의 방류량과 주요 지점

의 유량이며, 제약조건으로는 저류함수식, 저류량 및 유입량의 범위, 비음수조건, 유역별 지류유입량 등을 포함하였다. 저수지 단독 운영의 경우 연구 대상지인 충주댐의 2006년 7월의 수문자료를 이용하여 goal programming 및 HEC-5를 통해 분석하였으며, 실제 운영자료와 모의결과를 비교, 검토하였다. 안동댐 및 임하댐 유역에 대한 저수지 연계 운영 결과 goal programming을 이용하면 방류시점과 홍수조절 용량을 최적으로 이용할 수 있어 HEC-5를 이용한 모의보다 장점이 있는 것을 확인하였다. 적절한 제약 조건 및 유입량 예측이 보장되는 case에 대해 최적의 방류시점과 방류량 결정이 가능하여 홍수량 저감이 가능할 것으로 판단하였다.

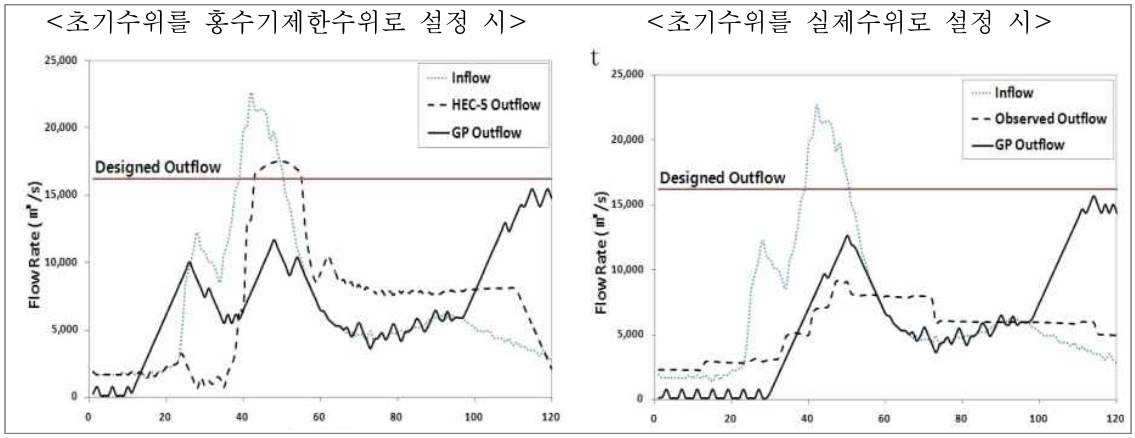


그림 7 충주댐 수문곡선 비교 (Goal Programming을 이용한 홍수기 저수지 최적 운영(김혜진 외, 2011))

(6) HEC-ResSim을 이용한 섬진강댐의 홍수조절 운영룰에 관한 연구(김주철 외, 2012)

HEC-ResSim 모형을 통해 빈도별 홍수사상에 대한 홍수기 운영룰을 섬진강 유역에 적용하여 저수지 추적 및 수문학적 거동특성을 검토하였다. 홍수기 예비방류에 따른 댐의 안정성 및 용수공급능력 변화, 댐 하류단의 유황분석을 검토하고, 모형의 적용성 및 댐 운영·관리를 위한 지침을 제시하였다. HEC-ResSim 모형에 예비방류방식 운영룰을 통해 유입 초기에는 홍수유입량과 동일한 양을, 계획홍수량 이상의 양이 유입되면 이와 동일한 유량을 방류하고 나머지를 저류하도록 적용하였다. 모의를 위한 case의 구분은 홍수기 상시만수위를 EL.163m로 고정한 상태에서 홍수기 상시만수위

를 EL.196.5m(Case 1)로 고정하여 운영, EL.195m(Case 2), EL.194m(Case 3), EL.192.7m(Case 4)로 가변하여 운영하는 조건으로 구분하여 적용하였다. 빈도별 강우량을 적용한 모의검토 결과, 돌발 홍수가 예측되었을 경우 저수지의 수위를 일정 수준(EL.195m) 이하로 유지하면 100년, 200년 빈도의 유량이 유입되더라도 계획홍수위를 초과하지 않는 안정적 댐 운영이 가능할 것으로 판단하였다. 이처럼 예비방류 방법 및 모형을 통한 연구를 통해 수자원의 효율적 관리 및 합리적 분석 수행이 가능할 것으로 예상하였다.

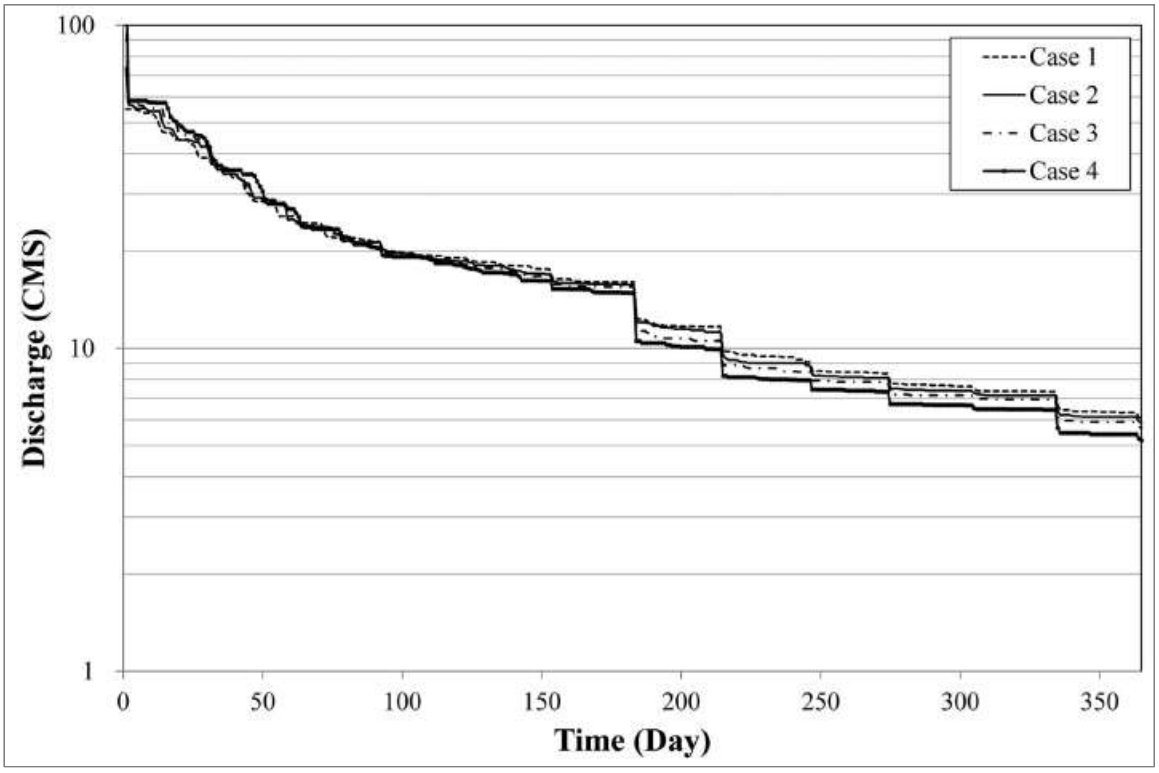


그림 8 각 초기수위 조건의 기간별 유황분석 결과

(7) 기후위기 대응을 위한 홍수관리대책 전환(국토연구원, 2021)

2021년 7월 발행된 국토정책브리프(국토연구원, 2021.07.) 824호의 '기후위기시대의 홍수관리대책 전환과 정책 추진방안'에서는 기후위기 및 홍수기 전망에 대한 제안사항과 정책방안을 제시하였다.

홍수기 전망 검토결과 기압과 대기불안정으로 많은 비가 내리고, 지역별 편차가 크게 나타날 것으로 전망하였으며, 작년 수해 경험으로 인해 전국 주요 댐이 저수율을 예전 수준으로 회복하여 충분한 홍수조절 기능을 확보

하였다. 이러한 경향을 통해 홍수기에 대한 예방적 대응으로 방류를 통한 저수량 확보가 활용되고 있음을 확인하였으며, 매년 변화하는 저수율 변화 경향을 볼 때 이를 체계적으로 관리하는 경우 보다 효율적인 홍수대응이 가능할 것으로 예상된다.

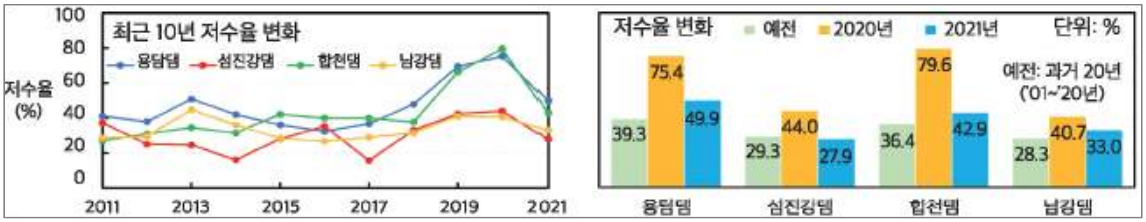


그림 9 댐별 저수율 변화 경향(기후위기 대응을 위한 홍수관리대책 전환 (국토연구원, 2021))

(8) 댐 홍수조절을 위한 목표수위 산정연구(곽재원, 2021)

수재해 빈도의 증가로 다목적댐의 운영 및 관리에 대한 부담이 커짐에 따라 댐의 홍수조절능력에 대한 관심이 증가하고 있다. 해당 연구는 댐 관리자가 별도의 분석과정 없이 홍수조절을 위한 용량과 목표수위를 추정할 수 있는 방법론을 제시하는 것을 목적으로 하였으며, 홍수유입 대비 저류체적비 관계를 유도하여 활용하였다. 댐에서 저류해야하는 홍수조절용량을 산정하고, 수위-저수량 관계를 이용하여 홍수조절을 위한 홍수조절용량 및 목표수위 산정도표를 제시함으로써, 해당 도표를 이용하여 사전방류 시행시 특정수위를 기준으로 필요한 홍수조절량 및 목표수위를 산정할 수 있다. 최종적으로는, 연구에서 제안된 방법과 예상강수량을 고려하여 홍수대응 목표수위를 설정하고 집중호우나 태풍 내습 이전에 사전방류를 시행하여 댐 수위를 목표수위까지 저하시킨다면 좀 더 유연하고 효율적인 홍수조절이 가능할 것으로 전망하였다.

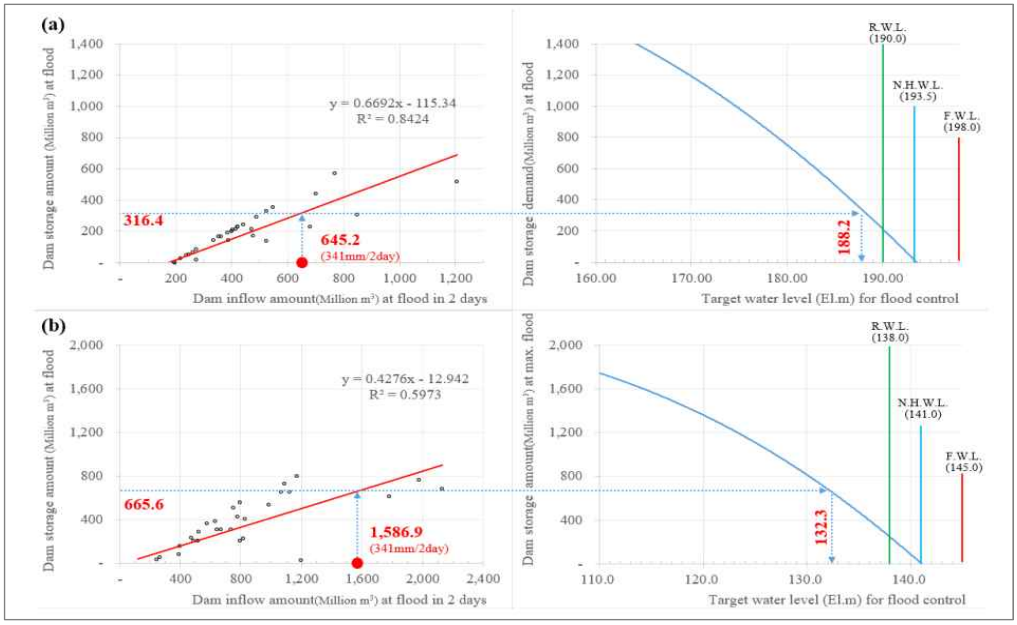


그림 10 홍수조절용량 및 목표수위 산정도표(댐 홍수조절을 위한 목표수위 산정연구(곽재원, 2021))

(9) 홍수기 대비 저류용량 확보를 위한 농업용 댐의 예비방류 시나리오 분석(박기범 외, 2022)

농업용 저수지의 홍수조절 능력을 향상시키기 위해 예비방류를 적용하는 방안을 검토하기 위해 성주댐을 대상으로 연구를 진행하였으며, 방류시간, 초기수위 등 예비방류의 조건으로 구성된 시나리오를 설정하여 분석하였다. 예비방류를 위한 분석조건 설정은 초기수위 조건 설정 후 예비방류를 24시간, 48시간 시행한 경우에 대한 최종수위를 검토하였다. 저수지의 홍수기제한수위는 유효저수용량을 고려하였으며, 수문개도 조절에 따라 수위 및 용량을 유연하게 확보하는 것을 확인하였다. 예비방류의 적용에 따른 초기 및 최종수위, 기타 영향을 검토하였으며, 시나리오에 따른 예비방류 후 수위가 관리수위 이하로 운영될 수 있는 조건을 도출하였다. 분석을 통해 목표 수위에 도달하기 위한 초기수위의 상한조건, 수문개도 조건별 최종수위 등을 도출하여 예비방류의 효과를 확인하였다.

<24시간 예비방류 적용 시>

<48시간 예비방류 적용 시>

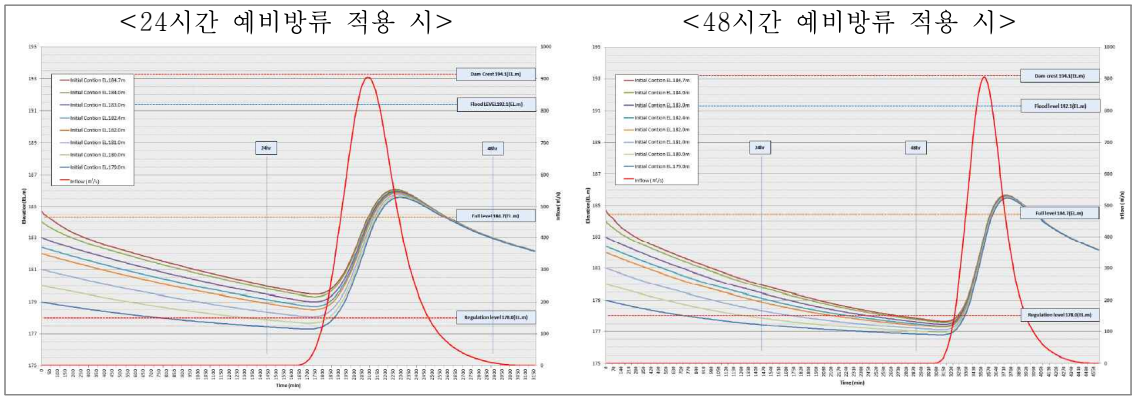


그림 11 성주댐 수문곡선 비교 (홍수기 대비 저류용량 확보를 위한 농업용 댐의 예비방류 시나리오 분석(박기범 외, 2022))

나. 국외 연구동향

(1) 사전방류를 적용한 댐 운영 전략(Nurul Hiddyah Ishak 외, 2017)

사전방류는 댐의 수위를 능동적으로 관리하기 위한 전략으로 일부 국가에서 본 개념을 적용하여 실행 중이며, 강우량을 고려하여 방류를 계획하고, 환경적 흐름에 부정적 영향이 없도록 관리하여야 한다. 사전방류 이후에는 댐의 안정성을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있으며, 댐의 사전방류 및 추가방류에 관한 운영 규칙, 관련조치를 마련하여 체계적인 예비방류 실시를 지원하여야 한다. 호주 및 남아프리카 지역을 대상으로 관련 적용사례가 존재하며, 이를 검토하여 예비방류의 개념 및 방류량 산정 전략을 검토하였다.

본 연구에서 제시하는 사전방류(예비방류)는 발전운영 요건에 영향을 미치지 않도록 수위를 최소 요구수준 이상으로 유지하며, 범람 등 홍수로 인한 위험을 초래할 수 있는 수위 아래로 유지하려는 조치이다. 따라서 사전방류의 기본 개념을 최소 수위와 최대 수위 사이에서 댐 수위를 제어하는 것으로 제시하였으며, 이때 방류해야 하는 물의 양은 새로운 저장량에서 상부댐 유입 예측량과 예상 유출수의 양을 제외한 것으로 산정하였다. 해당 연구에서 대상으로 한 Perak 댐의 경우 계단식으로 연결되어 있어 상부댐의 흐름이 하부 댐에 영향을 미치는 것을 고려한 운영이 필요하며, 실행 전 충분한 연구와 시뮬레이션이 필요함을 강조하였다.

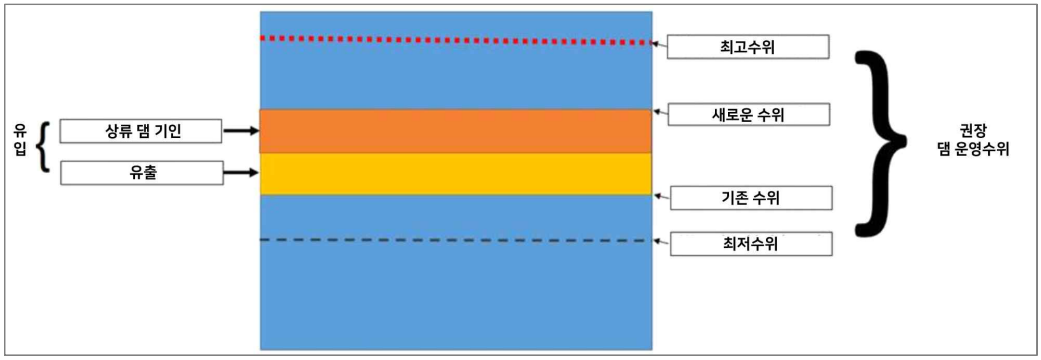


그림 12 권장 댐 운영수위 (사전방류를 적용한 댐 운영 전략(Nurul Hiddyah Ishak 외, 2017))

(2) 강우 예보 기반 댐 운영방안(Hironori Inomata 외, 2018)

일본에서 연구된 'Ensemble 강우 예보 기반 댐 운영'에 따르면 예비방류 시 발생가능한 문제점을 검토하고, 이를 보완하기 위한 방안을 제시하고자 연구를 추진하였으며, 홍수 조절에 사용 가능한 댐의 총 용량을 늘려(홍수통제능력 일시적 증가) 홍수를 지연하고 최대 방류량을 저감하고자 예비방류를 제시하였다. 특히, 해당 연구는 예상 강우량과 실제 강우량의 차로 수위 회복 불완전한 경우가 발생하거나 과다추정된 예상강우로 인해 완전히 회복되지 않을 것에 대한 우려(총 유입량이 총 방류량보다 적은 경우) 등 예상강우의 정확성 부족으로 인한 댐 운영의 어려움을 극복하기 위한 방안을 마련하고자 하였다. 예보의 신뢰성이 의심되는 경우 예비방류에 소극적이며, 틀린 예측을 경험해본 사용자의 경우 예비방류를 적용하는 것에 부정적인 의견을 가지게 되어 효율적인 댐 운영을 어렵게 만든다고 제시하였다.

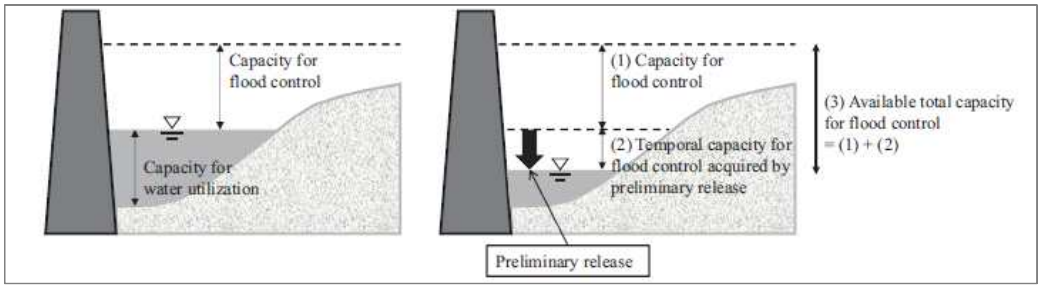


그림 13 예비방류의 일반적 개념(강우 예보 기반 댐 운영방안(Hironori Inomata 외, 2018))

잘못된 강우 예보 정보로 인한 예비방류에 대한 우려가 존재함에 따라, 앙상블 강우 예보 기반의 댐 운영방안을 제안하였으며, 실제 댐 및 유역에 대해 예비방류 시뮬레이션 수행을 통해 관련 내용을 검토하였다. 글로벌 스펙트럼 모델, 예측기간 84시간, 예측 업데이트 주기 6시간 조건에 대해 모의를 수행하였으며, PWRI 모델을 사용하였다. Katsura 유역·Hiyoshi 댐을 대상으로 수문 시뮬레이션을 실시하였으며, 댐의 총 물이용용량 중 일부를 예비방류 가능 용적의 상한선으로 간주하여 단계적 부피조건을 예비방류 케이스별 목표 부피로 제시하였다. 예비방류의 기대효과로는, 예비방류 결정이 내려진 후 6시간 동안 안전 확인을 위한 순찰 및 유관기관과의 소통 준비, 예비방류를 통한 홍수 발생 지연으로 홍수 대비활동을 위한 리드타임 보장, 더 높거나 낮은 임계값 설정을 통한 적극적 또는 소극적인 예비방류 실행, 유역 이해관계자의 인식수준 및 홍수제어, 물 활용 특성의 종합 검토 등을 제시하였다.

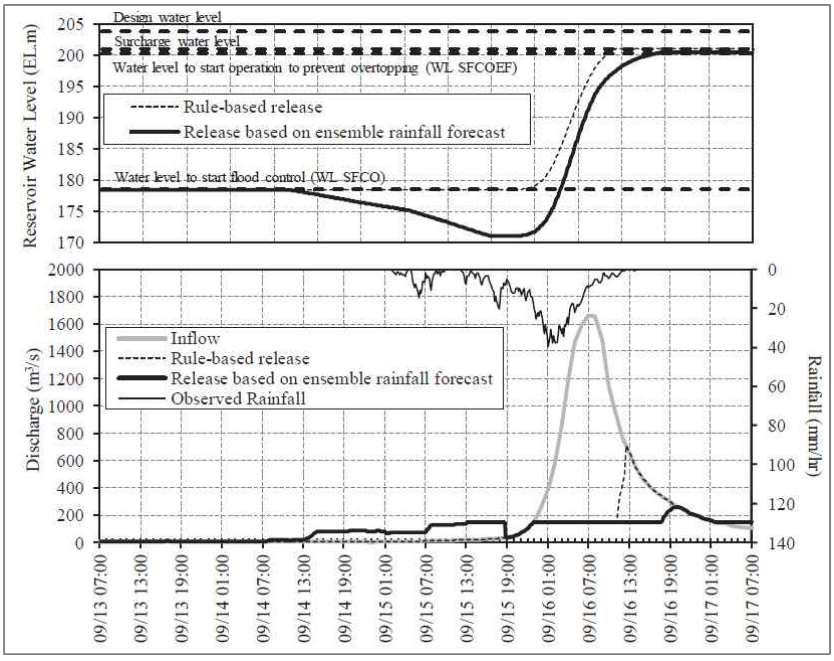


그림 14 예비방류 모의결과(강우 예보 기반 댐 운영방안 (Hironori Inomata 외, 2018))

2.1.2 예비방류 관련 적용 사례

가. 미국 (Folsom Dam)

Beth Faber 교수의 연구를 토대로, Folsom Dam을 대상으로 한 예보 기반 댐 예비방류 홍수조절 사례를 검토하였으며, 예비방류 결정 요소와 관련 모의 결과, 한계 및 제안사항을 분석하였다. 1996년 발생한 American River의 PMF, NWS(National Weather Service, 미국 국립기상국)에서 제공하는 유량예보를 활용하여 예비방류 결정 조건, 방류량 결정방법, 예비방류 종료 조건 등의 저수지 예비방류 절차를 연구하였다. 예비방류 실시 기준은 3일 예측 강우량 기반 분석자료를 토대로 첨두 유입량이 특정 값 이상인 경우, 유입 총량이 특정 값 이상인 경우 등으로 제시하였으며, 해당 내용은 표 3과 같다. 예비방류를 하지 않을 시 하류 하천에 대한 통수능을 상회하는 방류가 예상되거나 하류 하천 통수능 초과 방류 발생 확률이 특정 값 이상인 경우도 예비방류가 필요한 상황에 포함하였다. 방류량 결정 및 예비방류 종료 조건의 경우 정량기반, 유입용량기반의 두 가지 유형으로 구분하였다. 유입용량기반 방법의 경우 예보에 따른 유입량과 조절용량의 차이만큼을 방류함에 따라 예보 의존도가 상대적으로 높게 나타났다.

표 3 Folsom Dam의 예비방류 절차

구분	조건 및 내용	비고
도달기간	• NWS에서 3일 유량예보 제공	
방류여부 결정	• 첨두 유입량이 특정 값 이상	≒8,500㎥/s
	• 유입 총량이 특정 값 이상	≒1,233백만㎥
	• 예비방류 없이는 하류 통수능 이상 방류가 예상되는 경우	≒3,200㎥/s
	• 하류 통수능을 초과하여 방류할 확률이 특정 확률 이상일 경우	≒3,200㎥/s
방류량 결정	• (정량기반) 유입량에 정해진 고정 유량을 추가하여 방류	≒1,400㎥/s
	• (유입용량기반) 예보에 따른 유입량과 조절용량의 차이 방류	
예비방류 종료	• (정량기반) 방류결정 기준과 같거나 적은 유입량일 경우 종료	
	• (유입용량기반) 예보 기반으로 특정 종료 기준 불필요	

나. 일본

사전방류 가이드라인을 검토하여 예비방류(일본의 경우 사전방류) 실시 기준 및 방류량 산정방법을 분석하였다. 강우예측에 근거한 댐별 상류지역 예측 강우량이 댐별로 설정된 기준 이상으로 나타내는 경우 강우지속시간을 고려하여 사전방류를 실시하였다. 유출해석법을 적용하여 방류량을 결정하는 경우 예측강우

량을 기반으로 유출모의를 실시하고, 이를 댐 유입량으로 적용하여 홍수조절을 수위를 초과하게 되는 경우 이수를 위하여 남겨놓아야 하는 양을 제외하는 과정을 통해 산정하였으며, 간이계산법을 적용하는 경우 예측강우량을 유역면적에 곱하고, 유출계수를 적용하여 댐 유입 총량을 약식으로 계산하고, 유입 총량을 적용하는 경우 댐 저수용량에 이수 측면에서의 여유용량이 발생하는 경우 해당 여유용량만큼을 사전방류하여 홍수조절용량을 확보하도록 하였다.

일본의 사전방류는 2020년부터 적극적으로 적용되었으며, 충분히 수위를 확보하면서도 회복이 가능한 수준의 방류 규모를 판단하기 위한 노력이 이어져 왔다. 댐 상·하류의 수위와 유량을 고려하고, 댐을 정확하게 운영하는 훈련을 할 수 있도록 댐 방재 운영 훈련 시뮬레이터를 통해 강 하류 대한 영향을 예측하였다. 이를 통해 댐 저수지 유입을 관찰하면서 운영 규칙에 따른 적절한 방류 운영으르 할 수 있도록 모의훈련이 가능하며, 실제 방재 업무 수행과 유사한 상황을 교육할 수 있도록 하였다. 시뮬레이터를 통해 과거 홍수의 실제 데이터에 대한 운영을 수행할 수 있으며, 이를 통한 재난대응훈련을 실시함으로써 대응 능력을 향상시켰다.

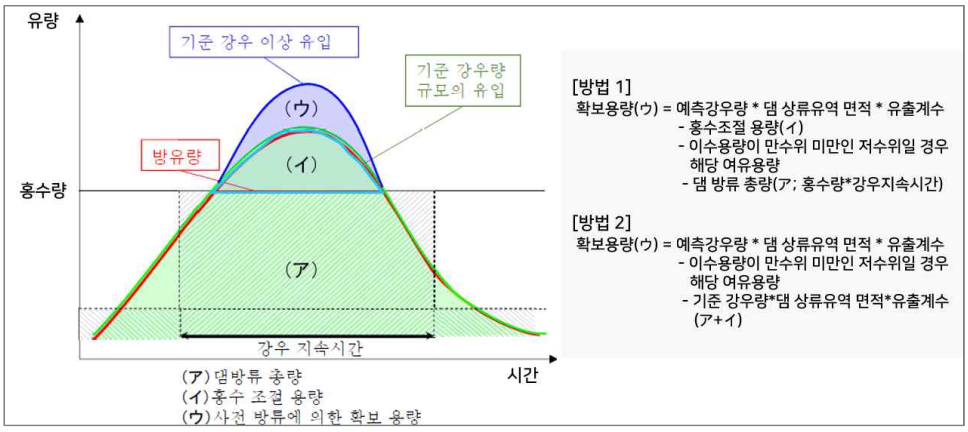


그림 15 다목적댐의 저수위 저하량 산정방법 (사전방류 가이드라인(일본 국토교통성))

다. 호주

Dartmouth Dam, Blowering Dam, Burrinjuck Dam 등의 급수댐 및 Wivenhoe Dam, Somerset Dam, North Pine Dam 등의 홍수조절 댐에 대해 물 보안 및 연속성을 보장한다는 전제하에 예비방류를 적용하였다. 댐으로 유입되는 물의 양이 방류되는 양을 대체하는 조건으로 홍수조절용량을 유연하게 관리하였다. 예비방

류의 이익과 위험을 분석하여 수위 하강에 대한 근거를 제시할 수 있어야 하며, 댐의 안전 및 댐 운영에 대한 신뢰를 줄 수 있어야 함을 강조하였다.

라. 대만 (Tsengwen Reservoir)

홍수 관련 피해를 관리하기 위한 저수지 운영 개선에 대한 요구가 상승함에 따라 예비방류의 개념을 임박한 홍수를 수용하기 위한 용량을 확보하는 것으로 제시하였다. 대만 남부에 위치한 Tsengwen Reservoir에 대해 4회의 태풍을 겪는 동안의 저수지 운영을 평가하였으며, 하류 홍수가능성 저감에 대한 예비방류의 기여 정도를 검토하였다.

예비방류의 목표는 제한적인 홍수조절능력을 보다 유연하게 활용하기 위해 방류를 통해 저장공간을 확보하고, 이를 통해 홍수 심각도를 완화하는 것에 있으며, 홍수기 동안의 방류량 및 최대 방출률을 감소시켜 하류의 홍수 위험을 완화하고자 하였다. 강수량 예측의 오차로 인한 물 부족 야기 가능성을 제시하였으며, 유입 규모 및 패턴의 불확실성으로 인해 수반되는 예비방류의 위험들을 설명하였다. 물 부족 위험의 증가를 동반하는 홍수용량 확보와 홍수 피해 가능성을 동반하는 물 이용 보장 사이의 절충안을 필요로 하며, 이에 따라 운영 정책 및 해제 규칙에 대해 여러 연구를 검토하였다.

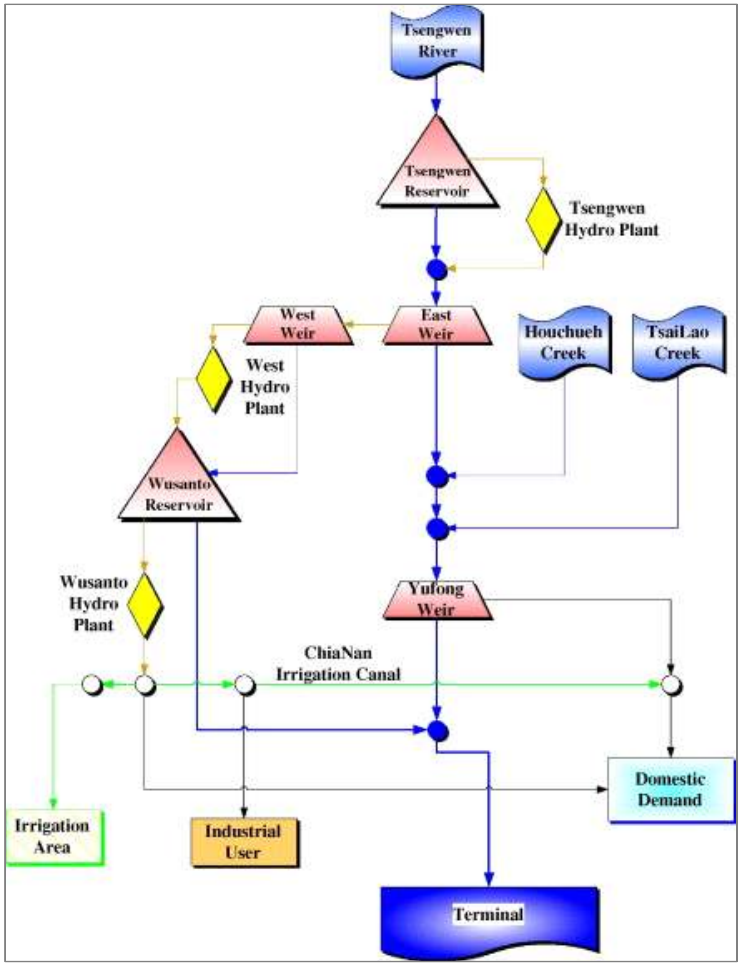


그림 16 Tsengwen River 및 Tsengwen Reservoir 관련 흐름

2.1.3 시사점

예비방류 관련 연구동향을 검토한 결과, 홍수대응전략의 발전과 댐 운영의 효율화 및 유연화를 위한 연구가 활발히 진행 중임을 확인하였다. 이는 전 세계적인 기후변화 및 이상기후 발생 빈도 증가의 영향으로 보이며, 댐 설계 시에 비해 더 많은 홍수조절용량을 확보할 수 있는 방안을 제시하였다. 설계 당시의 환경여건과는 달라졌으나 기존 방식 그대로 운영 중인 댐을 대상으로 댐 운영전략 개선 필요성이 대두되었으며, 대규모 구조물의 물리적 개량이 어려운 점을 고려하여 비구조적 대책이 제시되었다. 대책 마련 시, 치수 뿐 아니라 이수 등 댐의 목적을 종합적으로 고려할 필요가 있으며, 이에 따라 균형적이면서도 홍수조절능력을 최대로 활용할 수 있는 방안을 마련하고자 하였다. 사후복구에서 사전예방으로 변화한 방재기조와 함께 기상 예측 기술 및 관련 예측프로그램의 발전을 통해 홍수기 강우 이전에 조치를 하여 피해를 저감하는 방법이 점차 확대 적용되고 있음을 확인하였다.

예비방류 적용 사례의 경우 댐 운영 시 실질적으로 활용할 수 있도록 하는 실시기준, 방류량, 시작·종료 시점 등의 내용을 검토하였다. 예비방류량은 예상강우량, 댐 유입량, 저류량 등을 종합적으로 고려하여 산정하였으며, 일부 연구의 경우 변수 간 관계를 이용하여 산정도표를 제시하였다. 실제 현장에서의 적용을 위해서는 구체적인 방류 시나리오가 필요하며, 예상된 데이터가 얼마나 정확하고, 신뢰할 수 있는지에 따라 예비방류의 효과가 좌우된다. 방류량의 산정에는 예측 프로그램을 통한 시뮬레이션 등이 활용되었으며, 과거 강우에 대한 검증, 최적화 운영방안 모색 등을 통해 예비방류의 효과 및 시나리오의 적절성을 검증하였다.

예비방류의 적극적 활용을 위해서는 예비방류 기법 및 절차 등 구체적인 방안 제시가 필요하며, 이를 통해 현장에서의 혼선이나 실무자의 업무부담을 줄일 수 있을 것으로 판단된다. 따라서 댐 운영 시 운영(방류) 전략에 대한 의사결정을 지원할 수 있는 참고자료를 제공하고자 하며, 모의운영을 기반으로 방류량에 따른 수위 변화 검토 및 예비방류 효과 분석을 통해 자료의 정확도 및 활용도를 높이고자 한다.

2.2 예비방류 및 댐 운영 관련 규정

2.2.1 댐건설·관리 및 주변지역지원등에 관한 법률

현재 댐건설관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제7조(댐 관리규정)에 따라 댐관리청이 '댐 관리규정'을 정해 이에 따라 댐관리를 실시하고 있다.

댐건설 · 관리 및 주변지역 지원 등에 관한 법률

제5조(댐관리청과 댐수탁관리자) ① 댐은 환경부장관이 관리한다. 다만, 시·도지사 또는 시장·군수가 건설한 댐의 해당 시도지사가 또는 시장·군수가 관리한다. <개정 2013. 3. 23., 2018. 6. 8.>
② 제1항에 따라 댐을 관리하는 환경부장관, 시·도지사 또는 시장·군수(이하"댐관리청"이라 한다)는 댐의 관리를 위하여 필요한 때에는 댐사용권을 설정받은 자(이하"댐사용권자"라 한다) 또는 댐의 설치·운영에 관한 업무를 수행하는 공공기관 운영에 관한 법률에 따른 공공기관에 댐의 관리를 위탁할 수 있다. <개정 2013. 3. 23., 2018. 6. 8.>
③ 제2항에 다른 댐관리의 위탁에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조 (댐관리규정) ① 댐관리청은 제6조에 따른 댐관리의 기본원칙에 따라 대통령령으로 정하는 바에 다라 댐관리규정을 정하여야 한다.<개정 2021. 6. 15.>
② 제5 조제2항에 따라 댐의 관리를 위탁받은 자(이하 "댐수탁관리자"라 한다)는 댐관리규정을 작성하여 댐관리청의 승인을 받아야 한다. 댐관리규정을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2021. 6. 15.>

③ 댐관리청은 제1항이나 제2항에 다라 댐관리규정을 정하거나 승인하려는 경우에는 미리 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 하며, 댐사용권설정예정자나 댐사용권자의 의견을 들어야 한다. 댐관리규정을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
④ 댐관리청은 수자원의 효율적 관리를 위하여 필요한 경우에는 댐수탁관리자에게 제2항에 따른 댐관리규정을 변경하도록 명할 수 있으며, 댐의 관리에 관하여 필요한 보고를 하게 하거나 지시를 할 수 있다.

2.2.2 댐 관리규정

최근 기후변화에 따른 이상강우로 댐의 중·하류 홍수피해가 발생되고 있으며, 댐 관리규정에서는 예비방류에 대한 부분을 제13조에 반영하였다. 개정 이전의 댐 관리규정에서는 예비방류에 대해 '홍수발생 전에 홍수조절용량을 늘리기 위하여 댐의 물을 방류하는 것을 말한다.'고 명시하였었으나, 2021년 6월 개정을 통하여 '홍수조절에 활용할 수 있는 저수용량을 늘리기 위하여 홍수기제한수위 이하에서 댐의 물을 방류하는 것을 말한다.<개정 2021.06.09.>'고 명시하였다.

댐 관리규정

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

18. "예비방류"란 홍수조절에 활용할 수 있는 저수용량을 늘리기 위하여 홍수기제한수위 이하에서 댐의 물을 방류하는 것을 말한다.

제9조(댐 저수의 방류) ① 댐의 저수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 방류할 수 있다.
1. 예비방류를 위하여 필요한 경우

제9조의2(다목적댐 수문방류 예고) ① 댐관리자는 기상청의 강우예보량을 기준으로 제9조제1항제1호 및 제2호의 사유로 인해 수문방류의 가능성이 있다고 예상되는 경우 제11조의 조치 이전에 해당 홍수통제소장에게 예상 방류시기를 보고하여야 한다.
② 제1항에 따라 댐관리자는 방류를 개시하기로 한 날의 1일 전까지 예상 방류시기를 관계기관에 통보하고 제11조제1항제1호 및 제2호의 자에게 알려야 한다.
③ 댐관리자는 돌발적인 호우 등 긴급한 사유가 발생하는 경우에는 제1항과 제2항의 절차를 생략할 수 있으나 제11조제1에 따른 조치사항을 이행하여야 한다.
④ 댐관리자는 다목적댐의 수문방류 개시 1일 전까지 해당 홍수 통제소장으로부터 수문방류에 대한 승인을 받고 제11조제1항에 따른 조치사항을 시행한 경우에는 제1항과 제2항의 절차를 생략할 수 있다.

제13조(예비방류) ① 댐관리자는 홍수 수문분석 검토 결과, 댐의 안전 및 상·하류의 홍수상황 등을 고려하여 홍수기제한수위 이하에서 댐의 수위를 낮출 필요가 있을 때에는 방류량 및 방류시간을 정하여 예비방류를 할 수 있다.

2.3 예비방류 개념 정립(안)

2.3.1 주요 고려사항

예비방류의 개념은 댐 관리규정, 토목용어사전, 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS) 등에서 정의되어 있으며, 사전방류로 표현하기도 한다.

표 4 예비방류의 개념

용어	구분	개념
예비방류	댐 관리규정	홍수조절에 활용할 수 있는 저수용량을 늘리기 위하여 홍수기제한수위 이하에서 댐의 물을 방류하는 것
	토목용어사전	다목적댐에 있어서 여름철 홍수 때 저수지의 수위를 제한 수위 이하로 억제하지만, 홍수 경보가 발령되면 필요에 따라 댐의 방류 설비에 이해 저수지의 물을 방류하여 수위를 떨어뜨리고 홍수의 내습에 대비하는 방류
	국가수자원관리 종합정보시스템	댐 하류로 방류할 때 하류지역에 대하여 피해가 발생되지 않는 수량

댐 운영에 활용되는 예비방류의 개념은 댐 관리규정을 통해 이미 제시되어 있으나, 효율적인 연구 추진을 위해서는 보다 구체적이고 명확한 범위의 개념 정립이 필요하다. 특히, 모형분석의 해석과 활용을 위해서는 연구 내에서 사용될 예비방류 개념에 대한 제시가 필요하며, 이를 위해서는 사례검토를 통해 예비방류에 대해 공통적으로 언급되는 키워드를 도출하고, 기후변화, 홍수대응, 강우패턴 변화 등 주요 예상 문제와 관련된 점을 반영할 필요가 있다.

키워드 정리 결과 댐 방류, 피해 방지, 홍수조절, 수위확보의 4가지 주요 단어를 선정하였으며, 여기에 주요 목적 및 주체, 근거를 반영하여 예비방류의 개념을 제시하였다. 6하원칙에 따라 '여름철 홍수기(홍수예보 전)에(언제), 다목적댐에서(어디서), 댐관리자가(누가), 수위조절을(무엇을), 댐 상류 물의 방류를 통해(어떻게), 방류로 인한 하류지역 침수피해 방지를 위해(왜)' 실시하는 것으로 예비방류의 의미를 정리할 수 있다.

2.3.2 개념 정립(안)

예비방류란, 제한수위 이하에서 강우예보를 활용하여 홍수조절용량을 추가로 확보하기 위해, 예보 강우의 시작 전에 방류하는 행위로 정의할 수 있다. 이는 단순 호우사상 외 더블피크 강우 등의 돌발홍수 대응력 향상을 위해 홍수조절용량 추가확보 차원의 사전조치로써 시행되며, 강우 시작 후 실시하는 본방류와는 목적과 시점에 차이가 있다. 이렇게 정립된 예비방류의 개념은 본 과업 수행 내에서 모의운영 및 운영결과 분석, 활용에 적용될 것이다.

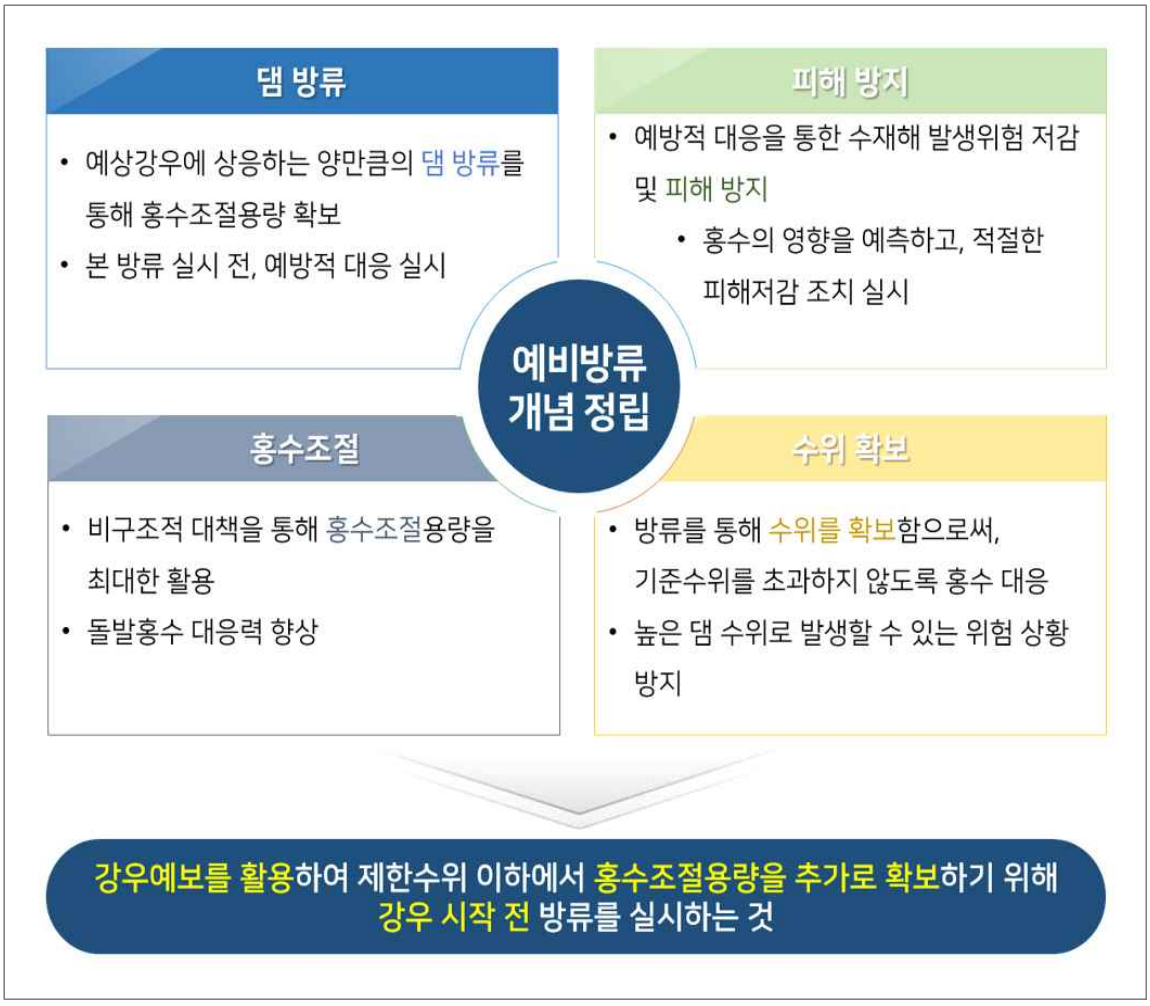


그림 17 예비방류 개념 정립(안)

제3장 가이드라인 마련을 위한 모형분석

3.1 주요용어 정리

3.2 모형분석 개요

3.3 예비방류 시나리오 분석

제3장 가이드라인 마련을 위한 모형분석

3.1 주요용어 정리

3.1.1 관련 용어

가. 저수지 수위 관련 용어[1)]

댐 설계기준에 따르면, 저수지 수위는 그 목적과 기능에 따라 구분되며, 해발표고로 표시된다. 아래 순서는 댐 바닥으로부터 가까운 순으로 나열하였다.

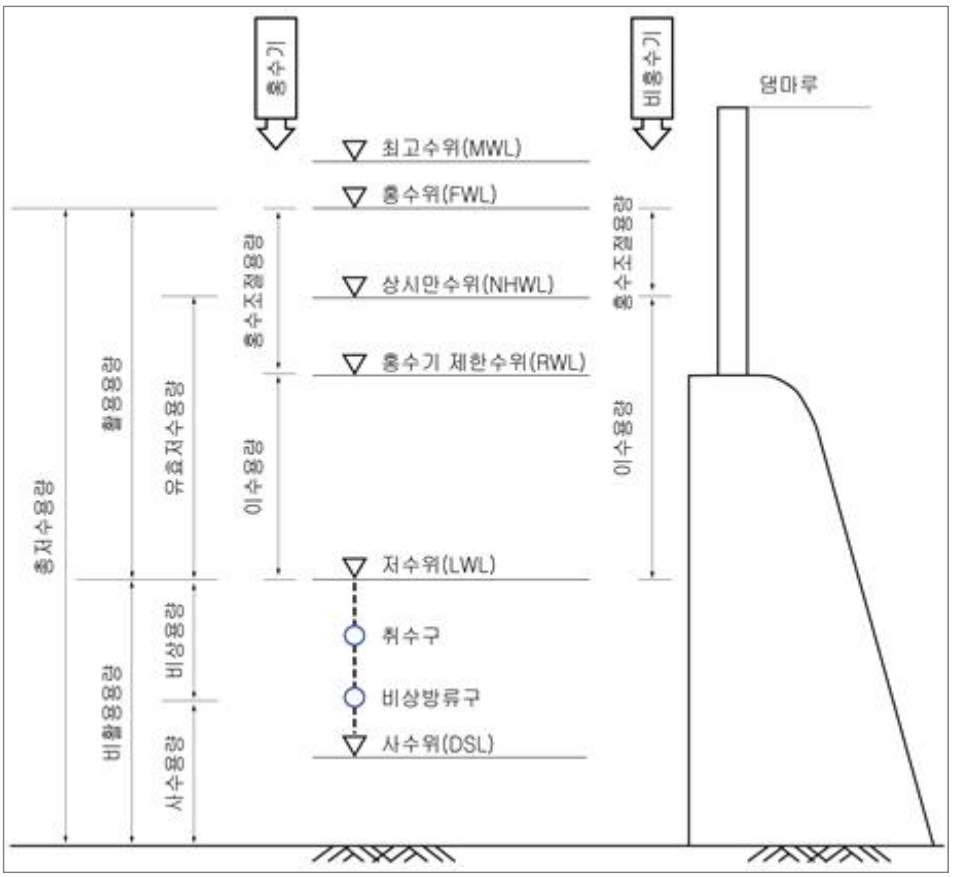


그림 18 저수지 목적별 수위 및 용량배분

(1) 사수위(Dead Storage Level, DSL)

유사의 퇴적으로 인하여 저수기능이 상실되는 상한표고를 말한다. 댐의 물리적 수명을 100년이라고 보아서 일반적으로 100년간의 퇴사량을 대상으로

1) 국토해양부, 댐설계기준, 2011, pp 38-40

사수위를 결정한다.

(2) 저수위(Low Water Level, LWL)

정상적인 저수지 운영에서 사용되는 가장 낮은 수위로서, 일반적으로 최저 취수위를 뜻한다. 규모가 큰 댐에서는 이상가뭄 발생시에 비상용수의 공급을 위해서 저수위와 사수위 사이에 비상용수 방류관을 설치하는 것이 일반적이다. 저수위 결정 시 유사의 퇴적으로 취수에 지장이 없을 것, 저수지 내의 어족과 야생동물 생존에 필요한 최저수위, 댐 건설과 관련하여 계약이나 행정적으로 구속을 받는 상·하류 수리구조물의 기능유지에 영향을 주지 않는 수위를 고려하여야 한다.

(3) 홍수기제한수위(Restricted Water Level, RWL)

홍수조절용량을 더 확보하기 위해 홍수기에 제한하는 수위로서 일반적으로 상시만수위보다 낮다. 즉, 홍수기 만수위로서 공용용량의 하한수위가 된다.

(4) 상시만수위(Normal High Water Level, NHWL)

비홍수기에 저수할 수 있는 상한수위로서 이수용량의 최대범위를 뜻한다.

(5) 홍수위(Flood Water Level, FWL)

홍수조절을 위해 유입홍수를 저장할 수 있는 제일 높은 수위로서 계획홍수위를 뜻한다. 일반적으로 계획홍수위는 수몰보상선의 기준이 되며 200년 빈도홍수를 기준으로 산정한다.

(6) 최고수위(Maximum Water Level, MWL)

가능최대홍수(Probable Maximum Flood, PMF)가 저수지로 유입될 경우에 상승하는 수위로서, 저수지의 목적별 수위에서 가장 높은 수위이다. 일반적

으로 최고수위에 여유고를 두어 댐의 마루표고(dam crest elevation)를 결정하게 된다.

나. 저수지 용량 관련 용어[2)]

댐 설계기준에 따르면, 저수지 용량은 그 목적과 기능에 따라 구분되며, 댐 바닥으로부터 댐 마루까지를 배분하여 나타낸다.

(1) 비활용용량(Inactive Storage)

댐 바닥에서부터 저수위(LWL)까지의 용량으로서 평시에는 용수목적으로 쓰이지 않는 공간으로 불용용량을 뜻한다. 비활용용량은 정상적인 이용이 불가능한 비상방류구 아랫부분의 사수용량(dead storage)과 가뭄과 같은 비상시에는 이용이 가능한 비상방류구 윗부분의 비상용량으로 나눌 수 있다.

(2) 활용용량(Active Storage)

저수위(LWL)와 홍수위(FWL) 사이의 용량으로 이수목적의 활용용량과 홍수조절용량을 합한 공간으로서 저수지의 이용할 수 있는 유효공간을 뜻한다.

(3) 이수용량(Water Conservation Storage)

저수위(LWL)와 상시만수위(NHWL) 또는 홍수기제한수위(RWL) 사이의 이수목적으로 사용되는 저수공간을 뜻한다. 이수용량은 계절에 따라 다르며 상시만수위까지의 비홍수기 이수용량과 홍수기제한수위까지의 홍수기 이수용량으로 구분할 수 있다.

(4) 홍수조절용량(Flood Control Storage)

상시만수위(NHWL) 또는 홍수기제한수위(RWL)에서 홍수위(FWL)까지의 저수공간으로서 홍수조절 목적으로 사용된다. 상시만수위에서 홍수위 사이

2) 국토해양부, 댐설계기준, 2011, pp 40-41

의 공간은 홍수조절 전용용량(exclusive flood control storage)이라고 한다.

(5) 공용용량(Joint Use Storage)

홍수기제한수위(RWL)와 상시만수위(NHWL) 사이의 저수공간을 의미한다. 홍수기에는 홍수조절용량으로, 비홍수기에는 이수용량으로 이용되며 홍수기가 되면 공용용량을 미리 방류하여 이를 치수목적으로 이용하게 된다.

(6) 초과용량(Surcharge Storage)

홍수위(FWL)에서부터 최고수위(MWL)까지의 용량을 말한다. 이 용량은 설계홍수(design flood)와 여수로 방류능력 및 저수지 조작기준에 따라 결정되며 이상홍수용량이라고도 한다.

(7) 유효저수용량(Effective Storage)

저수위(LWL)에서부터 상시만수위(NHWL)까지의 용량으로 이수목적으로 이용할 수 있는 유효공간을 뜻한다.

(8) 총저수용량(Total Storage)

댐 바닥에서부터 홍수위(FWL)까지의 물을 저장 할 수 있는 총 저수공간을 뜻하며, 비활용용량과 활용용량의 합으로서 초과용량은 포함되지 않는다.

3.1.2 본 과업 수행 상 용어 정리

본 과업의 원활한 진행을 위해 모형분석 및 결과해석에 필요한 주요 용어를 정리하였다. 본 절에서는 본 과업 수행을 위하여 새로 마련하여 정리하고자 하는 용어와 기존에 사용되고 있거나 제시된 바 있는 관련 용어와의 관계성을 명확히 정리하여 이해를 돕고자 하였다. 본 과업의 수행을 위해, 예비방류 가이드라인 수립에 필요한 몇 가지 용어를 새로 정의하여 목적과 의미를 다음과 같이 제시하였다.

가. 예비방류

제한수위 이하에서 강우예보를 활용하여 홍수조절용량을 추가로 확보하기 위해, 예보 강우의 시작 전 방류하는 행위

예비방류 가이드라인 수립에 필요한 몇 가지 용어를 새로 정의하여 다음과 같이 댐 관리규정 내 예비방류의 개념이 정의되어 있으나, 과업에서의 활용성을 고려하여 보다 상세하고 좁은 범위의 개념을 정립하고자 하였다.

이 개념은 시나리오(강우 및 방류일시) 및 모의조건(하류상황을 감안한 방류조건 등) 설정 시 활용되었으며, 이를 토대로 모형분석을 실시하였다.

나. 목표수위

예보 강우 시작 전, 예비방류를 통해 홍수조절용량을 추가로 확보하고자 하는 수위

예비방류를 통한 수위 저감은 저류 용량을 확보하기 위해 실시하며, 감소한 수위를 통해 증가한 저류량을 환산하여 파악할 수 있다. 홍수 대응을 위해 확보해야 하는 수위를 파악함으로써 예상 강우에 따라 필요한 수위를 참고하여 이를 목표로 방류를 실시하도록 하였다.

다. 회복강수량

예비방류의 영향으로 수위가 저하된 후, 초기수위 회복을 위해 필요한 강우량

본 연구의 분석결과는 예상 강우와 실제 강우가 일치한다는 가정 하에 실시되어, 그렇지 않은 경우에 대한 대비책 또한 마련이 필요하다. 이에 따라 예상 강우량과 실제 강우량의 차이가 큰 경우, 방류시나리오의 변경을 필요로 함에 따라 강우량에 따른 수위 변화를 파악하여 참고자료로 활용하고자 제시하였다.

3.2 모형분석 개요

3.2.1 활용 모형

댐 운영 및 관리에 모형 구축을 활용한 연구사례를 검토하고, 각 모형의 개발 목적과 주요 기능을 비교하여 적절한 모형을 선정하고자 하였다. 본 연구에서 모형분석의 목적은 각 조건에 대한 방류 영향의 검토이며, 이를 위해 댐 운영에 대한 시뮬레이션 기능이 필요하다.

댐 운영 모형의 구축은 모의운영 또는 최적화 기법을 적용하며, 연구 목적과 활용도에 따라 적절한 기법을 활용하여 연구를 추진한다. 복잡하거나 실제 운영에 가까운 조건을 반영한 모의를 위해서는 모의운영 기법의 모형이 필요하며, 간단한 조건에 대한 반복적 모의를 필요로 함에 따라 기존에 개발된 프로그램 중 비교적 가볍고, 단순한 모형을 사용하고자 하였다. 이미 개발되어 연구에 활용 중인 프로그램은 HEC-5, HEC-ResSim, ModSim, CalSim, SWAT, COSFIM 등이 있으며, 이들 모형의 비교분석을 통해 가장 적절한 모형을 결정하였다.

표 5 저수지 운영모형('저수지와 수계운영을 통한 물배분모형의 비교'(정건희 외, 2007) 외)

구분	HEC-ResSim	MODSIM	RiverWare	댐군홍수조절 연계운영시스템 (COSFIM)
목적	다중저수지 운영모형	유역의 물배분 모형 개발을 위한 네트워크 흐름 모형	일반화된 저수지·하천 모의를 위한 모형	홍수기 댐군 의사결정지원시스템에서 사용할 홍수 분석 모형 및 하도추적 모형
주요 기능	- 댐의 경우 여수로, 갑문 등을 설정하여 모의 - 방류 결정, 하천 유지유량 등의 목표치 설정	- 지하수-지표수 상호연결 및 수질 모의 - 일별, 주별, 월별 모의 가능	- 단순모의, 규칙 기반모의, 최적화 기능 수행 - 1시간~24시간 모의시간 간격 선택	- 유역 내 댐군 전반 연계운영 - 댐의 홍수조절 능력 증대 - 조건에 대한 모의 및 영향 분석
장·단점	- 과거에 널리 사용된 모형으로, 적용사례·유역 다수 - 물배분 우선권 등의 문제 고려 필요	- 수질, 물수지 등 복잡한 모의 가능 - 단일 시간 간격만을 모의	- 다중함수 모의 가능 - 수질 모의 가능 - 충분하고 정확한 입력자료 필요 - 광범위한 사용자 인터페이스	- 사상형 강우 대상 - 단시간 모의가능 - 수질 등 타 분야에 대한 분석 불가능
선정				◎

연구의 목적 및 방향성을 고려하여 가장 연관성이 높고, 목표 기능에 부합하는 모형을 선정하기 위해 비교 검토를 진행하였다. 대상으로 제시된 4개 소프트웨어 중, 조건별 모의운영 및 홍수분석이 가능하며 간단한 인터페이스로 구성되어 사용이 용이한 COSFIM을 분석 모형으로 선정하였다.

3.2.2 대상 댐

예비방류 모형분석을 위한 대상 댐 선정 시 댐의 홍수조절능력, 지리적 특성, 그간의 운영 여건 등을 감안 하였으며, 댐의 규모별 예비방류 효과를 비교해보기 위해 총 저수용량에 따라 대규모(총 저수용량 10억㎥초과), 중규모(총 저수용량 3억㎥~10억㎥), 소규모(총 저수용량 3억㎥미만)로 구분하여 대상 댐 선정시 활용하였다.

모형분석을 위한 대상 댐 선정 시 주요하게 살펴본 사항은 다음과 같다. 우

선, 댐의 계획방류량과 댐 지점 하류 하천의 계획홍수량을 비교하였다. 댐과 하천의 설계빈도 차이로 하천의 계획홍수량이 댐의 계획방류량에 미치지 못하는 경우 하천 통수능 부족에 따른 댐 방류가 제한적일 수 있으므로, 예비방류가 홍수대응에 기여할 수 있으리라 판단하였다.

이어, 댐 설계기준(2011)을 참고로 하여, 홍수조절용량 결정시 활용되는 유역비 홍수량을 검토하였다. 지형적 여건 또는 그 밖의 여건에 따라 댐 설계기준과 상이한 댐들을 확인하여 유역비 홍수량이 100mm 이하인 댐들을 대상 선정 검토에 활용하였다.

(3) 홍수조절용량의 결정

(가) 홍수조절용량은 유역비홍수량(=홍수조절용량/유역면적)을 최소 100mm 이상으로 채택하며, 최적규모는 홍수조절에 의한 댐 하류 홍수피해 경감기대액과 댐 공사비 및 보상비, "유역종합치수계획" 상의 홍수 분담량 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

그림 19 홍수조절용량의 결정(댐설계기준 (51p)(국토해양부 , 2011))

더불어, 그간의 운영여건을 확인하여 준공이후 수문방류가 잦았거나 최근 댐 하류에 홍수피해가 있었던 댐들을 대상으로 모형분석 대상 검토에 참고하였다. 그간 수문방류 이력 검토시, 준공이후 경과년수와 수문방류가 있었던 년수를 비교하여 준공이후 경과년수의 50% 이상 수문방류가 있었던 경우 본 과업의 모형분석 대상으로 검토하였다.

상기 사항들을 종합적으로 정리하면 그림 9와 같으며, 최종적으로 대규모댐은 충주댐, 소규모댐은 횡성댐, 중규모 댐은 주암댐, 합천댐, 남강댐이 선정되어 모형분석을 위한 계획을 수립하게 되었다.

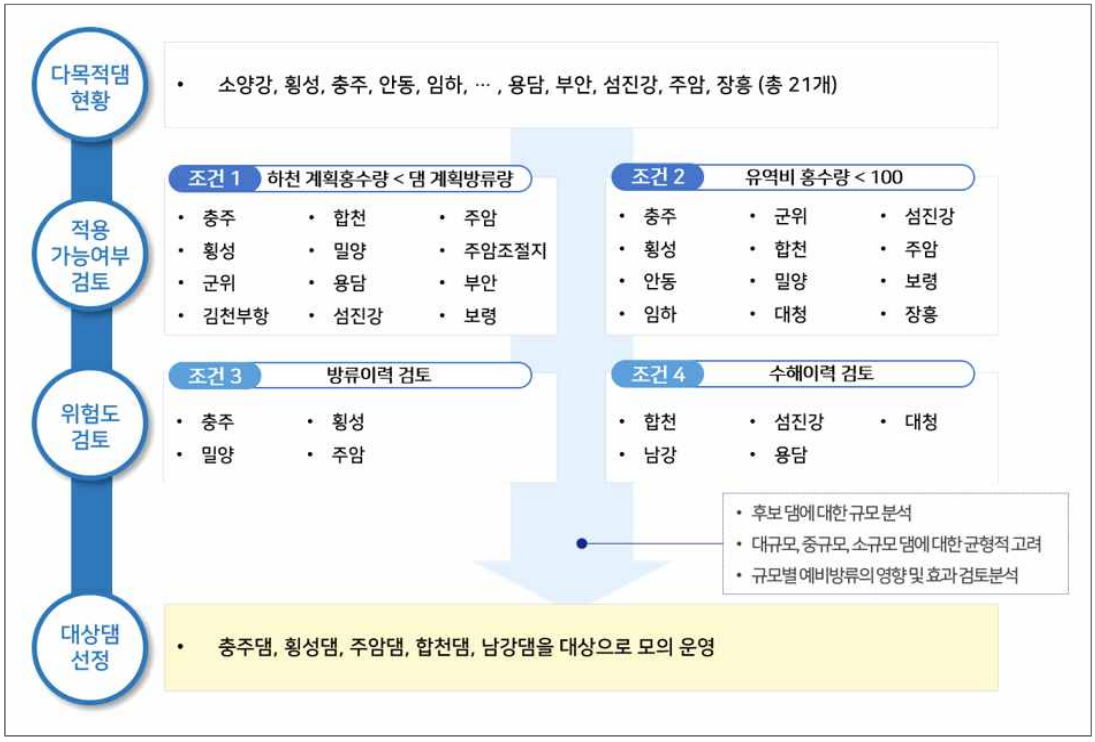


그림 20 대상 댐 선정단계

3.2.3 예비방류 시나리오 분석 조건 설정

예비방류 가이드라인(안)을 수립하기 위해 다양한 예비방류 시나리오를 설정하고, 분석을 통해 적절성을 검토해야 한다. 댐의 예비방류를 시행할 시, 강우, 기저유량, 유출율, 댐의 초기수위, 방류기간, 방류량 등과 같은 주요 인자를 고려해야 한다. 본 연구에서는 다양한 예비방류 시나리오 분석을 위해 강우조건(강우량, 지속기간, 분포형태), 수위조건(초기수위, 목표수위, 최고수위), 방류조건(방류량, 방류기간, 제약사항)을 설정하였다.

가. 강우조건

빈도별 강우량을 고려하여 발생 가능성이 높고, 예비방류를 통한 대응이 가능한 수준의 강우에 대해 모의를 실시하였다. 5년 빈도에서 500년 이상 빈도 강우량까지 고려하여 다양한 규모의 예상 강우에 대한 예비방류 기법을 마련하고자 하였으며, 댐 설계기준을 고려하여 이를 초과하는 강우는 모의대상에서 제외하였다.

강우의 지속기간은 기상예보 활용을 고려하여 24시간을 적용하였으며, 강우 시작시점은 3일 후로 지정하였다. 강우분포 형태의 경우 지점별 홍수량 산정 보고서 및 댐 설계 사례를 검토하였으며, 일반적으로 가장 많이 활용되는 Huff 3분위를 적용하였다.

나. 수위조건

댐의 초기수위 조건은 예비방류를 고려하는 현재 시점의 댐 수위로, 목표수위 등 수위변화에 영향을 미치는 인자이다. 초기수위 조건의 경우, 홍수기제한수위를 넘는 수위는 발생할 수 없는 점을 고려하여 설정할 필요가 있다. 홍수기제한수위를 기준으로 수위를 낮추어 가며 모의를 실시하되, 조건의 하한은 이수기능 및 가뭄 발생 가능성을 고려하여 과도하게 낮추지 않도록 하였다.

다. 방류조건

방류량 조건은 하천의 통수능 및 지장물 등 영향을 고려하여 설정하였으며, 실무 적용성을 고려하여 감독원과 협의하여 결정하였다. 수문방류예고제를 고려할 때, 예상강우에 대한 예비방류의 시행은 예고를 위한 기간을 필요로 하여 최소 3일 이후의 강우에 대해 대응이 가능하다. 강우 시작 전 방류 실시 시나리오의 경우 1일 차에는 발전방류만을 실시하며, 필요 시 그 양을 최대발전방류량까지 증가시켜 적용할 수 있다.

예비방류 조건 설정을 위한 방류 시나리오는 1일 차와 2일 차의 방류로 구분되며, 방류량을 단계별로 설정하여 모의를 진행함으로써 방류 규모별 영향을 검토하고자 하였다.

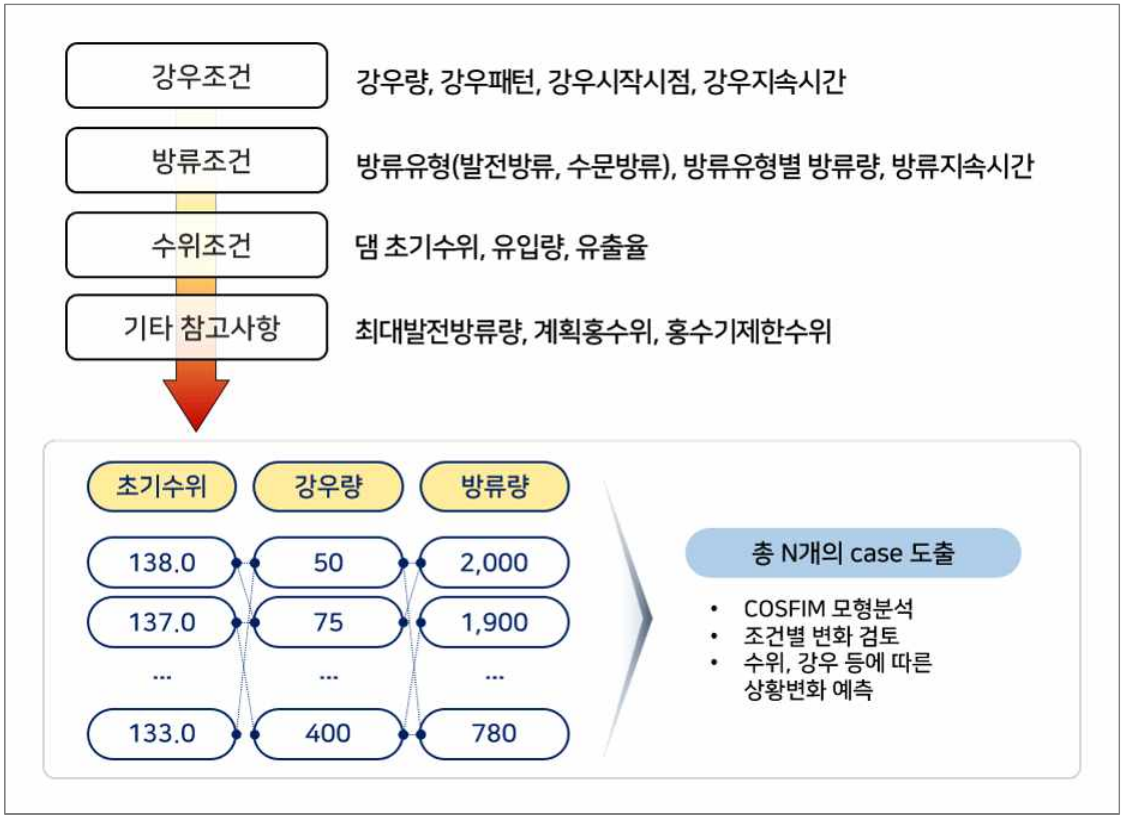


그림 21 예비방류 시나리오 분석 조건

3.3 예비방류 시나리오 분석

모의계획은 유의미한 분석결과 및 활용에 초점을 두며, 실제 현장에서의 활용성을 고려하여 설계빈도를 반영하는 등 댐별 특성을 충분히 반영할 수 있도록 예비방류 시나리오를 구성하였다.

3.3.1 예비방류 시나리오 개요

COSFIM을 사용하여 강우, 초기수위, 방류의 3가지 조건을 적용하여 댐의 수위변화를 확인하고자 하였다. 수문방류예고제 및 기상 예보 등 관련 제반 사항의 검토를 통해 3일 후의 예상강우에 대한 예비방류를 실시하는 형태로 시나리오를 제시하였으며, 1일 차에는 1일 차는 발전방류를, 2일 차는 수문방류(홍수대응을 위한 추가적 방류)를 실시하는 조건으로 모의하도록 하였다. 모의설정 및 결과의 예시는 다음과 같다.

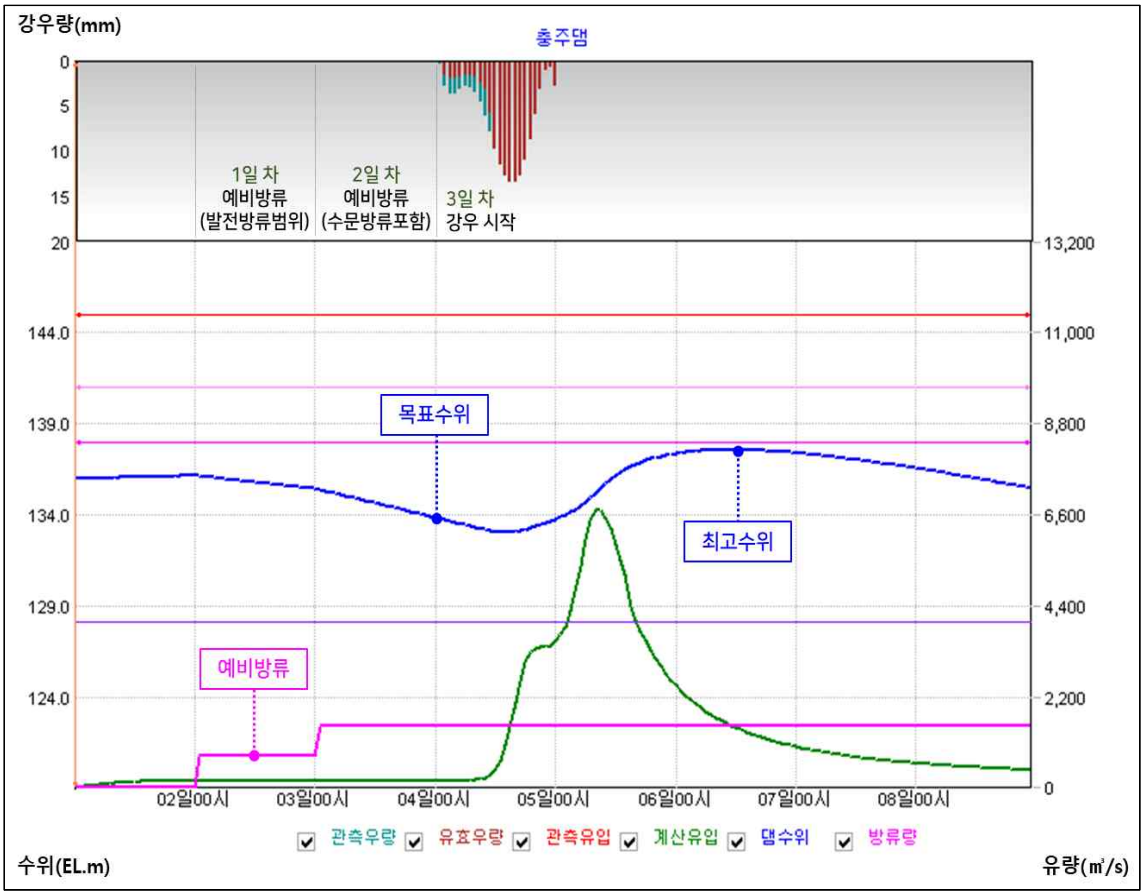


그림 22 예비방류 시나리오(예시)

3.3.2 분석결과

가. 충주댐

(1) 일반사항

충주댐은 한강수계에 위치한 높이 97.5m, 길이 447m, 저수용량 27억 5천만 톤의 다목적댐으로, 1986년 준공되었다. 분석 대상 댐 중 가장 큰 규모로, 다목적댐 중 유일하게 댐의 계획방류량이 10,000㎥/s를 초과하는 대규모 댐에 해당한다.

표 6 충주댐 현황




수위 (EL.m)	계획홍수위	145.0	방류량 (㎥/s)	댐 계획방류량	16,200
	상시만수위	141.0		직하류 하천 계획홍수량	11,740
	홍수기제한수위	138.0		발전방류최대(정격)	780

(2) 유출분석

월별 특성을 반영한 상당강우의 산정을 위해 월별 기저유량에 대한 유출분석을 실시하였다. 2001년부터 2022년까지의 무강우 기간에 대한 6~9월의 평균유입량을 기저유량으로 활용하였으며, 월별 기저유량 및 강우량 조건을 적용한 COSFIM 모의를 통해 월별 유출율을 산정하였다. 과거 22개년(2001~2022)에 대한 월별 평균 무강우일수는 6월(11.9일), 7월(7.4일), 8월(8.1일), 9월(13.9일)로, 7월, 8월, 6월, 9월 순으로 적게 나타났다. 무강우일에 대한 월별 평균 유입량은 다음 표와 같다.

표 7 충주댐 월별 유출분석

구 분	6월	7월	8월	9월	평균
기저유량 (㎥/s)	46.24	329.68	226.41	214.39	204.18
강우량 (mm)	유출율(%)				
	6월	7월	8월	9월	평균
50	16.0	46.8	41.9	40.6	39.5
75	18.5	60.2	55.8	54.9	54.0
100	22.5	67.8	64.8	63.8	62.7
150	43.2	76.1	74.0	73.1	72.5
200	55.2	80.3	78.6	78.2	77.8
300	67.6	84.3	83.3	82.9	82.6
400	73.7	86.1	85.3	85.1	84.9

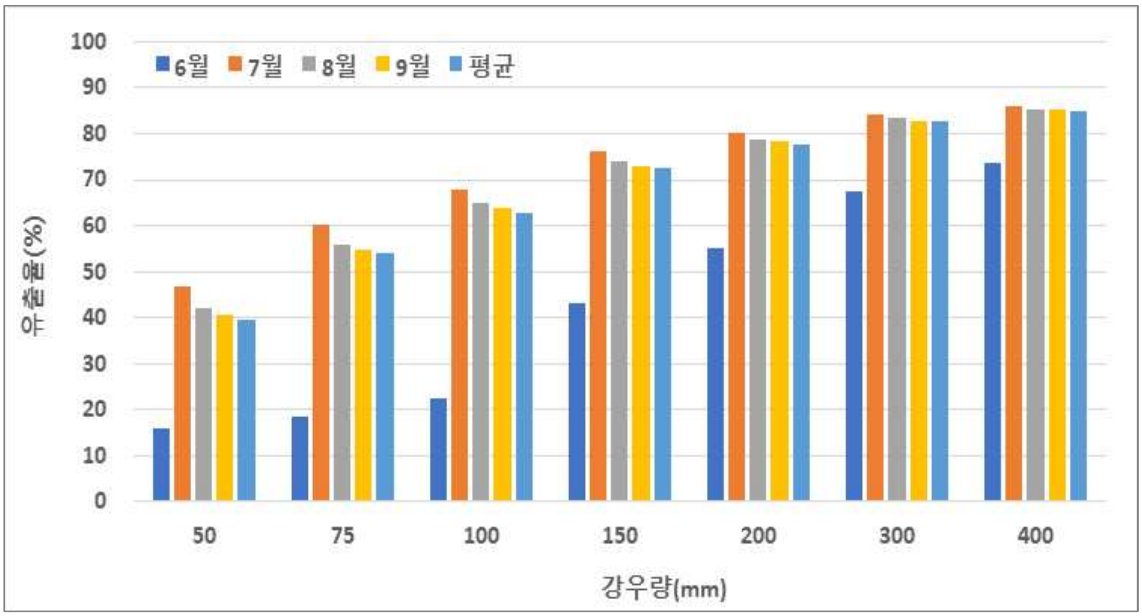


그림 23 충주댐 월별 및 평균 유출율

(3) 상당강우 분석

상당강우는 초기수위에서 일정 간격만큼 하향한 상황에서 초기수위로 복귀하기 위해 필요한 강우량으로, 예보량과 현재수위의 비교를 통해 상황판단 시의 참고자료로 활용하고자 제시하였다. 초기수위 회복을 위한 상당강우는 월별 유출분석 결과를 활용하였으며, 댐별 월별 배분량을 고려하여 산정하였다.

충주댐의 경우 홍수기제한수위인 EL.138.0m를 기준으로, EL.133.0m까지

저하시키며 모의를 실시하였다. 초기수위 조건은 치수여건 감안수위(EL.135.2m) 및 홍수기 운영수위 평균(EL.128.95m)를 고려하여 설정하였다.

표 8 충주댐 예비방류에 따른 상당강우량 표

초기 수위 (EL.m)	수위 변화량	하향된 수위 (EL.m)	상당강우량(mm)				
			6월	7월	8월	9월	평균
138.0	−1m	137.0	164	87	98	100	102
	−2m	136.0	174	100	112	113	115
	−3m	135.0	188	112	123	125	127
	−4m	134.0	199	123	135	136	138
	−5m	133.0	208	134	146	148	149
137.0	−1m	136.0	164	86	98	100	102
	−2m	135.0	173	99	111	112	114
	−3m	134.0	186	110	122	124	126
	−4m	133.0	198	122	133	134	136
136.0	−1m	135.0	162	86	97	99	101
	−2m	134.0	172	98	109	111	113
	−3m	133.0	184	109	120	122	124
135.0	−1m	134.0	161	85	96	99	100
	−2m	133.0	171	97	108	110	111
134.0	−1m	133.0	160	84	96	98	99
133.0	−1m	132.0	159	83	95	97	98

(4) 수위분석결과 및 조견표

초기수위 조건의 경우 상당강우 분석과 동일한 범위 및 수치를 적용하였다. 강우조건의 경우 댐의 빈도별 강우량 및 댐 설계빈도를 고려하였으며, 50~400mm 범위 내의 강우에 대해 모의를 실시하였다. 충주댐의 최대발전방류량은 780㎥/s이며, 방류의 영향 및 실무적용성을 고려하여 설정한 단계적 방류량 조건에 따라 영향을 검토하고자 하였다. 이에 따라 방류량의 조건은 총 5단계로 구분하였으며, 1일 차는 발전방류만을, 2일 차는 추가적 수문방류를 실시하는 조건으로 모의하였다.

각 조건에 대한 모의결과는 최고수위와 목표수위, 회복강수량을 포함하는 조견표 형태로 정리하였다. 이를 통해 초기수위 및 강우, 방류 조건에 따른 수위 변화 양상을 파악하고, 상황 판단 및 의사결정에 활용할 수 있도록 하였다. 충주댐의 초기수위 조건별 조견표는 아래와 같다.

강우 및 방류조건을 적용한 최고수위가 계획홍수위 이상인 경우, 수재해 발생위험이 높다고 판단할 수 있으며, 이러한 경우 검토한 방류량 이상의 방류를 검토하는 등 추가적인 홍수조절 방안의 마련이 필요할 것으로 고려된다. 조견표 내 해당 case를 음영으로 표현하였으며, 해당 표현의 경우 이후 댐에 동일하게 적용되었다.

표 9 충주댐 예비방류 조견표 1(초기수위 EL.138.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			400	780	1,200	1,600	2,000
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	137.8	136.1	135.1	134.1	133.2
		목표수위(EL.m)	137.5	136.7	136.2	135.7	135.2
		회복강수량(mm)	53	89	114	134	153
	75	최고수위(EL.m)	139.4	137.1	135.4	134.4	133.4
		목표수위(EL.m)	137.5	136.7	136.2	135.7	135.2
		회복강수량(mm)	53	88	113	134	153
	100	최고수위(EL.m)	141.2	138.8	137.1	135.5	134.2
		목표수위(EL.m)	137.5	136.7	136.2	135.7	135.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	134	153
	150	최고수위(EL.m)	144.8	142.5	140.7	139.2	137.8
		목표수위(EL.m)	137.5	136.7	136.2	135.7	135.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	134	153
	200	최고수위(EL.m)	148.3	146.0	144.3	142.9	141.5
		목표수위(EL.m)	137.5	136.7	136.2	135.7	135.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	134	153
	300	최고수위(EL.m)	154.8	152.6	151.0	149.7	148.4
		목표수위(EL.m)	137.5	136.7	136.2	135.7	135.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	134	153
	400	최고수위(EL.m)	161.1	158.9	157.3	156.0	154.8
		목표수위(EL.m)	137.5	136.7	136.2	135.7	135.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	134	152

표 10 충주댐 예비방류 조견표 2(초기수위 EL.137.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			400	780	1,200	1,600	2,000
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	136.8	135.0	134.0	133.0	132.0
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	53	89	113	133	152
	75	최고수위(EL.m)	138.5	136.1	134.4	133.3	132.3
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	53	88	113	133	152
	100	최고수위(EL.m)	140.3	137.8	136.0	134.6	133.1
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	133	152
	150	최고수위(EL.m)	143.9	141.5	139.8	138.3	136.9
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	133	152
	200	최고수위(EL.m)	147.5	145.1	143.4	142.0	140.6
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	133	152
	300	최고수위(EL.m)	154.0	151.8	150.2	148.8	147.6
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	133	152
	400	최고수위(EL.m)	160.3	158.1	156.6	155.2	154.0
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	133	152

표 11 충주댐 예비방류 조견표 3(초기수위 EL.136.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			400	780	1,200	1,600	2,000
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	135.8	134.0	133.0	131.9	130.9
		목표수위(EL.m)	135.5	134.6	134.1	133.6	133.1
		회복강수량(mm)	53	89	113	133	151
	75	최고수위(EL.m)	137.5	135.1	133.3	132.2	131.1
		목표수위(EL.m)	135.5	134.6	134.1	133.6	133.1
		회복강수량(mm)	53	88	112	132	151
	100	최고수위(EL.m)	139.4	136.9	135.1	133.5	132.0
		목표수위(EL.m)	135.5	134.6	134.1	133.6	133.1
		회복강수량(mm)	52	88	112	132	151
	150	최고수위(EL.m)	143.1	140.6	138.9	137.3	135.9
		목표수위(EL.m)	135.5	134.6	134.1	133.6	133.1
		회복강수량(mm)	52	88	112	132	151
	200	최고수위(EL.m)	146.6	144.3	142.6	141.1	139.8
		목표수위(EL.m)	135.5	134.6	134.1	133.6	133.1
		회복강수량(mm)	52	88	112	132	151
	300	최고수위(EL.m)	153.2	151.0	149.4	148.1	146.8
		목표수위(EL.m)	135.5	134.6	134.1	133.6	133.1
		회복강수량(mm)	52	88	112	132	151
	400	최고수위(EL.m)	159.5	157.4	155.8	154.5	153.2
		목표수위(EL.m)	135.5	134.6	134.1	133.6	133.1
		회복강수량(mm)	52	88	112	132	151

표 12 충주댐 예비방류 조견표 4(초기수위 EL.135.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			400	780	1,200	1,600	2,000
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	134.8	132.9	131.9	130.8	129.9
		목표수위(EL.m)	134.5	133.5	133.0	132.5	132.0
		회복강수량(mm)	53	88	112	132	148
	75	최고수위(EL.m)	136.5	134.1	132.3	131.0	130.1
		목표수위(EL.m)	134.5	133.5	133.0	132.5	132.0
		회복강수량(mm)	53	88	112	131	148
	100	최고수위(EL.m)	138.4	135.9	134.1	132.4	131.1
		목표수위(EL.m)	134.5	133.5	133.0	132.5	132.0
		회복강수량(mm)	52	88	111	131	148
	150	최고수위(EL.m)	142.2	139.7	138.0	136.4	135.1
		목표수위(EL.m)	134.5	133.6	133.0	132.5	132.0
		회복강수량(mm)	52	87	111	131	148
	200	최고수위(EL.m)	145.8	143.5	141.7	140.3	138.9
		목표수위(EL.m)	134.5	133.6	133.0	132.5	132.0
		회복강수량(mm)	52	87	111	131	148
	300	최고수위(EL.m)	152.5	150.3	148.7	147.3	146.0
		목표수위(EL.m)	134.5	133.6	133.0	132.5	132.0
		회복강수량(mm)	52	87	111	131	148
	400	최고수위(EL.m)	158.8	156.6	155.1	153.7	152.6
		목표수위(EL.m)	134.5	133.6	133.0	132.5	132.0
		회복강수량(mm)	52	87	111	131	148

표 13 충주댐 예비방류 조견표 5(초기수위 EL.134.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			400	780	1,200	1,600	2,000
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	133.8	131.9	130.8	129.7	129.1
		목표수위(EL.m)	133.5	132.5	132.0	131.5	130.9
		회복강수량(mm)	53	87	111	131	142
	75	최고수위(EL.m)	135.6	133.1	131.2	129.9	129.3
		목표수위(EL.m)	133.5	132.5	132.0	131.5	130.9
		회복강수량(mm)	53	87	111	130	142
	100	최고수위(EL.m)	137.5	135.0	133.1	131.4	130.6
		목표수위(EL.m)	133.5	132.5	132.0	131.5	130.9
		회복강수량(mm)	52	87	111	130	141
	150	최고수위(EL.m)	141.3	138.9	137.1	135.5	134.4
		목표수위(EL.m)	133.5	132.5	132.0	131.5	130.9
		회복강수량(mm)	52	87	110	130	141
	200	최고수위(EL.m)	145.0	142.7	140.9	139.4	138.3
		목표수위(EL.m)	133.5	132.5	132.0	131.5	130.9
		회복강수량(mm)	52	87	110	130	141
	300	최고수위(EL.m)	151.7	149.6	147.9	146.6	145.5
		목표수위(EL.m)	133.5	132.5	132.0	131.5	130.9
		회복강수량(mm)	52	87	110	130	141
	400	최고수위(EL.m)	158.0	155.9	154.3	153.1	151.9
		목표수위(EL.m)	133.5	132.5	132.0	131.5	130.9
		회복강수량(mm)	52	87	110	130	141

표 14 충주댐 예비방류 조견표 6(초기수위 EL.133.0m)

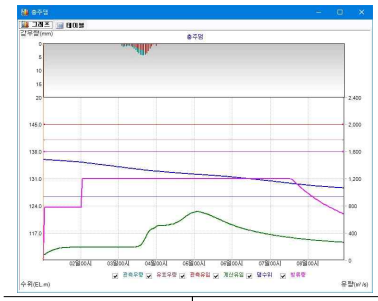
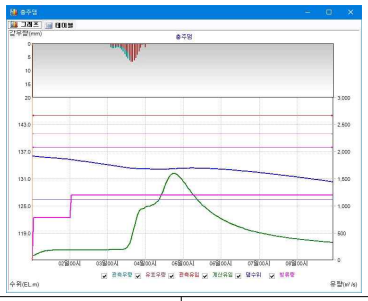
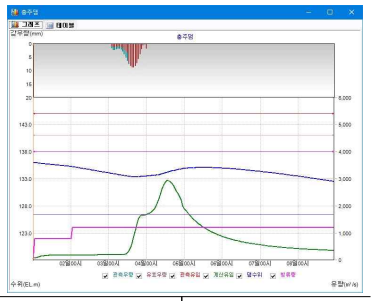
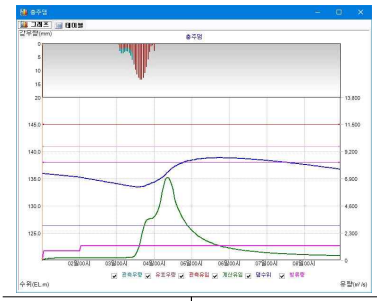
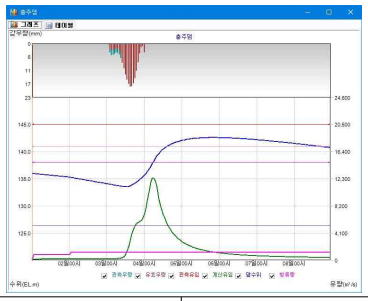
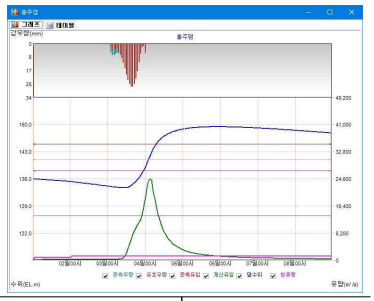
계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			400	780	1,200	1,600	2,000
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	132.9	130.8	129.7	128.8	128.4
		목표수위(EL.m)	132.4	131.5	130.9	130.4	130.0
		회복강수량(mm)	52	87	111	126	133
	75	최고수위(EL.m)	134.6	132.1	130.1	129.0	128.8
		목표수위(EL.m)	132.4	131.5	130.9	130.4	130.0
		회복강수량(mm)	52	87	111	126	133
	100	최고수위(EL.m)	136.6	134.1	132.1	130.5	130.2
		목표수위(EL.m)	132.4	131.5	130.9	130.4	130.0
		회복강수량(mm)	52	87	111	126	133
	150	최고수위(EL.m)	140.5	138.1	136.2	134.7	133.9
		목표수위(EL.m)	132.4	131.5	130.9	130.4	130.0
		회복강수량(mm)	51	86	110	125	133
	200	최고수위(EL.m)	144.2	141.9	140.1	138.7	137.8
		목표수위(EL.m)	132.4	131.5	130.9	130.4	130.0
		회복강수량(mm)	51	86	110	125	132
	300	최고수위(EL.m)	151.0	148.8	147.2	145.9	144.9
		목표수위(EL.m)	132.4	131.5	130.9	130.4	130.0
		회복강수량(mm)	51	86	110	125	132
	400	최고수위(EL.m)	157.4	155.2	153.7	152.4	151.4
		목표수위(EL.m)	132.4	131.5	130.9	130.4	130.0
		회복강수량(mm)	51	86	110	125	132

동일 초기수위 조건에서 최고수위의 변화는 최대 20.0m까지 나타났으며, 방류량과는 음의 관계, 강우량과는 양의 관계를 갖는 것을 확인할 수 있었다. 목표수위의 경우 초기수위 변화와 비례하여 변화하며, 동일 방류량 조건일 경우 1.0m 이하의 차이를 보일 정도로 변화가 미소하게 나타났다. 회복강수량의 경우 최고수위가 감소함에 따라 감소하나, 방류량이 1,200㎥/s 이하인 경우 변화 정도가 매우 작게 나타났다. 최고수위가 계획홍수위를 초과하는 경우는 65개 case로 전체의 30%를 초과하는 것으로 나타났으며, 이 때의 강우량은 200~400mm로 10~50년 빈도의 강우량 수준과 유사하다. 이러한 검토 결과에 따라 200mm 이상의 강우 예상 시 수위 저감을 위한

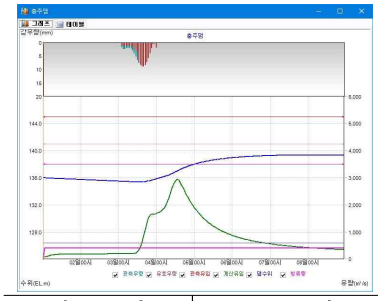
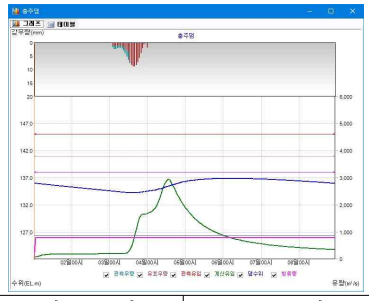
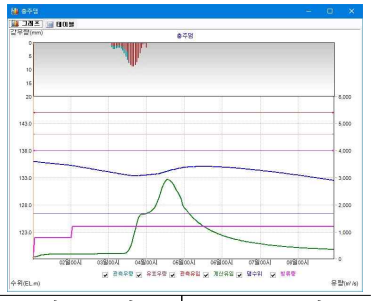
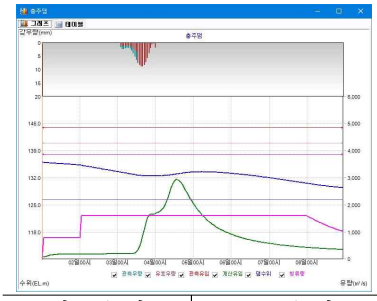
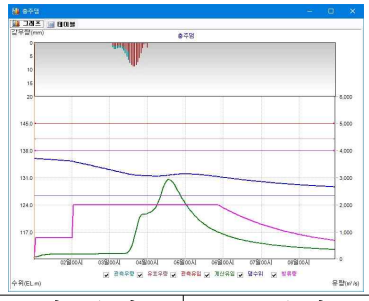
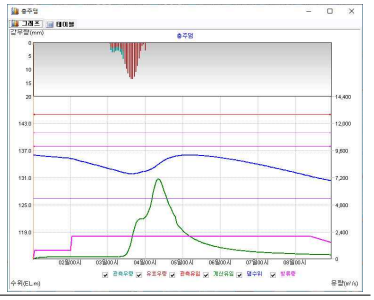
추가적 조치가 필요할 것으로 예상된다.

표 15 강우량별 충주댐 예비방류 모의 결과

<table>
<tr><th colspan="6">수문그래프</th></tr>
<tr><td colspan="2"><예상강우량 50mm></td><td colspan="2"><예상강우량 75mm></td><td colspan="2"><예상강우량 100mm></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td></tr>
<tr><td>133.0</td><td>134.1</td><td>133.3</td><td>134.1</td><td>135.1</td><td>134.1</td></tr>
<tr><td colspan="2"><예상강우량 150mm></td><td colspan="2"><예상강우량 200mm></td><td colspan="2"><예상강우량 300mm></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td></tr>
<tr><td>138.9</td><td>134.1</td><td>142.6</td><td>134.1</td><td>149.4</td><td>134.1</td></tr>
</table>

동일한 초기수위 및 방류량 조건에 대해 강우량별 수문그래프를 분석하여 강우량의 영향을 분석하였다. 초기수위 EL.136.0m, 방류량 1,200㎥/s을 대상으로 분석한 결과 강우량이 증가함에 따라 최고수위가 상승하였으며, 300mm 이상 강우 적용 시 최고수위가 계획홍수위를 넘어 더 많은 양의 방류가 필요하다고 판단하였다. 또한, 방류량이 1200㎥/s인 경우 강우량이 150mm만 초과하여도 홍수기제한수위를 넘을 것으로 예상되었다.

표 16 방류량별 충주댐 예비방류 모의 결과

<table>
<tr><th colspan="6">수문그래프</th></tr>
<tr><td colspan="2"><방류량 400㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 780㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 1,200㎥/s></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td></tr>
<tr><td>139.4</td><td>135.5</td><td>136.9</td><td>134.6</td><td>135.1</td><td>134.1</td></tr>
<tr><td colspan="2"><방류량 1,600㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 2,000㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 2,000㎥/s에 대한
회복 모의></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td colspan="2">회복강수량
(mm)</td></tr>
<tr><td>133.5</td><td>133.6</td><td>132.0</td><td>133.1</td><td colspan="2">151</td></tr>
</table>

방류량의 영향을 분석하기 위해 동일한 초기수위 및 강우량 조건에 대한 방류량별 수문그래프를 분석하였으며, 대상조건은 초기수위 EL.136.0m, 강우량 100㎥/s로 설정하였다. 방류량 증가에 따라 최고수위는 감소하였으나, 그 감소폭은 방류량이 증가할수록 줄어들었다. 400㎥/s 방류 시 강우 발생 전까지 댐 수위가 거의 감소하지 않아 초기수위와 목표수위의 차가 0.5EL.m로 나타났으며, 2,000㎥/s 방류 시에도 3.0m 이상 감소하지 않았다. 400㎥/s 이상 방류 시 최고수위를 홍수기제한수위 이하로 낮출 수 있다.

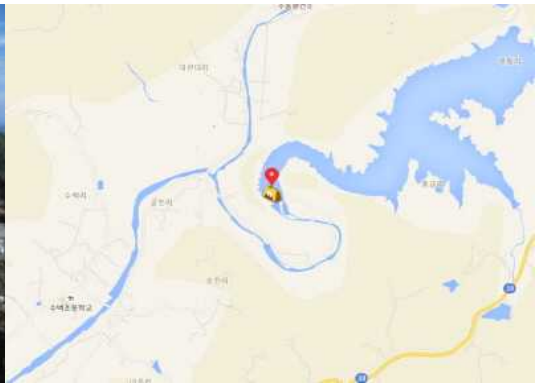
나. 횡성댐

(1) 일반사항

횡성댐은 한강수계에 위치한 높이 48.5m, 길이 205m, 저수용량 8천 6백 9십만 톤의 다목적 댐으로, 2001년부터 운영되었다. 본 연구 대상 댐 중 저수용량이 가장 작은 소규모 댐에 해당한다.

표 17 횡성댐 현황





수위 (EL.m)	계획홍수위	180.0	방류량 (㎥/s)	댐 계획방류량	2,072
	상시만수위	180.0		직하류 하천 계획홍수량	950.0
	홍수기제한수위	178.2		발전방류최대(정격)	3.5

(2) 유출분석

충주댐과 동일하게 월별 기저유량에 대한 유출분석을 실시하였으며, 2001년부터 2022년까지의 무강우 기간에 대한 유입량을 이용하여 6~9월의 월별 유출율을 산정하였다. 과거 22개년(2001~2022)에 대한 월별 평균 무강우일수는 6월(19.0일), 7월(13.2일), 8월(14.5일), 9월(20.8일)로, 월별 무강우일수의 분포 순서는 충주댐과 동일하나, 충주댐의 월별 무강우일수보다 5~7일 가량 더 높은 수치를 보였다. 무강우일에 대한 월별 평균 유입량은 다음 표와 같다.

표 18 횡성댐 월별 유출분석

구 분	6월	7월	8월	9월	평균
기저유량 (㎥/s)	1.13	11.22	7.76	5.08	6.30
강우량 (mm)	유출율(%)				
	6월	7월	8월	9월	평균
50	10.7	45.0	41.9	32.0	37.2
75	12.5	59.9	56.7	46.0	52.6
100	14.6	68.8	66.1	57.5	62.8
150	34.9	78.5	76.6	70.9	74.3
200	50.5	83.6	82.4	77.7	80.6
300	67.1	88.8	88.0	84.9	86.8
400	75.0	91.5	90.9	88.7	90.1

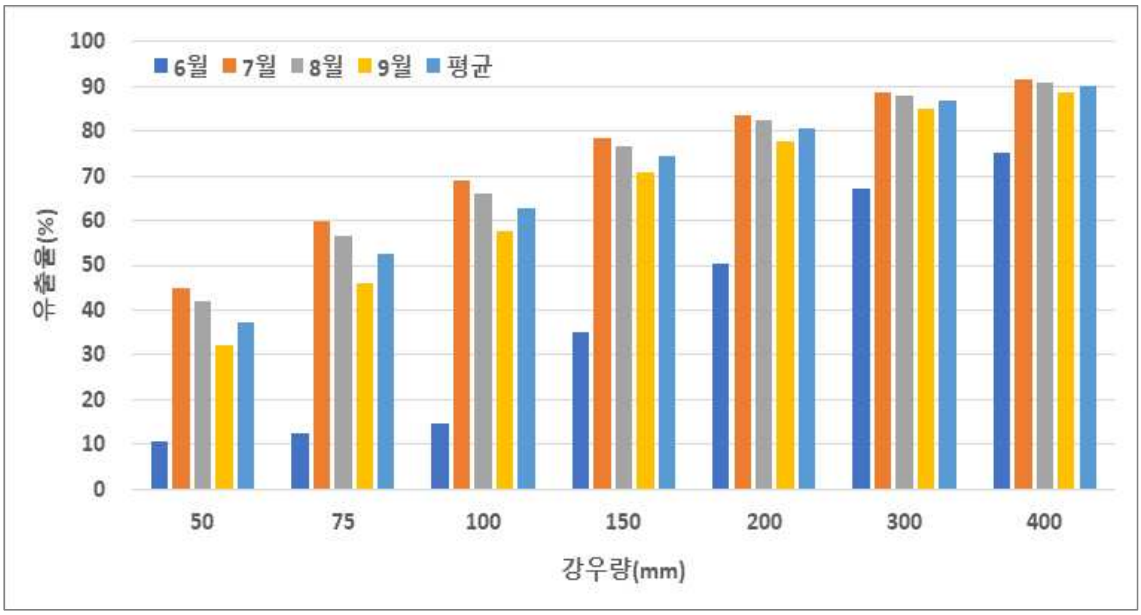


그림 24 횡성댐 월별 및 평균 유출율

(3) 상당강우 분석

횡성댐의 경우 홍수기제한수위인 EL.178.2m를 기준으로, EL.173.0m까지 저하시키며 모의를 실시하였다. 초기수위 조건은 치수여건 감안수위(EL.175.1m) 및 홍수기 운영수위 평균(EL.171.61m)를 고려하여 설정하였다.

표 19 횡성댐 예비방류에 따른 상당강우량 표

초기 수위 (EL.m)	수위 변화량	하향된 수위 (EL.m)	상당강우량(mm)				
			6월	7월	8월	9월	평균
178.2	−1m	177.0	142	38	36	57	42
	−2m	176.0	167	48	54	81	65
	−3m	175.0	192	63	65	100	81
	−4m	174.0	213	87	90	122	106
	−5m	173.0	236	92	111	142	124
177.0	−1m	176.0	134	36	29	50	41
	−2m	175.0	159	46	53	74	60
	−3m	174.0	181	59	64	93	77
	−4m	173.0	205	77	79	113	96
176.0	−1m	175.0	133	34	27	48	39
	−2m	174.0	155	43	48	72	59
	−3m	173.0	177	56	62	89	76
175.0	−1m	174.0	131	33	25	46	34
	−2m	173.0	153	40	45	69	55
174.0	−1m	173.0	130	31	24	44	33
173.0	−1m	172.0	130	28	21	42	32

(4) 수위분석결과 및 조견표

초기수위 조건의 경우 상당강우 분석과 동일한 범위 및 수치를 적용하여 EL,173.0m에서 EL.178.2m에 대해 모의를 실시하였다. 강우조건의 경우 50~400mm 범위 내의 강우를 적용하였으며, 횡성댐의 최대발전방류량은 3.5㎥/s이며, 방류의 영향 및 실무적용성을 고려하여 설정한 단계적 방류량 조건에 따라 총 5단계로 구분하여 모의하였다. 충주댐과 달리, 최대발전방류량이 매우 작아 발전방류만을 이용한 예비방류는 검토 대상에서 제외하였다.

각 조건에 대한 모의결과는 최고수위와 목표수위, 회복강수량을 포함하는 조견표 형태로 정리하였다. 횡성댐의 초기수위 조건별 조견표는 아래와 같다.

표 20 횡성댐 예비방류 조견표 1(초기수위 EL.178.2m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			50	100	200	300	400
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	177.1	175.4	171.5	168.8	168.3
		목표수위(EL.m)	177.6	176.8	175.1	173.2	171.2
		회복강수량(mm)	104	166	270	364	404
	75	최고수위(EL.m)	177.5	175.7	171.8	169.1	168.6
		목표수위(EL.m)	177.6	176.8	175.1	173.2	171.2
		회복강수량(mm)	102	164	268	362	403
	100	최고수위(EL.m)	178.2	176.2	172.4	169.5	169.1
		목표수위(EL.m)	177.6	176.8	175.1	173.2	171.2
		회복강수량(mm)	100	162	266	361	402
	150	최고수위(EL.m)	179.9	177.8	173.9	170.6	170.3
		목표수위(EL.m)	177.7	176.9	175.1	173.3	171.2
		회복강수량(mm)	98	161	265	360	401
	200	최고수위(EL.m)	181.7	179.6	175.8	172.2	171.5
		목표수위(EL.m)	177.7	176.9	175.1	173.3	171.2
		회복강수량(mm)	96	160	264	360	401
	300	최고수위(EL.m)	185.0	183.0	179.5	176.0	174.7
		목표수위(EL.m)	177.7	176.9	175.2	173.3	171.3
		회복강수량(mm)	95	159	263	360	401
	400	최고수위(EL.m)	188.3	186.2	182.8	179.6	178.2
		목표수위(EL.m)	177.7	176.9	175.2	173.3	171.3
		회복강수량(mm)	94	158	263	359	400

표 21 횡성댐 예비방류 조견표 2(초기수위 EL.177.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			50	100	200	300	400
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	175.8	174.0	169.8	168.4	168.2
		목표수위(EL.m)	176.4	175.5	173.7	171.6	170.1
		회복강수량(mm)	104	166	270	344	373
	75	최고수위(EL.m)	176.2	174.3	170.2	168.7	168.5
		목표수위(EL.m)	176.4	175.5	173.7	171.7	170.1
		회복강수량(mm)	102	164	268	342	372
	100	최고수위(EL.m)	177.0	174.9	170.7	169.2	169.0
		목표수위(EL.m)	176.4	175.6	173.7	171.7	170.1
		회복강수량(mm)	100	162	267	342	371
	150	최고수위(EL.m)	178.8	176.6	172.4	170.3	170.2
		목표수위(EL.m)	176.4	175.6	173.7	171.7	170.1
		회복강수량(mm)	98	161	265	341	371
	200	최고수위(EL.m)	180.6	178.4	174.5	171.8	171.4
		목표수위(EL.m)	176.4	175.6	173.8	171.7	170.1
		회복강수량(mm)	96	160	264	340	370
	300	최고수위(EL.m)	181.9	181.9	178.3	175.5	174.6
		목표수위(EL.m)	176.4	175.6	173.8	171.7	170.1
		회복강수량(mm)	95	159	263	340	370
	400	최고수위(EL.m)	187.3	185.2	181.8	179.1	178.0
		목표수위(EL.m)	176.5	175.6	173.8	171.8	170.1
		회복강수량(mm)	94	158	263	340	370

표 22 횡성댐 예비방류 조견표 3(초기수위 EL.176.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			50	100	200	300	400
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	174.7	172.8	168.9	168.2	168.1
		목표수위(EL.m)	175.3	174.4	172.5	170.4	169.5
		회복강수량(mm)	104	166	264	299	320
	75	최고수위(EL.m)	175.2	173.2	169.2	168.5	168.4
		목표수위(EL.m)	175.4	174.5	172.5	170.4	169.5
		회복강수량(mm)	102	164	262	298	319
	100	최고수위(EL.m)	176.0	173.8	169.6	169.0	169.0
		목표수위(EL.m)	175.4	174.5	172.5	170.4	169.5
		회복강수량(mm)	100	162	262	297	318
	150	최고수위(EL.m)	177.9	175.6	171.1	170.2	170.1
		목표수위(EL.m)	175.4	174.5	172.6	170.4	169.5
		회복강수량(mm)	98	161	260	296	317
	200	최고수위(EL.m)	179.7	177.5	173.3	171.6	171.3
		목표수위(EL.m)	175.4	174.5	172.6	170.5	169.5
		회복강수량(mm)	96	160	260	296	317
	300	최고수위(EL.m)	183.2	181.1	177.4	175.3	174.5
		목표수위(EL.m)	175.4	174.5	172.6	170.5	169.5
		회복강수량(mm)	95	159	259	295	317
	400	최고수위(EL.m)	186.5	184.4	180.9	178.9	177.9
		목표수위(EL.m)	175.4	174.5	172.6	170.5	169.5
		회복강수량(mm)	94	158	259	295	316

표 23 횡성댐 예비방류 조견표 4(초기수위 EL.175.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			50	100	200	300	400
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	173.7	171.7	168.4	168.1	168.0
		목표수위(EL.m)	174.3	173.4	171.3	169.5	169.0
		회복강수량(mm)	104	166	270	322	347
	75	최고수위(EL.m)	174.1	172.0	168.7	168.4	168.4
		목표수위(EL.m)	174.3	173.4	171.3	169.5	169.0
		회복강수량(mm)	103	164	268	320	346
	100	최고수위(EL.m)	175.0	172.6	169.2	169.0	168.9
		목표수위(EL.m)	174.4	173.4	171.3	169.6	169.1
		회복강수량(mm)	100	162	267	320	345
	150	최고수위(EL.m)	177.0	174.6	170.5	170.1	170.1
		목표수위(EL.m)	174.4	173.4	171.4	169.6	169.1
		회복강수량(mm)	98	161	265	319	344
	200	최고수위(EL.m)	178.9	176.6	172.5	171.4	171.3
		목표수위(EL.m)	174.4	173.4	171.4	169.6	169.1
		회복강수량(mm)	96	160	264	318	344
	300	최고수위(EL.m)	182.4	180.2	176.6	175.2	174.4
		목표수위(EL.m)	174.4	173.5	171.4	169.6	169.1
		회복강수량(mm)	95	159	263	318	344
	400	최고수위(EL.m)	185.7	183.6	180.1	178.7	177.9
		목표수위(EL.m)	174.4	173.5	171.4	169.6	169.1
		회복강수량(mm)	94	158	263	318	343

표 24 횡성댐 예비방류 조견표 5(초기수위 EL.174.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			50	100	200	300	400
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	172.6	170.4	168.2	168.0	167.9
		목표수위(EL.m)	173.3	172.3	170.0	169.0	168.7
		회복강수량(mm)	104	166	247	274	293
	75	최고수위(EL.m)	173.1	170.8	168.5	168.4	168.3
		목표수위(EL.m)	173.3	172.3	170.1	169.0	168.7
		회복강수량(mm)	102	164	246	273	292
	100	최고수위(EL.m)	174.0	171.5	169.0	168.9	168.9
		목표수위(EL.m)	173.3	172.3	170.1	169.0	168.7
		회복강수량(mm)	100	162	245	272	291
	150	최고수위(EL.m)	176.1	173.5	170.2	170.1	170.0
		목표수위(EL.m)	173.3	172.3	170.1	169.0	168.8
		회복강수량(mm)	98	161	244	271	291
	200	최고수위(EL.m)	178.0	175.7	172.2	171.4	171.2
		목표수위(EL.m)	173.4	172.4	170.1	169.0	168.8
		회복강수량(mm)	96	160	243	270	290
	300	최고수위(EL.m)	181.6	179.4	176.2	175.1	174.3
		목표수위(EL.m)	173.4	172.4	170.2	169.0	168.8
		회복강수량(mm)	95	159	243	271	290
	400	최고수위(EL.m)	185.0	182.9	179.8	178.6	177.8
		목표수위(EL.m)	173.4	172.4	170.2	169.0	168.8
		회복강수량(mm)	94	158	243	270	290

표 25 횡성댐 예비방류 조견표 6(초기수위 EL.173.0m)

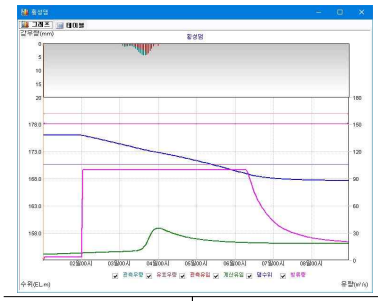
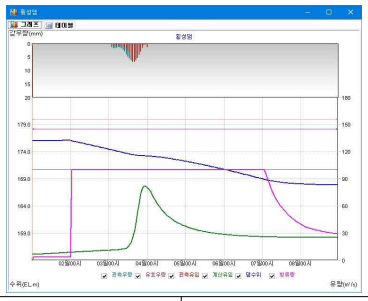
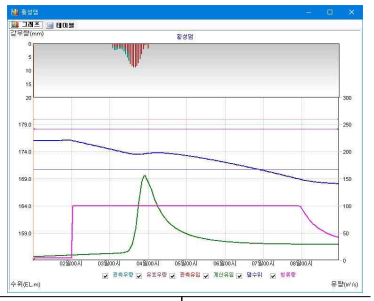
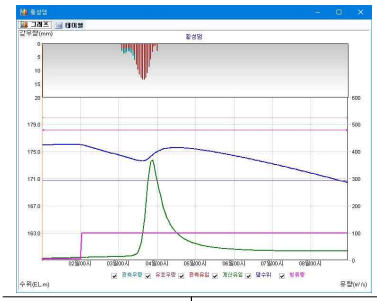
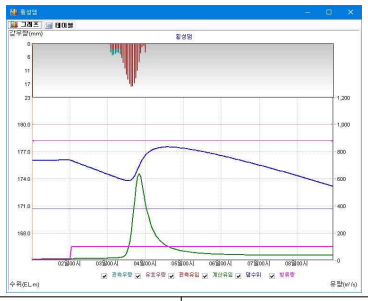
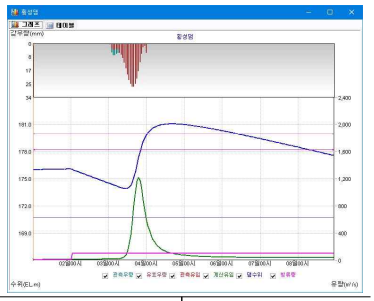
계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			50	100	200	300	400
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	171.5	169.2	168.0	167.9	167.9
		목표수위(EL.m)	172.2	171.1	169.1	168.6	168.5
		회복강수량(mm)	104	166	226	249	265
	75	최고수위(EL.m)	172.0	169.6	168.4	168.3	168.3
		목표수위(EL.m)	172.3	171.2	169.1	168.6	168.5
		회복강수량(mm)	102	164	225	248	264
	100	최고수위(EL.m)	173.0	170.3	168.9	168.9	168.8
		목표수위(EL.m)	172.3	171.2	169.1	168.6	168.5
		회복강수량(mm)	100	162	224	248	263
	150	최고수위(EL.m)	175.2	172.5	170.1	170.0	170.0
		목표수위(EL.m)	172.3	171.2	169.2	168.7	168.5
		회복강수량(mm)	98	161	224	247	263
	200	최고수위(EL.m)	177.2	174.7	172.0	171.3	171.2
		목표수위(EL.m)	172.3	171.3	169.2	168.7	168.5
		회복강수량(mm)	96	160	223	246	262
	300	최고수위(EL.m)	180.9	178.6	176.0	175.0	174.3
		목표수위(EL.m)	172.3	171.3	169.2	168.7	168.5
		회복강수량(mm)	95	159	223	246	262
	400	최고수위(EL.m)	184.3	182.1	179.6	178.6	177.8
		목표수위(EL.m)	172.3	171.3	169.2	168.7	168.5
		회복강수량(mm)	94	158	222	246	262

충주댐에 동일한 강우량 조건(400mm)을 적용한 경우와 비교하여, 강우량 변화에 따른 최고수위 변화 폭은 작게 나타났다. 300mm 이상의 강우 발생 시, 50㎥/s만을 방류하는 경우 모두 계획홍수위를 초과하였으며, 100㎥/s 방류시에도 일부 초기수위 조건에서 초과하는 양상을 보였다. 목표수위의 경우, 변화양상은 충주댐과 유사하나 방류 단계별 변화의 폭은 횡성댐에서 더 크게 나타났다. 회복강수량의 경우 50~200㎥/s 방류 시 초기수위와 큰 관계없이 비슷한 값을 가지나, 이를 초과하는 방류량에 대해서는 초기수위가 낮아지면서 해당 값도 감소하는 양상을 보였다. 특히, 400㎥/s 방류 시 20~200년 빈도에 해당할 정도의 큰 강우가 내려야만 초기수위로의 회복이 가능해, 큰 규모의 방류량 적용 시 낮은 회복 가능성에 대한 고려가 필요

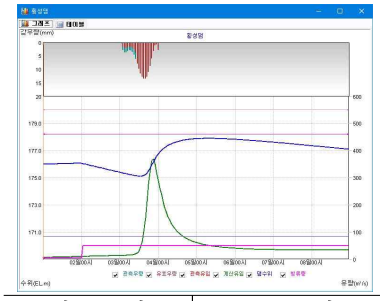
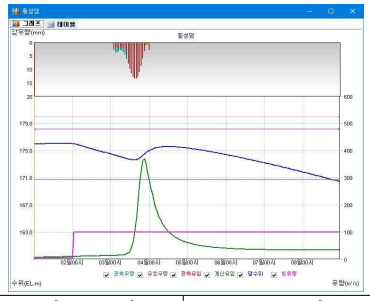
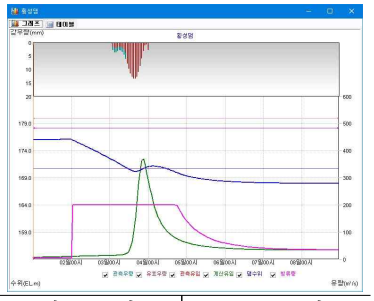
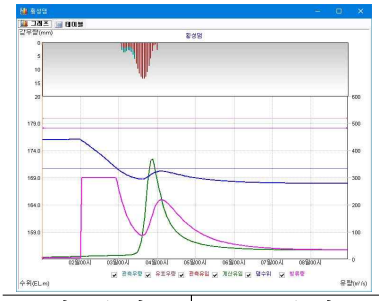
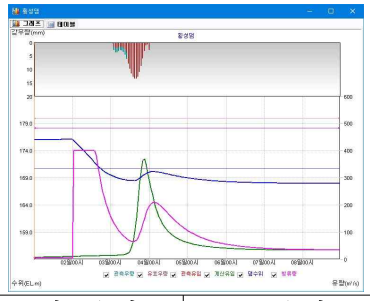
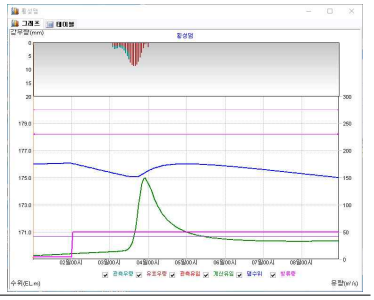
할 것으로 판단된다.

표 26 강우량별 횡성댐 예비방류 모의 결과

수문그래프					
<예상강우량 50mm>		<예상강우량 75mm>		<예상강우량 100mm>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)
171.7	173.4	172.0	173.4	172.6	173.4
<예상강우량 150mm>		<예상강우량 200mm>		<예상강우량 300mm>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)
174.6	173.4	176.6	173.4	180.2	173.5

동일한 초기수위 및 방류량 조건에 대해 강우량별 수문그래프를 분석하여 강우량의 영향을 분석하였다. 초기수위 EL.176.0m, 방류량 100㎥/s 적용시 200mm 이하의 강우에서는 수위가 상승하여도 홍수기제한수위를 초과하지 않는 것으로 나타났다. 1,2일 차의 방류량 조건이 동일하기 때문에, 그로 인한 수위 하강을 반영하는 목표수위는 6개 case 모두 큰 변화를 보이지 않으며, 수위 회복의 경우 예상강우량 150mm에서 초기수위와 가장 비슷한 수준으로 회복하였다.

표 27 방류량별 횡성댐 예비방류 모의 결과

<table>
<tr><th colspan="6">수문그래프</th></tr>
<tr><td colspan="2"><방류량 50㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 100㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 200㎥/s></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td></tr>
<tr><td>177.0</td><td>174.4</td><td>174.6</td><td>173.4</td><td>170.5</td><td>171.4</td></tr>
<tr><td colspan="2"><방류량 300㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 400㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 50㎥/s에 대한
회복 모의></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td colspan="2">회복강수량
(mm)</td></tr>
<tr><td>170.1</td><td>169.6</td><td>170.1</td><td>169.1</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

방류량의 영향을 분석하기 위해 동일한 초기수위 및 강우량 조건에 대한 방류량별 수문그래프를 분석하였으며, 초기수위 EL.176.0m, 강우량 150mm를 대상으로 하였다. 최대발전방류량이 작아 1일 차에는 댐 수위변화가 거의 일어나지 않았으며, 방류량 증가에 따라 방류조건 지속이 어려운 낮은 수위가 발생하고, 방류량이 증가할수록 발생 시점이 앞당겨졌다. 특히 400㎥/s 방류 시, 적용 후 24시간 경과 전 이미 수위가 크게 감소하여 방류조건의 지속이 불가능하였다. 목표수위의 경우, 방류 조건이 시나리오와 동일하게 적용된 200㎥/s 이하 조건 적용 시 뚜렷하게 감소하였으나 더 많이 방류하는 경우 감소폭이 크게 줄어들었다.

다. 주암댐

(1) 일반사항

주암댐은 섬진강수계에 위치한 높이 58m, 길이 330m, 저수용량 4억 5천 7백만 톤의 다목적댐으로, 1991년 준공되었다. 주암다목적댐은 주암본댐 및 주암조절지댐으로 구성되어 운영 중이다.

표 28 주암댐 현황





수위 (EL.m)	계획홍수위	110.0	방류량 (㎥/s)	댐 계획방류량	4,154
	상시만수위	108.5		직하류 하천 계획홍수량	3,570
	홍수기제한수위	108.5		발전방류최대(정격)	5.0

(2) 유출분석

COSFIM을 사용하여 주암댐에 대한 6~9월의 월별 유출율을 산정하였으며, 과거 22개년(2001~2022)에 대한 월별 평균 무강우일수는 6월(18.4일), 7월(12.6일), 8월(13.9일), 9월(18.2일)로 나타났다. 무강우일에 대한 월별 평균 유입량은 다음 표와 같다.

표 29 주암댐 월별 유출분석

구 분	6월	7월	8월	9월	평균
기저유량 (㎥/s)	7.75	28.23	19.96	19.26	18.80
강우량 (mm)	유출율(%)				
	6월	7월	8월	9월	평균
50	31.0	71.4	65.7	64.6	63.9
75	39.7	80.4	76.8	76.3	75.9
100	52.9	85.3	82.1	81.7	81.4
150	69.2	90.0	87.9	87.6	87.4
200	76.1	92.4	91.0	90.8	90.5
300	84.1	95.0	93.9	93.8	93.6
400	88.4	96.3	95.3	95.2	95.2

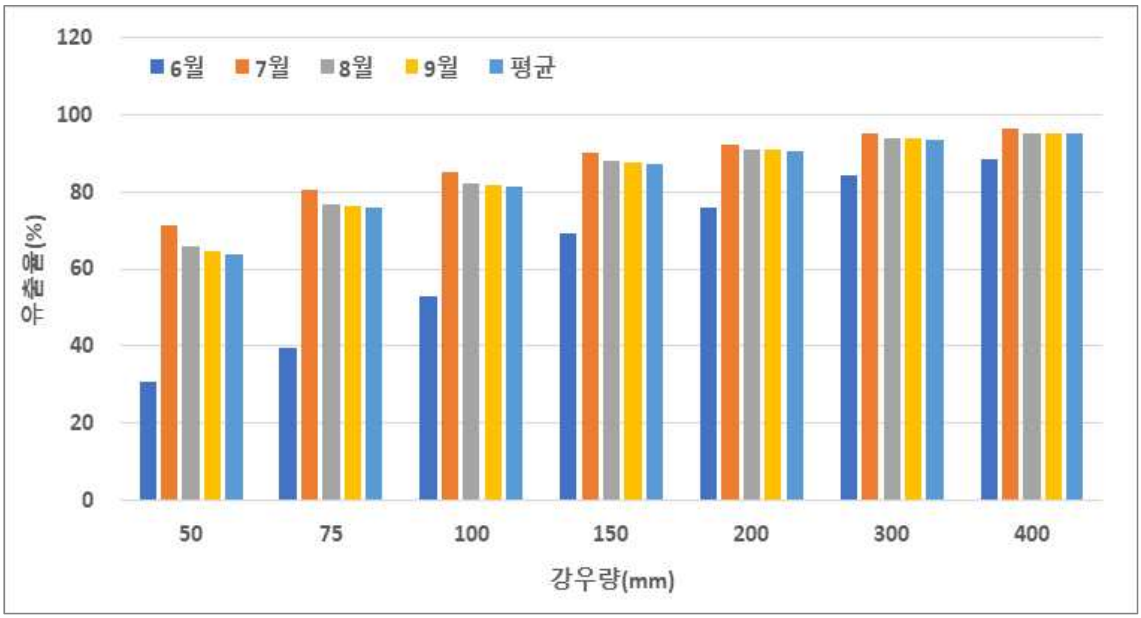


그림 25 주암댐 월별 및 평균 유출율

(3) 상당강우 분석

주암댐의 경우 홍수기제한수위인 EL.108.5m를 기준으로, EL.103.0m까지 저하시키며 모의를 실시하였다. 초기수위 조건은 치수여건 감안수위(EL.104.4m) 및 홍수기 운영수위 평균(EL.100.25m)를 고려하여 설정하였다.

표 30 주암댐 예비방류에 따른 상당강우량 표

초기 수위 (EL.m)	수위 변화량	하향된 수위 (EL.m)	상당강우량(mm)				
			6월	7월	8월	9월	평균
108.5	−1m	107.0	133	77	90	92	92
	−2m	106.0	179	121	134	136	136
	−3m	105.0	220	163	176	177	178
	−4m	104.0	259	202	214	216	216
	−5m	103.0	293	237	251	252	252
107.0	−1m	106.0	107	50	62	64	65
	−2m	105.0	150	93	106	108	109
	−3m	104.0	188	133	145	147	148
	−4m	103.0	225	170	182	184	185
106.0	−1m	105.0	105	47	60	60	62
	−2m	104.0	147	89	102	103	104
	−3m	103.0	183	126	139	141	142
105.0	−1m	104.0	102	45	58	58	60
	−2m	103.0	143	85	97	99	100
104.0	−1m	103.0	99	42	55	57	57
103.0	−1m	102.0	97	40	53	54	55

(4) 수위분석결과 및 조견표

초기수위 조건의 경우 상당강우 분석과 동일한 범위 및 수치를 적용하였다. 강우조건의 경우 50~400mm 범위 내의 강우에 대해 모의를 실시하였다. 주암댐의 최대발전방류량은 5cm이며, 하천 통수능 등 방류의 영향을 종합적으로 검토한 5단계의 방류량 조건에 대해 모의하였다.

각 조건에 대한 모의결과는 최고수위와 목표수위, 회복강수량을 포함하는 조견표 형태로 정리하였다. 주암댐의 초기수위 조건별 조견표는 아래와 같다.

표 31 주암댐 예비방류 조견표 1(초기수위 EL.108.5m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	500	700
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	108.1	107.4	106.7	105.3	103.7
		목표수위(EL.m)	108.3	107.9	107.6	106.9	106.2
		회복강수량(mm)	82	131	174	249	322
	75	최고수위(EL.m)	108.4	107.6	106.9	105.5	103.9
		목표수위(EL.m)	108.1	107.4	106.7	105.3	103.7
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	100	최고수위(EL.m)	108.8	108.0	107.2	105.7	104.2
		목표수위(EL.m)	108.3	107.9	107.6	106.9	106.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	150	최고수위(EL.m)	109.8	108.9	108.1	106.5	105.0
		목표수위(EL.m)	108.3	107.9	107.6	106.9	106.2
		회복강수량(mm)	81	131	173	249	322
	200	최고수위(EL.m)	110.7	109.8	109.0	107.5	106.0
		목표수위(EL.m)	108.3	107.9	107.6	106.9	106.2
		회복강수량(mm)	81	131	173	249	322
	300	최고수위(EL.m)	112.5	111.7	110.9	109.5	108.1
		목표수위(EL.m)	108.3	107.9	107.6	106.9	106.2
		회복강수량(mm)	81	130	173	249	322
	400	최고수위(EL.m)	114.2	113.4	112.7	111.4	110.0
		목표수위(EL.m)	108.3	107.9	107.6	106.9	106.2
		회복강수량(mm)	81	130	173	249	322

표 32 주암댐 예비방류 조견표 2(초기수위 EL.107.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	500	700
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	106.6	105.8	105.1	103.5	101.8
		목표수위(EL.m)	106.8	106.4	106.0	105.3	104.5
		회복강수량(mm)	82	131	174	249	322
	75	최고수위(EL.m)	106.9	106.0	105.3	103.7	102.0
		목표수위(EL.m)	106.8	106.4	106.0	105.3	104.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	100	최고수위(EL.m)	107.4	106.4	105.6	104.0	102.3
		목표수위(EL.m)	106.8	106.4	106.0	105.3	104.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	150	최고수위(EL.m)	108.3	107.4	106.5	104.9	103.2
		목표수위(EL.m)	106.8	106.4	106.0	105.3	104.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	200	최고수위(EL.m)	109.4	108.4	107.6	105.9	104.3
		목표수위(EL.m)	106.8	106.4	106.0	105.3	104.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	300	최고수위(EL.m)	111.3	110.4	109.6	108.1	106.5
		목표수위(EL.m)	106.8	106.4	106.0	105.3	104.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	400	최고수위(EL.m)	113.0	112.2	111.5	110.0	108.6
		목표수위(EL.m)	106.8	106.4	106.0	105.3	104.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322

표 33 주암댐 예비방류 조견표 3(초기수위 EL.106.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	500	700
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	105.5	104.8	104.0	102.3	100.8
		목표수위(EL.m)	105.7	105.4	105.0	104.2	103.4
		회복강수량(mm)	82	131	174	249	322
	75	최고수위(EL.m)	105.9	105.0	104.2	102.5	101.0
		목표수위(EL.m)	105.7	105.4	105.0	104.2	103.4
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	100	최고수위(EL.m)	106.4	105.4	104.5	102.8	101.3
		목표수위(EL.m)	105.7	105.4	105.0	104.2	103.4
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	150	최고수위(EL.m)	107.4	106.4	105.5	103.7	102.0
		목표수위(EL.m)	105.7	105.4	105.0	104.2	103.4
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	200	최고수위(EL.m)	108.5	107.5	106.6	104.9	103.1
		목표수위(EL.m)	105.7	105.4	105.0	104.2	103.4
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	300	최고수위(EL.m)	110.5	109.5	108.7	107.1	105.5
		목표수위(EL.m)	105.7	105.4	105.0	104.2	103.4
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	322
	400	최고수위(EL.m)	112.3	111.4	110.7	109.2	107.7
		목표수위(EL.m)	105.7	105.4	105.0	104.2	103.4
		회복강수량(mm)	81	130	174	249	322

표 34 주암댐 예비방류 조견표 4(초기수위 EL.105.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	500	700
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	104.5	103.7	102.9	101.1	100.3
		목표수위(EL.m)	104.7	104.3	103.9	103.1	102.2
		회복강수량(mm)	82	131	174	250	311
	75	최고수위(EL.m)	104.9	103.9	103.1	101.3	100.5
		목표수위(EL.m)	104.7	104.3	103.9	103.1	102.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	311
	100	최고수위(EL.m)	105.4	104.4	103.4	101.6	100.7
		목표수위(EL.m)	104.7	104.3	103.9	103.1	102.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	311
	150	최고수위(EL.m)	106.5	105.4	104.5	102.6	101.5
		목표수위(EL.m)	104.7	104.3	103.9	103.1	102.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	311
	200	최고수위(EL.m)	107.6	106.5	105.6	103.8	102.4
		목표수위(EL.m)	104.7	104.3	103.9	103.1	102.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	311
	300	최고수위(EL.m)	109.7	108.7	107.8	106.2	104.8
		목표수위(EL.m)	104.7	104.3	103.9	103.1	102.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	311
	400	최고수위(EL.m)	111.5	110.7	109.9	108.3	107.0
		목표수위(EL.m)	104.7	104.3	103.9	103.1	102.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	249	311

표 35 주암댐 예비방류 조견표 5(초기수위 EL.104.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	500	700
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	103.5	102.6	101.7	100.3	99.9
		목표수위(EL.m)	103.7	103.3	102.9	102.0	101.2
		회복강수량(mm)	82	131	174	249	284
	75	최고수위(EL.m)	103.9	102.9	102.0	100.5	100.1
		목표수위(EL.m)	103.7	103.3	102.9	102.0	101.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	248	283
	100	최고수위(EL.m)	104.4	103.3	102.3	100.7	100.5
		목표수위(EL.m)	103.7	103.3	102.9	102.0	101.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	248	283
	150	최고수위(EL.m)	105.6	104.4	103.4	101.6	101.2
		목표수위(EL.m)	103.7	103.3	102.9	102.0	101.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	248	283
	200	최고수위(EL.m)	106.7	105.6	104.6	102.8	102.1
		목표수위(EL.m)	103.7	103.3	102.9	102.0	101.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	248	283
	300	최고수위(EL.m)	108.9	107.9	107.0	105.2	104.4
		목표수위(EL.m)	103.7	103.3	102.9	102.0	101.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	248	283
	400	최고수위(EL.m)	110.8	109.9	109.1	107.5	106.6
		목표수위(EL.m)	103.7	103.3	102.9	102.0	101.2
		회복강수량(mm)	81	131	174	248	283

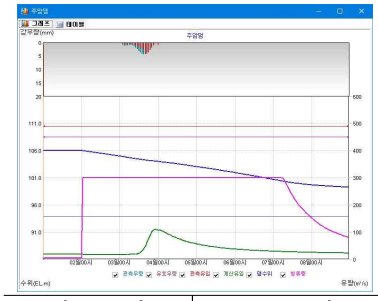
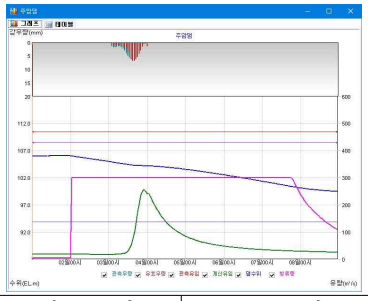
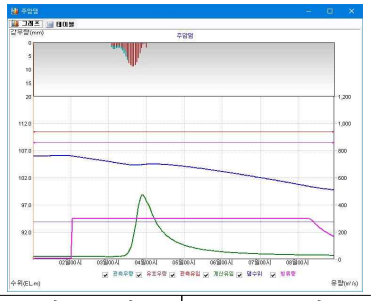
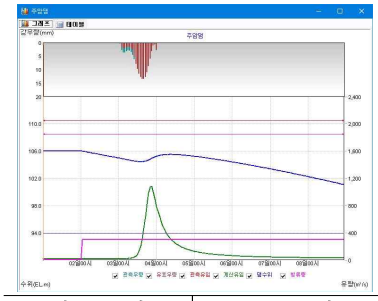
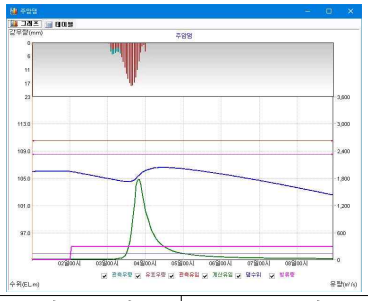
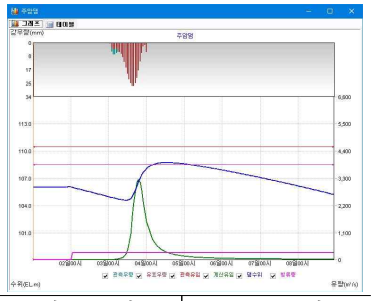
표 36 주암댐 예비방류 조견표 6(초기수위 EL.103.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	500	700
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	102.5	101.6	100.6	99.8	99.7
		목표수위(EL.m)	102.7	102.3	101.8	100.9	100.5
		회복강수량(mm)	82	131	174	228	249
	75	최고수위(EL.m)	102.9	101.8	100.8	100.0	99.9
		목표수위(EL.m)	102.7	102.3	101.8	100.9	100.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	228	249
	100	최고수위(EL.m)	103.4	102.3	101.2	100.4	100.3
		목표수위(EL.m)	102.7	102.3	101.8	100.9	100.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	228	249
	150	최고수위(EL.m)	104.6	103.5	102.4	101.2	101.1
		목표수위(EL.m)	102.7	102.3	101.8	100.9	100.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	228	249
	200	최고수위(EL.m)	105.8	104.7	103.7	102.3	101.9
		목표수위(EL.m)	102.7	102.3	101.8	100.9	100.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	228	249
	300	최고수위(EL.m)	108.1	107.1	106.1	104.7	104.2
		목표수위(EL.m)	102.7	102.3	101.8	100.9	100.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	228	249
	400	최고수위(EL.m)	110.1	109.2	108.3	107.0	106.4
		목표수위(EL.m)	102.7	102.3	101.8	100.9	100.5
		회복강수량(mm)	81	131	174	228	249

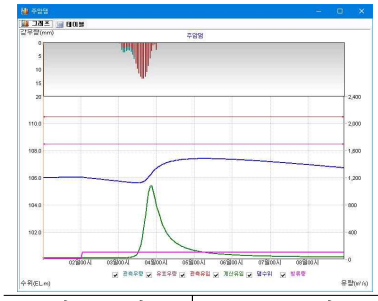
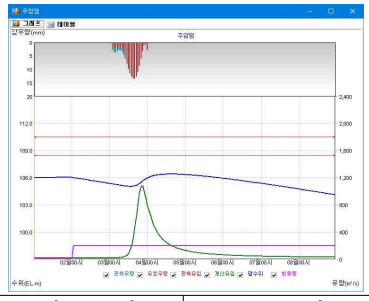
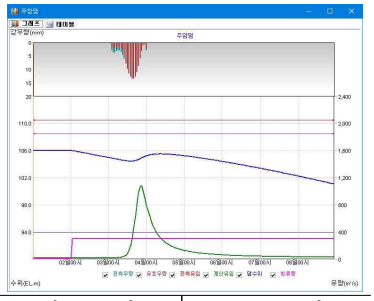
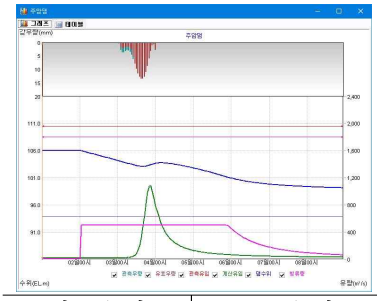
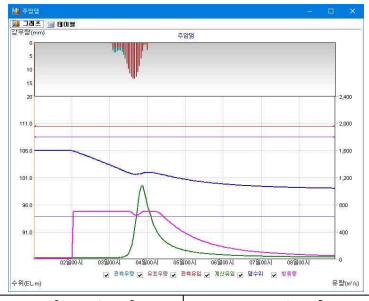
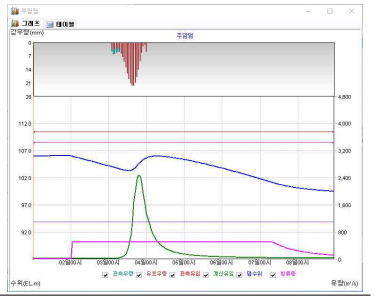
방류량 500㎥/s 이하의 경우 회복강수량이 초기수위에 관계없이 동일한 방류량 및 강우량 조건인 경우 1.0m 이하의 차이를 보이는 유사한 값으로 나타났으나, 방류량 700㎥/s에서 초기수위가 낮아짐에 따라 함께 감소하는 경향을 보였다. 이는 적용된 방류량 조건이 100% 적용되는 높은 초기수위 조건과 달리, 월류정표고에 가까워 일부 방류조건이 지속되지 못하여 회복하여야 하는 양이 감소함에 따른 결과로 예상된다. 초기수위 EL.103.0m의 경우, 모든 강우량 및 방류조건에서 최고수위가 계획홍수위를 넘지 않아, 수재해 발생위험이 낮은 안전한 경우로 판단할 수 있다.

표 37 강우량별 주암댐 예비방류 모의 결과

수문그래프					
<예상강우량 50mm>		<예상강우량 75mm>		<예상강우량 100mm>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)
104.0	105.0	104.2	105.0	104.5	105.0
<예상강우량 150mm>		<예상강우량 200mm>		<예상강우량 300mm>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)
105.5	105.0	106.6	105.0	108.7	105.0

동일한 초기수위 및 방류량 조건에 대해 강우량별 수문그래프를 분석하여 강우량의 영향을 분석하였다. 초기수위 EL.106.0m, 방류량 300㎥/s 조건에 대해 비교하였으며, 강우량 변화에 상관없이 목표수위는 일정하게 EL.105.0m로 나타났다. 강우량 100mm 이하인 경우 방류량에 비해 유입량이 작아 댐 수위곡선이 하향세를 보였으며, 강우 이후에도 뚜렷한 수위 상승이 나타나지 않았다. 예상강우량이 300mm를 이상인 경우, 최고수위가 홍수기제한수위인 EL.108.5m를 초과하며, 강우로 인해 3.5m를 초과하는 수위 상승이 발생한 결과로 판단할 수 있다. 초기수위와 최고수위를 비교한 결과, 초기수위와 최고수위가 같아지는 회복강수량은 150mm와 200mm 사이에서 발생할 것으로 예상하였으며, 실제 모의결과 두 값의 중간에 가까운 174mm가 회복강수량으로 산정되었다.

표 38 방류량별 주암댐 예비방류 모의 결과

<table>
<tr><th colspan="6">수문그래프</th></tr>
<tr><td colspan="2"><방류량 100㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 200㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 300㎥/s></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td></tr>
<tr><td>107.4</td><td>105.7</td><td>106.4</td><td>105.4</td><td>105.5</td><td>105.0</td></tr>
<tr><td colspan="2"><방류량 500㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 700㎥/s></td><td colspan="2"><방류량 500㎥/s에 대한 회복 모의></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td>최고수위
(EL.m)</td><td>목표수위
(EL.m)</td><td colspan="2">회복강수량
(mm)</td></tr>
<tr><td>103.7</td><td>104.2</td><td>102.0</td><td>103.4</td><td colspan="2">249</td></tr>
</table>

수위 변화에 대한 방류량별 영향을 비교하기 위해 초기수위 EL.106.0m, 강우량 150mm 조건을 대상으로 분석하였다. 해당 조건에서의 목표수위는 초기수위와 0.3~2.6m 차이를 보이며 치수여건 감안수위인 EL.104.4m에 가깝게 산정되었다. 수문곡선 검토 결과 500㎥/s 이상 방류조건 적용 결과, 초기수위에 상응하는 수위회복이 불가능하며, 강우 종료 시점에 잠시 상승하나 댐 수위곡선은 전반적으로 하향 추세를 유지한다. 방류량 300㎥/s의 경우, 강우 전과 후의 수위가 비슷하게 회복하여 최고수위와 목표수위의 차가 0.5m로 작게 나타났다.

라. 합천댐

(1) 일반사항

합천댐은 낙동강 수계의 높이 96m, 길이 472m, 저수용량 7억 9천만 톤의 다목적댐으로, 1989년 준공된 중규모 댐이다.

표 39 합천댐 현황





수위 (EL.m)	계획홍수위	179.0	방류량 (㎥/s)	댐 계획방류량	6,200
	상시만수위	176.0		직하류 하천 계획홍수량	2,745
	홍수기제한수위	176.0		발전방류최대(정격)	100

(2) 유출분석

2001년부터 2022년까지의 무강우 기간에 대한 6~9월의 평균유입량을 기저유량으로 활용하였으며, 월별 기저유량 및 강우량 조건을 적용한 COSFIM 모의를 통해 월별 유출율을 산정하였다. 해당 기간에 대한 월별 평균 무강우일수는 6월(18.8일), 7월(13.3일), 8월(13.5일), 9월(18.0일)로 나타났다. 무강우일에 대한 월별 평균 유입량은 다음 표와 같다.

표 40 합천댐 월별 유출분석

구 분	6월	7월	8월	9월	평균
기저유량 (㎥/s)	5.67	24.94	21.37	22.87	18.71
강우량 (mm)	유출율(%)				
	6월	7월	8월	9월	평균
50	17.1	35.8	32.8	34.1	30.6
75	20.1	48.9	44.9	46.9	41.0
100	23.0	59.2	55.1	57.5	52.1
150	41.1	70.7	67.9	69.3	65.7
200	53.9	76.8	75.0	75.8	72.9
300	67.9	83.8	82.5	82.9	81.0

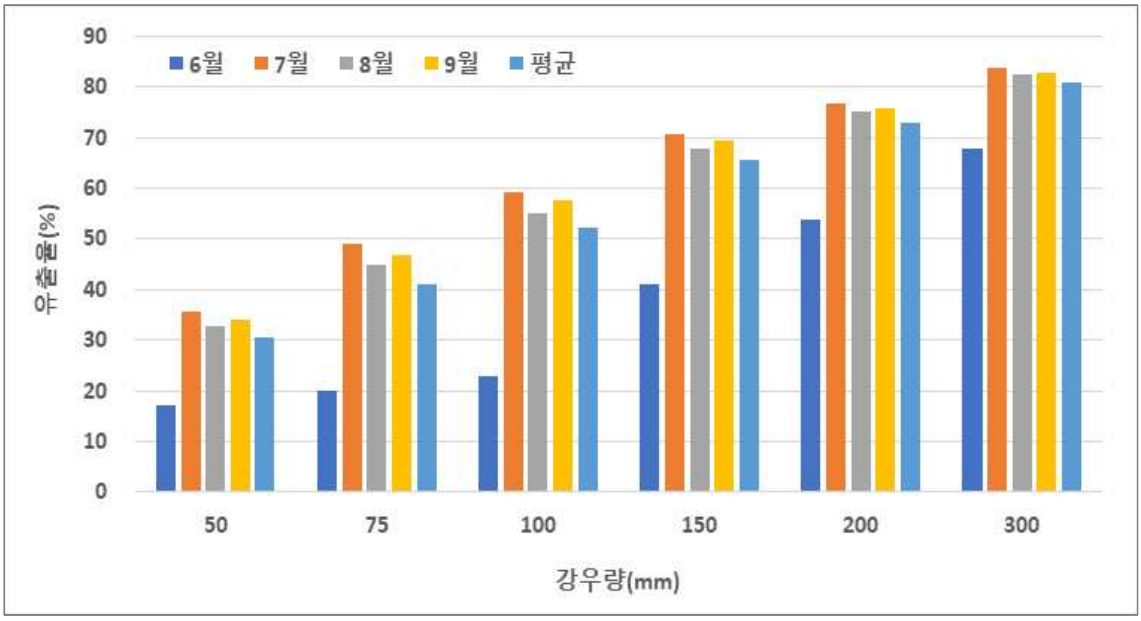


그림 26 합천댐 월별 및 평균 유출율

(3) 상당강우 분석

합천댐의 경우 홍수기제한수위인 EL.176.0m를 기준으로, EL.171.0m까지 저하시키며 모의를 실시하였다. 초기수위 조건은 치수여건 감안수위(EL.174.4m) 및 홍수기 운영수위 평균(EL.158.30m)를 고려하여 설정하였다.

표 41 합천댐 예비방류에 따른 상당강우량 표

초기 수위 (EL.m)	수위 변화량	하향된 수위 (EL.m)	상당강우량(mm)				
			6월	7월	8월	9월	평균
176.0	−1m	175.0	171	114	120	118	126
	−2m	174.0	199	142	148	146	153
	−3m	173.0	225	169	174	172	179
	−4m	172.0	251	194	200	197	206
	−5m	171.0	275	219	225	222	230
175.0	−1m	174.0	170	113	119	117	125
	−2m	173.0	198	141	146	144	152
	−3m	172.0	223	166	172	170	177
	−4m	171.0	248	191	197	194	203
174.0	−1m	173.0	170	113	119	116	124
	−2m	172.0	197	139	145	143	150
	−3m	171.0	221	164	170	167	175
173.0	−1m	172.0	169	112	118	115	123
	−2m	171.0	195	138	143	141	149
172.0	−1m	171.0	169	111	117	115	122
171.0	−1m	170.0	168	111	117	114	122

(4) 수위분석결과 및 조견표

초기수위 조건의 경우 상당강우 분석과 동일한 범위 및 수치를 적용하였다. 강우조건의 경우 50~300mm 범위 내의 강우에 대해 모의를 실시하였다. 합천댐의 최대발전방류량은 100㎥/s이며, 방류의 영향 및 실무적용성을 고려하여 100㎥/s 단위로 구분한 단계적 방류량 조건을 모의하였다.

각 조건에 대한 모의결과는 최고수위와 목표수위, 회복강수량을 포함하는 조견표 형태로 정리하였다. 합천댐의 초기수위 조건별 조견표는 아래와 같다.

표 42 합천댐 예비방류 조견표 1(초기수위 EL.176.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	400	500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	175.2	174.5	173.7	173.0	172.2
		목표수위(EL.m)	175.4	175.1	174.7	174.3	174.0
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	75	최고수위(EL.m)	175.5	174.6	173.9	173.1	172.4
		목표수위(EL.m)	175.4	175.1	174.7	174.3	174.0
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	100	최고수위(EL.m)	176.2	175.1	174.2	173.4	172.6
		목표수위(EL.m)	175.4	175.1	174.7	174.3	174.0
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	150	최고수위(EL.m)	177.8	176.6	175.7	174.8	173.9
		목표수위(EL.m)	175.4	175.1	174.7	174.3	174.0
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	200	최고수위(EL.m)	179.4	178.3	177.3	176.4	175.6
		목표수위(EL.m)	175.4	175.1	174.7	174.3	174.0
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	300	최고수위(EL.m)	182.5	181.5	180.6	179.7	178.9
		목표수위(EL.m)	175.4	175.1	174.7	174.3	174.0
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213

표 43 합천댐 예비방류 조견표 2(초기수위 EL.175.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	400	500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	174.2	173.4	172.7	171.9	171.1
		목표수위(EL.m)	174.4	174.0	173.7	173.3	172.9
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	75	최고수위(EL.m)	174.5	173.6	172.8	172.0	171.2
		목표수위(EL.m)	174.4	174.0	173.7	173.3	172.9
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	100	최고수위(EL.m)	175.2	174.1	173.2	172.3	171.5
		목표수위(EL.m)	174.4	174.0	173.7	173.3	172.9
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	150	최고수위(EL.m)	176.8	175.7	174.7	173.7	172.8
		목표수위(EL.m)	174.4	174.0	173.7	173.3	172.9
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	200	최고수위(EL.m)	178.5	177.4	176.4	175.4	174.5
		목표수위(EL.m)	174.4	174.0	173.7	173.3	172.9
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	300	최고수위(EL.m)	181.7	180.6	179.7	178.8	178.0
		목표수위(EL.m)	174.4	174.0	173.7	173.3	172.9
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213

표 44 합천댐 예비방류 조견표 3(초기수위 EL.174.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	400	500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	173.1	172.4	171.6	170.8	170.0
		목표수위(EL.m)	173.4	173.0	172.6	172.2	171.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	75	최고수위(EL.m)	173.5	172.5	171.7	171.0	170.1
		목표수위(EL.m)	173.4	173.0	172.6	172.2	171.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	100	최고수위(EL.m)	174.2	173.1	172.1	171.3	170.4
		목표수위(EL.m)	173.4	173.0	172.6	172.2	171.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	150	최고수위(EL.m)	175.9	174.7	173.7	172.7	171.8
		목표수위(EL.m)	173.4	173.0	172.6	172.2	171.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	200	최고수위(EL.m)	177.6	176.4	175.4	174.5	173.5
		목표수위(EL.m)	173.4	173.0	172.6	172.2	171.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	300	최고수위(EL.m)	180.9	179.8	178.8	177.9	177.1
		목표수위(EL.m)	173.4	173.0	172.6	172.2	171.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213

표 45 합천댐 예비방류 조견표 4(초기수위 EL.173.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	400	500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	172.1	171.3	170.5	169.7	168.9
		목표수위(EL.m)	172.4	172.0	171.6	171.2	170.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	75	최고수위(EL.m)	172.5	171.5	170.7	169.9	169.0
		목표수위(EL.m)	172.4	172.0	171.6	171.2	170.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	100	최고수위(EL.m)	173.2	172.0	171.1	170.2	169.3
		목표수위(EL.m)	172.4	172.0	171.6	171.2	170.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	150	최고수위(EL.m)	174.9	173.7	172.6	171.7	170.7
		목표수위(EL.m)	172.4	172.0	171.6	171.2	170.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	200	최고수위(EL.m)	176.7	175.5	174.5	173.5	172.5
		목표수위(EL.m)	172.4	172.0	171.6	171.2	170.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	300	최고수위(EL.m)	180.1	178.9	178.0	177.1	176.2
		목표수위(EL.m)	172.4	172.0	171.6	171.2	170.8
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213

표 46 합천댐 예비방류 조견표 5(초기수위 EL.172.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	400	500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	171.1	170.3	169.5	168.6	168.0
		목표수위(EL.m)	171.3	170.9	170.5	170.1	169.7
		회복강수량(mm)	95	130	160	187	213
	75	최고수위(EL.m)	171.5	170.5	169.6	168.8	168.1
		목표수위(EL.m)	171.3	170.9	170.5	170.1	169.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	100	최고수위(EL.m)	172.2	171.0	170.0	169.1	168.4
		목표수위(EL.m)	171.3	170.9	170.5	170.1	169.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	150	최고수위(EL.m)	174.0	172.7	171.6	170.6	169.7
		목표수위(EL.m)	171.3	170.9	170.5	170.1	169.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	200	최고수위(EL.m)	175.8	174.6	173.5	172.5	171.5
		목표수위(EL.m)	171.3	170.9	170.5	170.1	169.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213
	300	최고수위(EL.m)	179.3	178.1	177.1	176.2	175.3
		목표수위(EL.m)	171.3	170.9	170.5	170.1	169.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	213

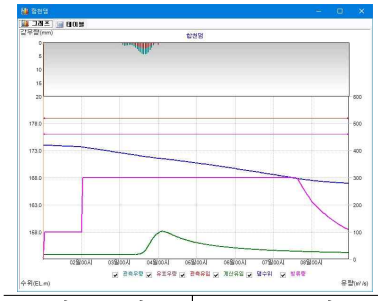
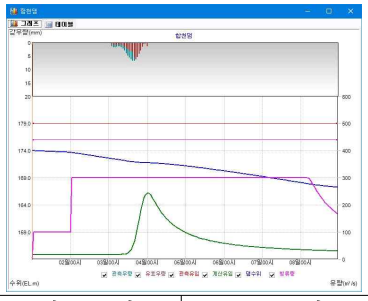
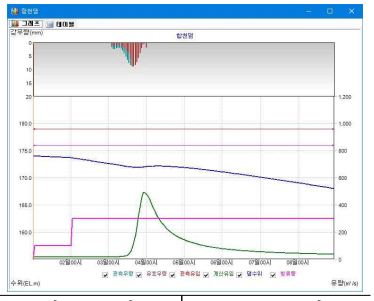
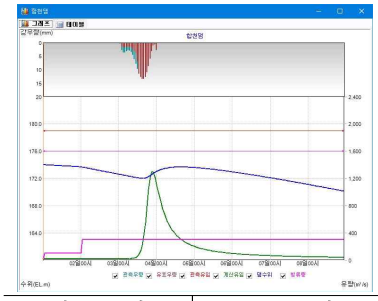
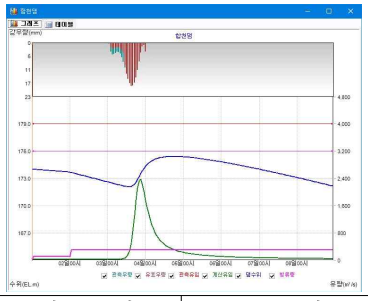
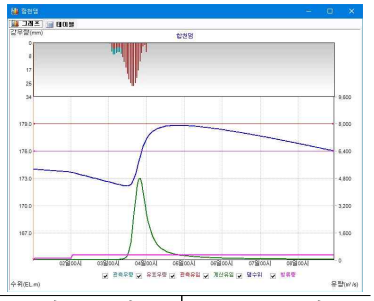
표 47 합천댐 예비방류 조견표 6(초기수위 EL.171.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	200	300	400	500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	170.1	169.2	168.4	167.7	167.5
		목표수위(EL.m)	170.3	169.9	169.5	169.1	168.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	203
	75	최고수위(EL.m)	170.5	169.4	168.6	167.9	167.6
		목표수위(EL.m)	170.3	169.9	169.5	169.1	168.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	203
	100	최고수위(EL.m)	171.2	170.0	169.0	168.2	168.0
		목표수위(EL.m)	170.3	169.9	169.5	169.1	168.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	203
	150	최고수위(EL.m)	173.0	171.7	170.6	169.6	169.1
		목표수위(EL.m)	170.3	169.9	169.5	169.1	168.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	203
	200	최고수위(EL.m)	174.9	173.6	172.5	171.5	170.9
		목표수위(EL.m)	170.3	169.9	169.5	169.1	168.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	203
	300	최고수위(EL.m)	178.4	177.3	176.2	175.3	174.6
		목표수위(EL.m)	170.3	169.9	169.5	169.1	168.7
		회복강수량(mm)	94	130	160	187	203

최고수위의 전반적인 변화경향은 앞서 분석한 타 댐과 유사하게 나타났으며, 전체 모의 case 중 최고수위가 계획 홍수위를 초과하는 경우가 일부 조건에서 확인되었다. 강우 발생 이전 시점의 목표수위는 초기수위보다 0.6~2.3m 낮게 나타났으며, 초기수위 조건보다는 방류량 조건에 크게 영향을 받아 변화하였다. 주암댐과 유사하게, 가장 낮은 초기수위(EL.171.0m) 조건에서 모든 강우량 및 방류량에 대해 최고수위가 계획홍수위를 넘지 않았다.

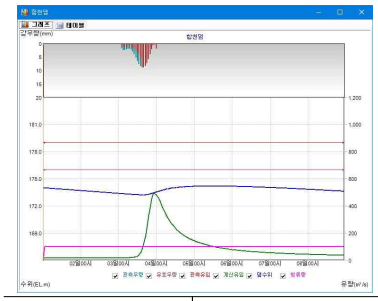
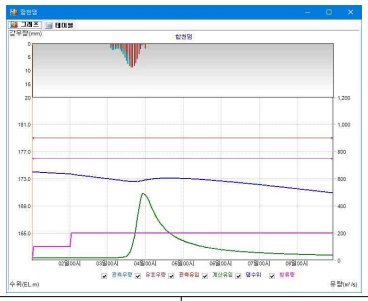
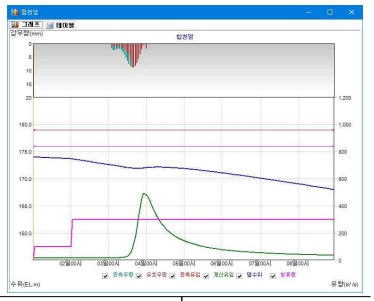
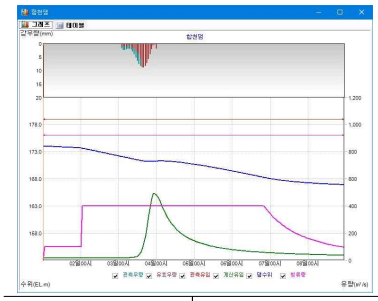
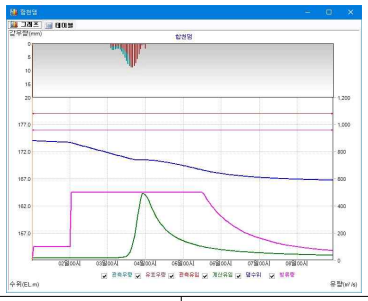
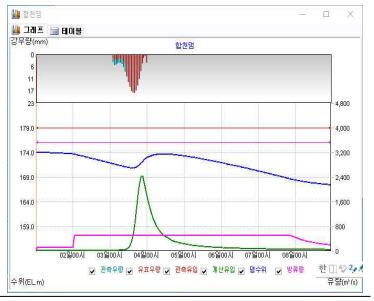
표 48 강우량별 합천댐 예비방류 모의 결과

수문그래프					
<예상강우량 50mm>		<예상강우량 75mm>		<예상강우량 100mm>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)
171.6	172.6	171.7	172.6	172.1	172.6
<예상강우량 150mm>		<예상강우량 200mm>		<예상강우량 300mm>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)
173.7	172.6	175.4	172.6	178.8	172.6

동일한 초기수위 및 방류량 조건에 대해 강우량별 수문그래프를 분석하여 강우량의 영향을 분석하였다. 초기수위 EL.174.0m, 방류량 300㎥/s를 대상으로 하였다. 강우량의 증감에 상관없이 목표수위는 일정한 값을 유지하였으며, 이에 따라 강우량은 목표수위의 결정에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단할 수 있다. 강우량이 증가함에 따라 최고수위도 증가하였으며, 그 증가폭은 100mm 이상 강우량에서 확대되었다. 100mm 이하 강우의 경우 댐 수위가 하락하는 추세가 전반적으로 유지되어 최고수위가 강우와 거의 동시에 발생한 것과 달리, 강우량 150, 200, 300mm 조건의 경우 강우 종료 후 댐 수위가 일시적으로 상승한 후 하락하는 모습을 확인할 수 있었다. 이에 따라 최고수위의 발생 시점에 차이가 발생하였으며, 이러한 이유로 조건별 최고수위의 증감폭이 변화한 것으로 판단된다. 조건별 최고수위와 계획홍수위 및 상시만수위에 대한 관계 검토 결과, 6개 case 모두 계획홍수위를 초과하지 않았으며, 상시만수위를 초과하는 case는 강우량

300mm만이 해당되어 발생 가능성이 낮다고 판단할 수 있다.

표 49 방류량별 합천댐 예비방류 모의 결과

수문그래프					
<방류량 100㎥/s>		<방류량 200㎥/s>		<방류량 300㎥/s>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)
174.2	173.4	173.1	173.0	172.1	172.6
<방류량 400㎥/s>		<방류량 500㎥/s>		<방류량 500㎥/s에 대한 회복 모의>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	회복강수량 (mm)	
171.3	172.2	170.4	171.8	203	

방류량의 영향을 분석하기 위해 동일한 초기수위 및 강우량 조건에 대한 방류량별 수문그래프를 분석하였으며, 초기수위 EL.174.0m, 강우량 100mm를 대상으로 하였다. 방류량이 증가함에 따라 최고수위 및 목표수위는 감소하였으며, 최고수위의 감소폭이 더 크게 나타났다. 목표수위는 강우 발생 1일 전 예비방류량 증가의 영향으로 하강한 것으로, 이는 1, 2일 차 댐 수위곡선의 기울기 변화를 통해 확인할 수 있다. 앞선 강우량별 모의 결과와 종합하여, 목표수위의 변화는 방류량 및 초기수위 조건 변화에 기인하는 것을 파악하였다. 또한, 최대 발전방류량의 4~5배에 해당하는 방류량 조건을 적용하는 경우, 3~5일 후 댐 수위가 월류정표고(EL.166.0m)에 도달하여 방류의 지속이 어려운 것을 수문그래프를 통해 확인할 수 있었다.

마. 남강댐

(1) 일반사항

남강댐은 낙동강 수계에 위치한 높이 34.0m, 길이 1,126m, 저수용량 3억 9백 2십만 톤의 다목적댐으로, 2000년에 준공되었다.

표 50 남강댐 현황





수위 (EL.m)	계획홍수위	46.0	방류량 (㎥/s)	댐 계획방류량	(본류) 800 (가화천) 3,250
	상시만수위	41.0		직하류 하천 계획홍수량	(본류) 800 (가화천) 3,180
	홍수기제한수위	41.0		발전방류최대(정격)	100

(2) 유출분석

남강댐에 대한 2001년부터 2022년까지의 6~9월의 무강우기간 평균유입량을 활용하여 COSFIM 모의를 통해 월별 기저유량 및 유출율을 산정하였다. 과거 22개년(2001~2022)에 대한 월별 평균 무강우일수는 6월(14.8일), 7월(9.4일), 8월(9.5일), 9월(15.8일)로 나타났다. 무강우일에 대한 월별 평균 유입량은 다음 표와 같다.

표 51 남강댐 월별 유출분석

구 분	6월	7월	8월	9월	평균
기저유량 (㎥/s)	23.85	83.31	66.48	72.76	61.60
강우량 (mm)	유출율(%)				
	6월	7월	8월	9월	평균
50	34.0	56.6	53.2	54.6	52.0
75	38.9	67.5	63.5	65.4	61.6
100	41.8	74.4	71.2	72.5	69.4
150	51.6	82.0	79.7	80.7	78.7
200	63.0	86.2	84.4	85.3	83.6
400	81.4	92.9	92.0	92.5	91.6

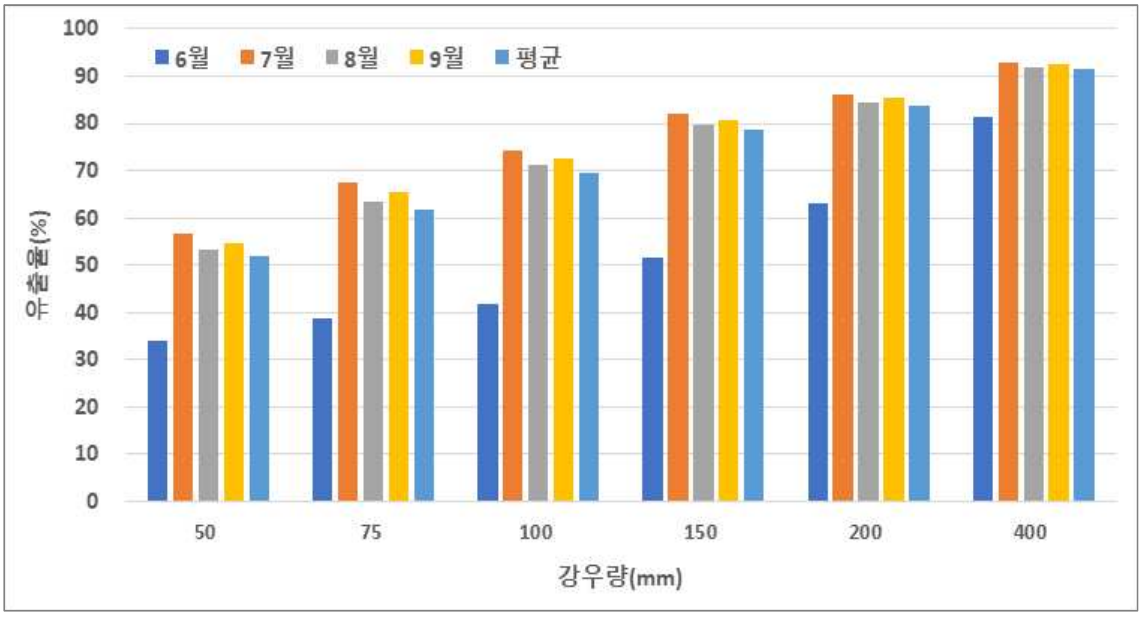


그림 27 남강댐 월별 및 평균 유출율

(3) 상당강우 분석

남강댐의 경우 상시만수위인 EL.41.0m를 기준으로, EL.37.0m까지 저하시키며 모의를 실시하였다. 초기수위 조건은 상류 취수제약 여건(EL.35.0m)을 고려하여 설정하였다.

표 52 남강댐 예비방류에 따른 상당강우량 표

초기 수위 (EL.m)	수위 변화량	하향된 수위 (EL.m)	상당강우량(mm)				
			6월	7월	8월	9월	평균
41.0	−1m	40.0	73	23	28	29	31
	−2m	39.0	95	31	41	35	40
	−3m	38.0	113	39	48	41	48
	−4m	37.0	127	44	52	48	54
	−5m	36.0	137	52	56	53	61
40.0	−1m	39.0	72	22	27	28	30
	−2m	38.0	91	29	39	32	39
	−3m	37.0	109	26	44	38	46
	−4m	36.0	122	40	48	44	51
39.0	−1m	38.0	70	21	27	26	29
	−2m	37.0	88	27	37	30	37
	−3m	36.0	104	33	41	36	43
38.0	−1m	37.0	68	20	25	25	28
	−2m	36.0	84	26	34	29	34
37.0	−1m	36.0	66	18	24	23	27

(4) 수위분석결과 및 조견표

EL.37.0m과 EL.41.0m 사이 5개의 초기수위 조건과, 50~400mm의 6개 범위에 대해 모의를 실시하였다. 남강댐의 최대발전방류량은 100㎥/s이며, 최대 1,500㎥/s까지의 총 5개 단계로 구분하였다. 방류량 조건의 경우 가화천과 1:3~4의 비율로 방류하는 점을 감안하여 설정하였다.

각 조건에 대한 모의결과는 최고수위와 목표수위, 회복강수량을 포함하는 조견표 형태로 정리하였다.

표 53 남강댐 예비방류 조견표 1(초기수위 EL.41.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	500	1,000	1,200	1,500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	44.0	38.5	33.7	31.7	31.6
		목표수위(EL.m)	40.9	39.6	37.8	36.9	35.6
		회복강수량(mm)	-	94	156	178	194
	75	최고수위(EL.m)	45.7	39.9	34.8	32.9	32.8
		목표수위(EL.m)	40.9	39.6	37.8	37.0	35.6
		회복강수량(mm)	-	92	154	176	193
	100	최고수위(EL.m)	47.2	41.6	36.8	34.7	34.1
		목표수위(EL.m)	40.9	39.6	37.8	37.0	35.6
		회복강수량(mm)	-	90	153	175	192
	150	최고수위(EL.m)	49.9	45.1	40.9	39.2	37.9
		목표수위(EL.m)	40.9	39.6	37.8	37.0	35.7
		회복강수량(mm)	-	88	152	174	191
	200	최고수위(EL.m)	52.0	47.9	44.4	43.0	41.6
		목표수위(EL.m)	40.9	39.7	37.9	37.1	35.7
		회복강수량(mm)	-	87	151	173	191
	300	최고수위(EL.m)	58.2	55.6	53.6	52.8	51.9
		목표수위(EL.m)	41.0	39.7	37.9	37.1	35.7
		회복강수량(mm)	-	85	149	172	190

표 54 남강댐 예비방류 조견표 2(초기수위 EL.40.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	500	1,000	1,200	1,500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	43.1	37.3	31.8	31.6	31.5
		목표수위(EL.m)	39.8	38.5	36.4	35.5	33.7
		회복강수량(mm)	-	94	156	170	181
	75	최고수위(EL.m)	44.9	38.8	33.2	32.8	32.8
		목표수위(EL.m)	39.9	38.5	36.5	35.5	33.7
		회복강수량(mm)	-	92	154	169	180
	100	최고수위(EL.m)	46.6	40.7	35.4	34.4	34.1
		목표수위(EL.m)	39.9	38.5	36.5	35.5	33.8
		회복강수량(mm)	-	90	153	168	179
	150	최고수위(EL.m)	49.4	44.3	39.9	38.7	37.9
		목표수위(EL.m)	39.9	38.5	36.5	35.6	33.8
		회복강수량(mm)	-	88	151	167	178
	200	최고수위(EL.m)	51.6	47.3	43.6	42.4	41.6
		목표수위(EL.m)	39.9	38.6	36.5	35.6	33.9
		회복강수량(mm)	-	87	151	167	178
	300	최고수위(EL.m)	57.9	55.2	53.2	52.4	51.8
		목표수위(EL.m)	40.0	38.6	36.6	35.6	33.9
		회복강수량(mm)	-	85	149	166	177

표 55 남강댐 예비방류 조견표 3(초기수위 EL.39.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	500	1,000	1,200	1,500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	42.3	36.0	31.6	31.5	31.5
		목표수위(EL.m)	38.8	37.3	35.0	33.6	32.0
		회복강수량(mm)	-	94	149	157	167
	75	최고수위(EL.m)	44.2	37.7	33.0	32.8	32.8
		목표수위(EL.m)	38.9	37.3	35.0	33.7	32.0
		회복강수량(mm)	-	92	148	156	166
	100	최고수위(EL.m)	45.9	39.7	35.0	34.3	34.1
		목표수위(EL.m)	38.9	37.4	35.0	33.8	32.1
		회복강수량(mm)	-	90	147	156	166
	150	최고수위(EL.m)	48.8	43.5	39.3	38.6	37.9
		목표수위(EL.m)	38.9	37.4	35.1	33.8	32.1
		회복강수량(mm)	-	88	146	155	165
	200	최고수위(EL.m)	51.1	46.6	43.0	42.3	41.6
		목표수위(EL.m)	38.9	37.4	35.1	33.8	32.2
		회복강수량(mm)	-	87	145	154	164
	400	최고수위(EL.m)	57.7	54.9	52.8	52.3	51.8
		목표수위(EL.m)	39.0	37.4	35.1	33.9	32.2
		회복강수량(mm)	-	85	144	154	164

표 56 남강댐 예비방류 조견표 4(초기수위 EL.38.0m)

계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	500	1,000	1,200	1,500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	41.5	34.5	31.6	31.5	31.5
		목표수위(EL.m)	37.8	36.1	33.0	31.7	30.9
		회복강수량(mm)	-	94	137	145	154
	75	최고수위(EL.m)	43.5	36.6	33.0	32.8	32.7
		목표수위(EL.m)	37.8	36.1	33.1	31.8	31.0
		회복강수량(mm)	-	92	136	144	153
	100	최고수위(EL.m)	45.3	38.8	34.9	34.3	34.1
		목표수위(EL.m)	37.9	36.2	33.2	31.8	31.0
		회복강수량(mm)	-	90	136	144	153
	150	최고수위(EL.m)	48.3	42.8	39.2	38.6	37.9
		목표수위(EL.m)	37.9	36.2	33.2	31.9	31.1
		회복강수량(mm)	-	88	135	143	152
	200	최고수위(EL.m)	50.7	46.0	42.9	42.3	41.5
		목표수위(EL.m)	37.9	36.2	33.3	31.9	31.1
		회복강수량(mm)	-	87	134	142	152
	400	최고수위(EL.m)	57.4	54.6	52.7	52.3	51.8
		목표수위(EL.m)	37.9	36.3	33.3	31.9	31.1
		회복강수량(mm)	-	85	133	141	151

표 57 남강댐 예비방류 조견표 5(초기수위 EL.37.0m)

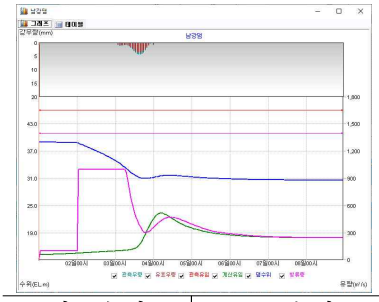
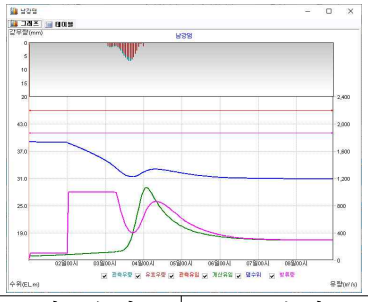
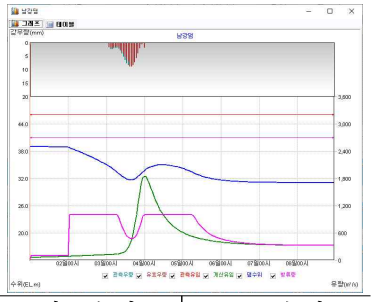
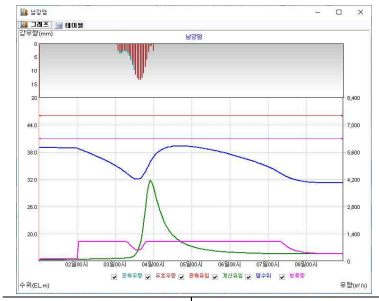
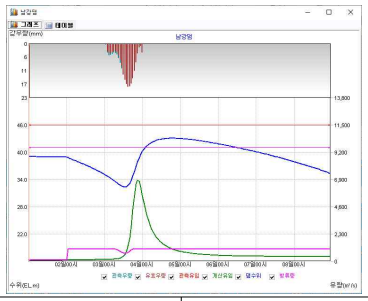
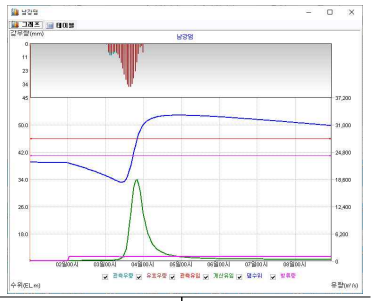
계획홍수위 초과

구 분			방류량(㎥/s)				
			100	500	1,000	1,200	1,500
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	40.7	32.5	31.6	31.5	31.5
		목표수위(EL.m)	36.8	34.8	31.3	30.7	30.3
		회복강수량(mm)	-	94	126	133	142
	75	최고수위(EL.m)	42.8	35.4	33.0	32.7	32.7
		목표수위(EL.m)	36.8	34.9	31.4	30.7	30.4
		회복강수량(mm)	-	92	125	132	141
	100	최고수위(EL.m)	44.7	37.9	34.9	34.3	34.1
		목표수위(EL.m)	36.9	34.9	31.4	30.8	30.4
		회복강수량(mm)	-	90	124	131	140
	150	최고수위(EL.m)	47.8	42.1	39.2	38.6	37.9
		목표수위(EL.m)	36.9	35.0	31.5	30.8	30.5
		회복강수량(mm)	-	88	123	130	139
	200	최고수위(EL.m)	50.3	45.5	42.9	42.3	41.5
		목표수위(EL.m)	36.9	35.0	31.5	30.8	30.5
		회복강수량(mm)	-	87	123	130	139
	400	최고수위(EL.m)	57.1	54.3	52.6	52.3	51.8
		목표수위(EL.m)	36.9	35.0	31.6	30.9	30.6
		회복강수량(mm)	-	85	122	129	138

최대발전방류량을 적용한 경우의 목표수위 검토 결과, 적은 양의 강우에 수위가 크게 상승하여 강우 시작 전까지의 수위변화가 0~0.2m의 매우 작은 값으로 나타났다. 매우 작은 수위 감소폭으로 인해 강우를 적용하지 않더라도 방류 적용 후 4~5일 이내에 수위가 초기수위 이상으로 상승하는 것을 확인하였다. 수위의 회복은 유입량으로 인한 것이며, 강우 적용 시 적어도 1m 정도의 수위상승이 발생하여 회복강수량의 개념을 적용하여 모형으로 구현하기에는 어려움이 있다. 이에 따라 회복강수량의 산정은 500~1500㎥/s 만을 대상으로 제시하였다. 동일 강우량에 대한 방류단계별 회복강수량의 차이는 방류량이 작을수록 크게 나타났다. 동일 방류 및 초기수위 조건일

때, 강우량에 의한 최고수위의 변화는 20m를 넘을 정도로 크게 나타났으며, 이는 다른 중규모 댐인 주암댐과 합천댐의 모의결과와 비교하여 약 2배 이상에 해당한다.

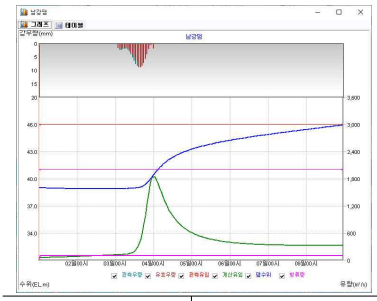
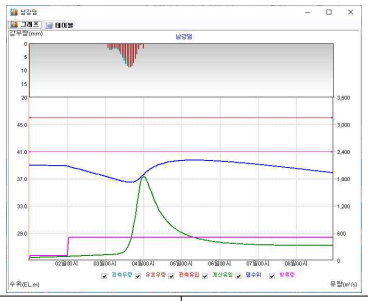
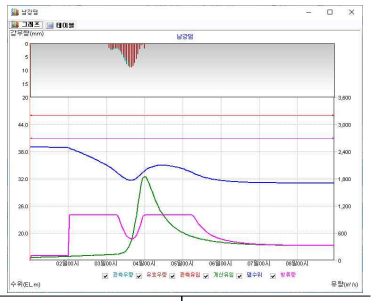
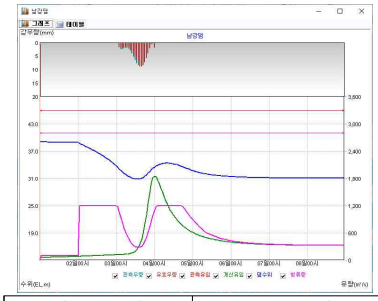
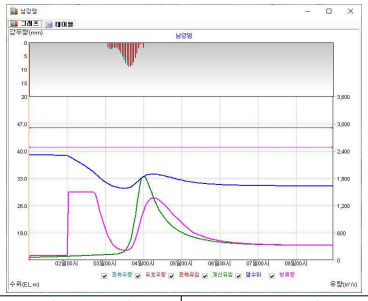
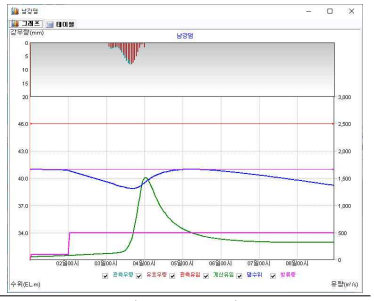
표 58 강우량별 남강댐 예비방류 모의 결과

수문그래프					
<예상강우량 50mm>		<예상강우량 75mm>		<예상강우량 100mm>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)
31.6	35.0	33.0	35.0	35.0	35.0
<예상강우량 150mm>		<예상강우량 200mm>		<예상강우량 400mm>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)
39.3	35.1	43.0	35.1	52.8	35.1

동일한 초기수위 및 방류량 조건에 대해 강우량의 영향을 분석하고자 초기수위 EL.39.0m, 방류량 1,000㎥/s를 대상으로 분석하였다. 목표수위의 변화는 0.1m 내로 거의 일정하게 나타나 강우량은 목표수위의 결정에 큰 영향을 미치지 않는 것을 확인하였다. 강우량이 100mm일 때 최고수위와 목표수위가 일치하여, 강우의 영향으로 강우 발생 직전의 수위와 같은 수준으로 회복하는 양상을 보였다. 초기수위 회복에 대한 검토를 통해 150mm의 강우가 적용되는 경우 가장 비슷한 수준으로 회복하고, 그 이상의 강우가 내릴 시 초기수위를 넘는 정도로 수위가 상승하였다. 최고수위와 목표수위의 차는 강우량과 회복강수량의 차의 크기와 유사하게 나타났다.

조건별 최고수위와 계획홍수위의 관계 검토 결과, 400mm 이상의 강우가 발생할 경우 초과하였으며, 동일한 강우 시 모든 방류량 조건에서 계획홍수위를 초과하였다.

표 59 방류량별 남강댐 예비방류 모의 결과

수문그래프					
<방류량 100㎥/s>		<방류량 500㎥/s>		<방류량 1,000㎥/s>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)
45.9	38.9	39.7	37.4	35.0	35.0
<방류량 1,200㎥/s>		<방류량 1,500㎥/s>		<방류량 500㎥/s에 대한 회복 모의>	
					
최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	최고수위 (EL.m)	목표수위 (EL.m)	회복강수량 (mm)	
34.3	33.8	34.1	32.1	90	

동일한 초기수위 및 강우량 조건에 대한 방류량별 수문그래프를 분석하였으며, 초기수위 EL.39.0m, 강우량 100mm를 대상으로 하였다. 방류량이 증가함에 따라 최고수위 및 목표수위는 감소하였으며, 방류량이 커질수록 변화폭은 줄어들었다. 방류량 100㎥/s인 경우 방류의 영향이 미미해 수위가 거의 하락하지 않고 바로 상승하는 경향을 보였다. 방류량 1,000㎥/s 이상 적용 시 방류조건의 지속이 어려워 방류량이 감소하였다가 다시 증가하는 경향을 수문그래프를 통해 확인하였다.

제4장 다목적댐 예비방류 가이드라인(안)

4.1 예비방류 의사결정 절차

4.2 단계별 예비방류 시행방향

4.3 예비방류 적용 예시

4.4 가이드라인 활용방안

제4장 다목적댐 예비방류 가이드라인(안)

4.1 예비방류 의사결정 절차

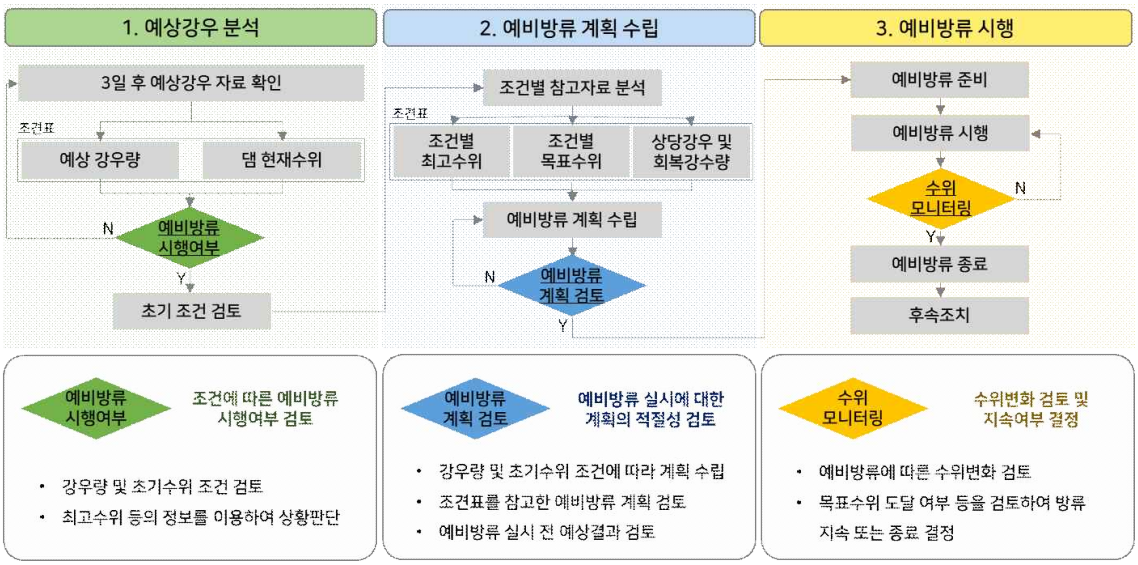


그림 28 예비방류 의사결정 흐름도

성공적인 예비방류 시행을 위해서는 단계별 필요자료의 검토를 통한 의사결정이 필요하며, 가이드라인 수립을 위하여 해당 과정에 대한 필요자료와 의사결정 사항에 대하여 3개의 단계로 나누어 구성하였다. 각 단계별 주요 과정을 추진목적에 따라 구분하여 나타냈으며, 단계별로 의사결정을 필요로 하는 단계를 검토하고, 그에 필요한 기준 및 의사결정에 따른 처리과정에 대하여 분석을 진행하였다.

예비방류 가이드라인 제시를 위해 예비방류 시행 방향을 검토하였으며, 단계별 개요 및 고려해야 할 의사결정 사항을 정리하였다. 각 단계의 의사결정은 예비방류의 실시여부, 예비방류의 지속·중단 여부와 관련되어 있으며, 이를 위해 각종 운영 관련 참고자료(조견표, 모의결과, 그간 운영실적 등)를 활용하도록 제시하였다. 예비방류 시행에 대한 의사결정 후에는 방류량, 방류시기 등과 관련한 구체적인 사항을 참고자료와 수치해석(댐-저수지 연계모의 등) 분석결과 등을 통해 종합적으로 검토하고, 실질적인 홍수대응에 활용될 수 있도록 제시하였다. 본 가

이드라인을 통해 예비방류에 대한 개념과 시행 방향을 체계화하고, 각 의사결정 단계의 주요 참고사항과 후속절차를 제시하여 성공적인 홍수대응 업무에 참고자료로써 그 역할을 다할 수 있도록 하였다.

4.2 단계별 예비방류 시행방향

4.2.1. 예상강우 분석

가. 개요

댐 운영에 대한 영향을 고려하여 지속적으로 기상정보(강우예보)를 모니터링하고, 강우 예보에 따른 분석 결과 최대수위가 홍수기제한수위를 초과할 것이 예상되거나 후속강우 등에 대응이 필요할 것으로 판단되는 경우에 대하여 예비방류 시행에 대한 의사결정 절차를 진행한다. 이와 더불어 정체전선에 따른 강우의 장기간 지속이 예상되거나 태풍의 영향이 예상되는 등 댐 운영에 어려움이 예상되는 상황이 감지된 경우에도 예비방류 시행에 대한 필요성을 검토하며, 필요 여부 검토 결과에 따라 본 단계를 지속하거나, 예비방류 계획 수립의 단계를 진행한다.

기본적으로 기상청이 제공하는 강수량 예측자료를 활용하며, 현행 예보 체계에서는 예보 시점으로부터 3일까지의 강수량을 활용할 수 있다. 이에 따라 예비방류를 시행여부를 판단하게 되는 예측 강수량은 3일째에 해당하는 자료로부터 시작하며, 강우 발생 전 최대 48시간이 예비방류에 활용될 수 있는 시간이다. 기상청의 예보자료 및 수문분석을 통해 실제 강우 발생으로 홍수대응이 필요할 것으로 판단되는 경우, 각종 참고자료(조견표 등)를 활용하여 예비방류 시행여부 및 구체적인 예비방류 계획을 마련한다.

나. 예비방류 시행 여부 검토

예비방류 시행 여부를 결정하는 요인은 여러 가지가 있겠으나, 본 연구를 통하여 검토한 주요 인자는 홍수 대응에 직접적으로 영향을 줄 수 있는 예상강우량과 댐의 현재 수위이다. 예상강우량이 클수록, 댐의 현재 수위가 높을수록 홍수조절에 어려움이 있으며, 예비방류를 통한 홍수조절용량 추가확보의 필요성이 높

아진다. 따라서, 본 연구에서는 예비방류의 시행 여부 검토를 위한 요인으로 예상 강우량과 댐의 현재수위를 모두 고려하고자 한다.

예비방류 시행 여부는 예상강우량별, 댐 초기 수위별로 구성된 조견표와 같은 참고자료를 토대로 판단하거나, 추가적으로 수치해석을 통한 수문분석 결과를 활용하기도 한다. 여기서, 판단 시에는 예상강우량 및 초기수위 조건에 따른 방류규모별 예상 최고수위와 홍수기제한수위 등 댐 운영 기준수위와의 비교를 통해 판단하게 된다. 강우로 인한 예상 최고수위가 평상시의 운영으로 대응이 어려울 것으로 판단되면 예비방류를 시행하여 홍수조절용량을 추가로 확보할 수 있도록 하고, 예상 최고수위가 홍수기 제한수위 이하이거나 댐 관리자가 별도로 운영에 참고중인 기준 이하로 분석되는 경우에는 평상시의 운영으로 대응한다. 평상시의 운영으로 대응하는 경우에는 기상정보 모니터링 단계로 돌아가 예보상황을 지속적으로 확인한다. 댐 관리자가 별도로 운영에 참고하여 예비방류 시행여부를 판단하게 되는 수위에는 홍수기 제한수위, 계획홍수위 등이 있으며 계획홍수위 초과가 예상되는 경우에는 보다 적극적인 홍수대응이 필요할 수 있으니 단순히 예비방류 시행만을 염두에 두지말고 지속적인 모니터링을 시행하는 한편 방류량 조정에 대한 의사결정도 지속하고 관계기관과 정보 및 상황을 공유하여야 한다. 위의 사항들을 종합적으로 고려하고 홍수조절용량 추가 확보라는 예비방류 시행의 목적을 고려하면 예비방류 시행에 대한 경우는 간략히 다음의 두 가지로 구분할 수 있다.

(1) 홍수조절 용량이 부족할 것으로 예상되는 경우

조건에 따른 수위변화 검토 결과 최고수위가 계획홍수위를 초과할 것으로 예상되는 큰 강우에 대한 대응방안으로, 댐의 안정성 및 치수적인 측면을 고려하여 댐의 수위를 낮추기 위한 조치를 시행한다. 댐의 홍수조절용량은 설계 시 일련의 절차를 통해 산정되었으나, 일부 댐의 경우 세월이 지나며 이상기후에 따른 강수량 증가 등 여건변화에 따라 구조적인 홍수대응능력 부족 상황을 맞이할 수 있다. 소규모 댐에서는 비교적 댐 수위가 빠르게 상승하여, 댐의 초기 수위가 높은 경우 계획홍수위를 초과할 위험이 상대적으로 큰 편이다. 이러한 경우 댐 수위상승이 수재해로 이어지지 않도록 예비방류를 통해 댐의 초기 수위를 낮추어 홍수조절 용량을 확보하

는 방안이 필요할 것이다.

(2) 홍수조절 용량이 부족하지는 않지만, 홍수조절 용량의 추가적인 확보를 통해 위험(Risk)보다 이득(Benefit)이 클 것으로예상되는 경우

조건에 따른 수위변화 검토 결과 예상 최고수위가 계획홍수위를 초과하지는 않으나 계획홍수위에 근접하거나, 후속 강우를 고려할 필요가 있는 상황 또는 안정적인 댐 운영을 위해 사전조치가 필요하다 판단되는 경우 예비방류를 시행할 수 있다.

위와같은 경우, 예상보다 많은 강우가 발생하는 상황에서 홍수대응에 어려움(Risk)이 있을 수 있으므로 예비방류를 통해 본 방류시 급격하게 방류량이 증가하지 않도록(Benefit) 사전 조치로서의 효과를 기대할 수 있다.

치수적인 측면에서의 위험(Risk)대비 이득(Benefit)는 위와 같으나, 예비방류 시행에 따른 이수적인 측면도 고려해야할 필요가 있다. 이수적인 측면에서의 위험(Risk)은 예비방류 시행 후 강우가 예상보다 적어 초기수위까지 회복하지 못하는 경우에 해당된다. 예상 강우량을 지속적으로 모니터링 하며 예비방류를 실시함에도 예상과는 다른 규모의 강우가 발생할 불확실성은 언제든지 있기 때문이다. 단, 이러한 이수적인 측면에서서의 직접적인 이득은 구체화하여 정량적인 이득을 산정하기는 어려우나, 예비방류량은 적극적 홍수대응을 위한 방류에 비하여 소량이고 방류 과정에서 지속적인 수위 및 예상강우에 대한 모니터링이 이루어져 과도한 수위 저하로 이루어지지 않을 수 있다는 점과, 홍수대응 이후, 다소 수위가 낮아졌다고 해도 특별한 이슈 없이 정상적으로 댐운영이 이루어질 수 있다는 점 또한 정성적인 의미에서는 이득이라 할 수 있다.

계획홍수위를 초과하지는 않으나 제한수위를 초과하여 계획홍수위에 근접함에 따라 예비방류 여부를 판단 해야하는 상황에서의 의사결정을 위해서는 해당 구간에 적절한 운영 참고수위를 마련할 필요가 있으리라 생각된다.

댐 운영자의 경험과 그간의 운영 사례 등을 통해 댐별로 운영에 참고하고 있으리라 생각되지만 향후, 보다 세밀한 검토 및 연구가 진행될 필요가

있다 생각되며, 본 과업에서는 3장의 모형분석 결과를 활용하고 제한수위와 계획홍수위 사이의 중간 수위를(50%) 예비방류 시행 여부를 위한 판단 기준으로 활용하였다.

표 60 위험판단 기준 적용 예시(예비방류 필요 여부 검토)

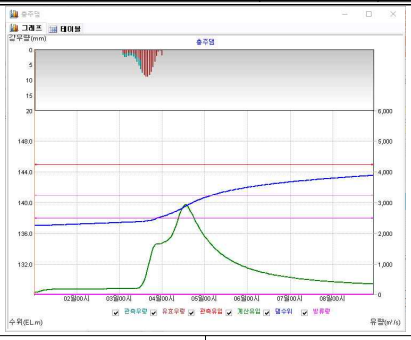
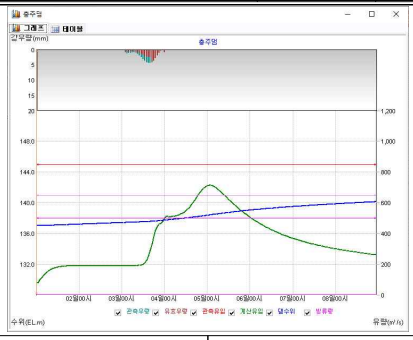
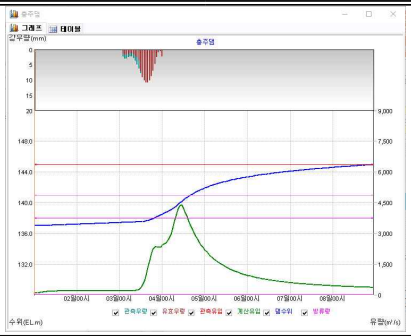
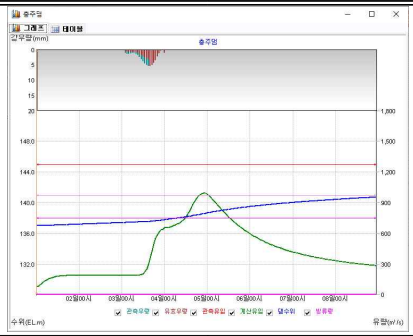
구분	최고수위≥위험수준(EL.141.5m)		최고수위<위험수준(EL.141.5m)	
예시 (초기수위 EL.137.0m)				
	강우량(mm)	최고수위(EL.m)	강우량(mm)	최고수위(EL.m)
	100	143.5	50	140.12
예상강우의 120% 적용 시				
	강우량(mm)	최고수위(EL.m)	강우량(mm)	최고수위(EL.m)
	120	145.0	60	140.72

표 60은 위험판단의 기준을 적용하기 위한 하나의 예를 나타내기 위하여 가상의 시나리오를 적용한 해석 결과이다. 초기수위 EL.137.0m, 예상 강우량 100mm인 경우 예상 최고수위가 계획홍수위 이내이지만, 계획홍수위와 홍수기 제한수위와의 중간값을 초과하게 되고 이런 경우 예비방류를 시행하지 않는 상황에서 예상강우의 120% 수준으로 강우가 발생한다면 홍수조절용량 활용에 어려움이 발생되어 급격한 방류량 증가 등이 발생할 가능성이 있다. 이러한 불확실성을 감안한다면, 계획홍수위 초과만을 예비방류 필요 기준으로 하는 것은 댐 운영의 안전을 담보하기 어려우므로 예상 최고수위가 계획홍수위가 아닌, 일정 수준의 기준을 초과하면 예비방류를 시행할 수 있도록 하는 것이 권장된다. 이와 반대로 제한수위는 초과하지만 댐

운영자가 마련한 일정 기준수위 이내로 예상 최고수위가 분석된다면 예비방류 시행여부를 지속적인 모니터링과 병행하며 판단할 수 있으리라 생각된다.

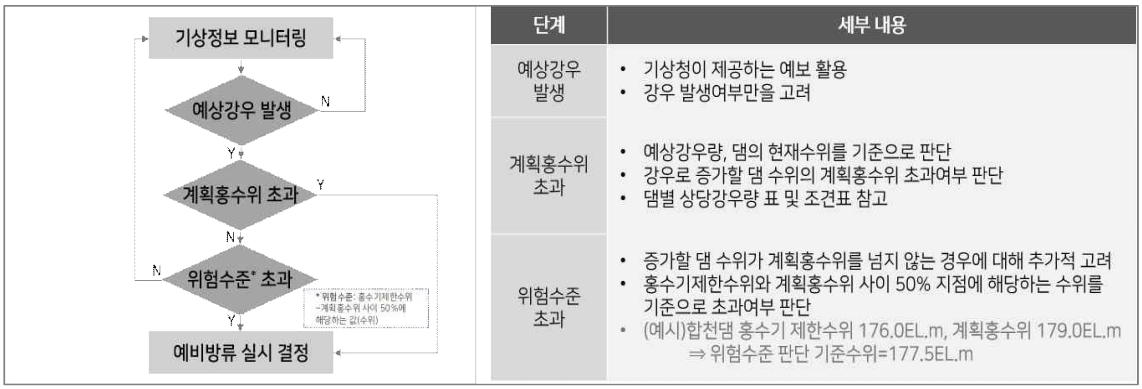


그림 29 예비방류 필요 여부 검토 절차

4.2.2. 예비방류 계획 수립

가. 개요

예비방류 시행 여부가 판단된 이후, 이를 실시하기 위한 계획의 수립이 필요하다. 예비방류 계획은 방류량에 대한 단일 변수 결정사항이 아니므로, 시나리오 분석의 과정을 거치게 된다. 예비방류가 필요하다고 판단된 경우, 조건별 최고수위, 조건별 목표수위, 상당강우 및 회복강수량의 검토를 통해 적절한 예비방류를 결정할 수 있어야 한다. 방류량이 부족하거나 과도한 경우 발생할 수 있는 상황을 고려하며 적정 수준을 찾는 과정이 필요하며 유입량과 방류량이 비슷한 경우가 가장 바람직한 예비방류라 할 수 있다. 예비방류 계획은 최초 의사결정 이후에도 기상 모니터링을 통해 유연하게 변화할 수 있으며, 초기수위로의 회복가능성을 감안하여 방류량 및 방류시기를 탄력적으로 조정할 필요가 있다.

본 과업에서 다루는 예비방류 계획은 기상청이 제공하는 예보(3일)를 기반으로, 강우 발생 이전인 1일차와 2일차에 대한 방류량 산정을 주요 골자로 하며, 적정 방류량 산정을 위한 과정은 시나리오 분석을 통하되, 효율적인 의사결정을 위해 조견표를 활용하여 시나리오 분석의 범위를 좁혀가도록 권장하고 있다. 더불어, 최적의 운영방안을 찾아가는 과정에서 댐의 발전방류량을 최대한 활용하고, 수문방류 시행시 급격한 방류량의 변화를 지양하도록 하는 방류계획의 마련이 권장

된다.

나. 예비방류 계획 검토

예비방류 시행을 결정한 뒤, 구체적 방류계획 수립을 위해 현재 조건에 대한 예상강우량별, 현재 수위별, 방류량별 시나리오 분석에 따른 수위변화를 검토한다. 본 과업에서 다양한 검토와 분석을 통하여 조견표를 마련한 5개 댐의 경우 3장의 조견표를 참고할 수 있도록 하며, 초기수위별 예상강우량과 예비방류 후 수위 회복가능성 등을 고려하여 예비방류량 및 목표수위를 결정할 수 있다. 방류량 결정을 위한 의사결정 시, 현재 여건 상 적용이 불가능한 방류 조건은 활용하지 않으므로 검토 대상에서 제외하며 조견표를 활용할 수 있다. 이외 제외되지 않은 시나리오는 현재 수위에 따라 모두 검토에 활용될 수 있으나 방류량이 증가할수록 초기수위로 회복하는데 필요한 강수량이 늘어나 수위회복에 어려움이 있고 실제 강우가 예상보다 적은 경우 이수적인 측면에서 댐운영의 어려움이 발생할 수 있기 때문에 판단 기준을 만족하는 방류량 중 가장 작은 방류량을 우선적으로 검토한다.

예비방류를 위한 방류량은 강우로 발생하는 유입량과 댐의 현재 홍수조절 가능용량을 감안하고 시나리오 분석 및 조견표를 참고하여 산정할 수 있다. 예비방류량은 유형별 세분화를 통해 발전방류만으로 대응하는 경우, 발전방류량 이상으로 방류가 필요하게 되므로 수문방류를 병행하는 경우로 구분할 수 있다.

댐의 규모가 크고 발전방류량이 충분히 큰 경우에는 발전방류로만 수위를 낮추는 것이 가능하나 최대 발전방류량이 적은 경우에는 수위조절을 위해 수문방류가 필수적으로 수반될 것으로 판단된다. 조견표의 각 방류 시나리오별 최고수위를 검토하여 홍수의 위험을 충분히 해소하고 향후 운영에도 차질이 없도록 예비방류량을 결정하는 과정이 필요하다. 또한 방류량 결정시 예비 방류를 통해 강우 시작 전 도달하게 되는 목표수위를 사전에 확인하고 예보의 변동성을 지속적으로 확인하면서 예비방류 시행 후 방류량 조절 등 필요한 조치를 시행하여야 한다.

결론적으로 미리 분석하여 구성한 조견표와 시나리오 기반의 분석 등을 통하여 댐의 초기수위, 예상강수량, 회복강수량, 예상 최고수위를 종합적으로 고려한

예비방류량을 선정하고, 예상강우량의 변동성을 감안한 모니터링과정이 필수적으로 수반되어야 한다. 예를 들어 댐의 최대 발전 방류량 이하로 대응이 가능한 경우에는 1일차 2일차의 방류량을 모두 최대 발전방류량 이내에서 선정하고, 최대 발전 방류량 이상으로 대응이 필요한 경우에는 1일차에 최대발전방류량 2일차에는 수문분석에 따른 수문방류량을 예비방류량으로 적용한다. 위의 경우 모두 기상예보값이 변동함에 따라 예비방류량의 조정이 필요함을 인지하고 수행해야 한다.

예비방류 계획을 수립한 이후, 실제 방류 시작시점까지 기상상황의 지속적인 모니터링은 물론 방류계획 조정에 대한 검토를 지속 해야하며, 해당 계획이 적절하지 않다고 판단되는 경우 예비방류계획의 재검토를 진행한다.

표 61 위험판단 기준 적용 예시(방류계획 검토)

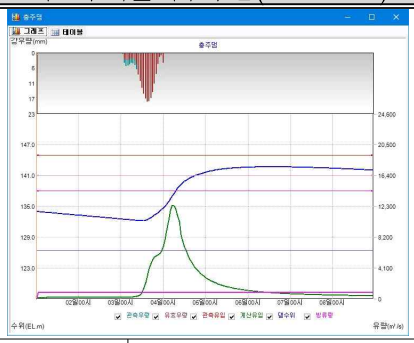
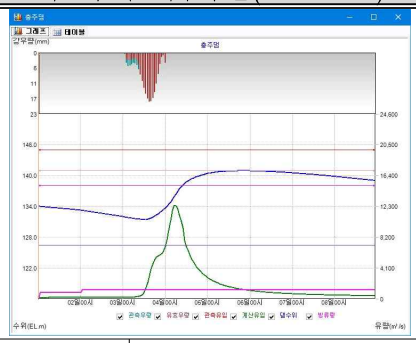
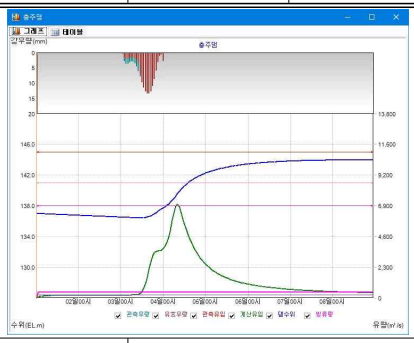
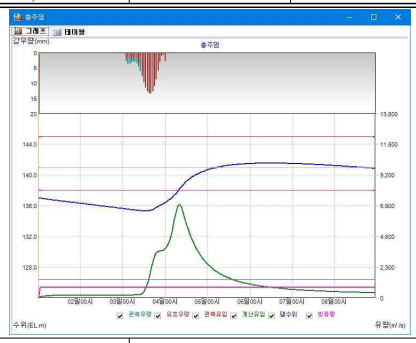
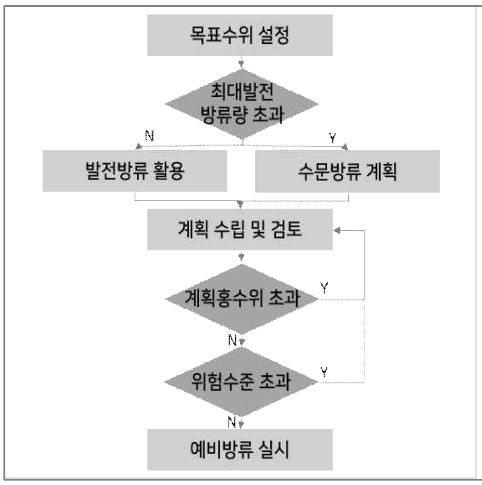
<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="3">최고수위≧위험수준(EL.141.5m)</th><th colspan="3">최고수위<위험수준(EL.141.5m)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">예시1
(초기수위
EL.134.0m,
강우량
200mm)</td><td colspan="3">  </td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">방류량(㎥/s)</td><td colspan="2">수위(EL.m)</td><td rowspan="2">방류량(㎥/s)</td><td colspan="2">수위(EL.m)</td></tr>
<tr><td>최고</td><td>강우 5일 후</td><td>최고</td><td>강우 5일 후</td></tr>
<tr><td>780</td><td>142.7</td><td>142.1</td><td>1,200</td><td>140.9</td><td>139.0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">예시2
(초기수위
EL.137.0m,
강우량
150mm)</td><td colspan="3">  </td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">방류량(㎥/s)</td><td colspan="2">수위(EL.m)</td><td rowspan="2">방류량(㎥/s)</td><td colspan="2">수위(EL.m)</td></tr>
<tr><td>최고</td><td>강우 5일 후</td><td>최고</td><td>강우 5일 후</td></tr>
<tr><td>400</td><td>141.5</td><td>143.9</td><td>780</td><td>139.8</td><td>140.9</td></tr>
</table>

표 61의 예시는 동일 초기수위, 동일 강우조건에서, 예비 방류량을 다르게 적용한 가상의 시나리오 적용 결과이다. 두 조건 모두 계획홍수위 이내로 예상 최

고수위가 나타나고 있으나 방류량이 작은 경우 예상 최고수위가 계획홍수위에 근접하게 되어 강우량의 갑작스러운 증가나 후속강우 발생에 따른 대응에 어려움이 있을 수 있고, 방류량이 큰 경우 방류 후 수위저하가 발생할 수 있으므로 예비방류량 결정 시 다양한 조건에 대하여 면밀히 검토해야 할 것으로 판단된다.



단계	세부 내용
목표수위 설정	• 예상강우량과 상당강우량을 비교하여 회복 가능한 수준의 목표수위 설정 • 조견표를 통해 최고수위가 계획홍수위 및 기준수위를 넘지 않도록 낮춰야 하는 수위를 검토
최대발전 방류량 초과	• 예비방류량에 대해, 댐별 최대발전방류량 고려 • 최대한 발전방류를 이용하도록 방류계획 수립 ⇒ 예비방류량<최대발전방류량인 경우, 발전방류만을 이용하는 방류계획에 우선순위
계획홍수위 초과	• 방류 이후, 댐 수위의 계획홍수위 초과여부 판단 • 댐별 조견표 참고
위험수준 초과	• 방류 이후 댐 수위에 대해, 홍수기제한수위와 계획홍수위 사이 50% 지점에 해당하는 수위를 기준으로 초과여부 판단 • 방류계획의 적절성 판단 • 이를 초과하는 경우, 예비방류의 효과가 부족하다고 판단하여 계획 재수립

그림 30 예비방류 계획 검토 절차

4.2.3. 예비방류 시행

예비방류 시행 여부를 검토하고, 예비방류 계획을 마련하여 방류를 실시하더라도 강우 시작 전까지 기상상황은 변동될 수 있으므로 최초에 수립한 계획에 대한 맹목적 유지는 바람직하지 못하다. 예비방류와 강우 시작 후 본 방류까지 안정적인 홍수 대응을 위해서는 지속적으로 예상 강우량을 검토하고, 변경된 상황에 대한 추가적인 수문분석을 통하여 방류량을 조정(감소 또는 증가)하며 이수와 치수 측면을 모두 고려할 필요가 있다.

앞서 4.2.2절의 과정을 통해 마련되는 예비방류 계획은 기상청이 제공하는 3일 후 예상강우를 기반으로 수립된 것이므로 예보의 정확성에 따라 예비방류의 효과가 크게 달라질 수 있다. 따라서 예보의 변동성을 지속 모니터링하고 긴밀한 방류량 조정으로 대응하는 한편, 예보의 정확도를 높일 수 있는 방안의 모색 또한 필요한 절차라고 할 수 있다. 단, 예보의 정확도 부분은 본 과업에서 다루고 있는 부분은 아니며 향후 다양한 기술발전과 연구를 통해 해소 해야할 부분이라 판단된다.

예비방류는 발전방류만으로 진행하는 경우도 있으나, 본 연구를 통하여 검토한

결과 추가적인 수문방류를 수반하는 경우가 많아 절차적인 검토 또한 필요하다. 댐에서 수문방류를 시행하는 경우에는 기존에 댐 관리자가 수행중인 수문방류 절차를 따르게 되어있다. 크게 방류계획 승인요청 및 승인, 방류계획 전파(통보체계), 하류순찰 및 시설점검 등으로 구분할 수 있으며 일련의 절차가 완료된 이후 방류 스케줄에 따라 수문방류를 시행하게 된다.



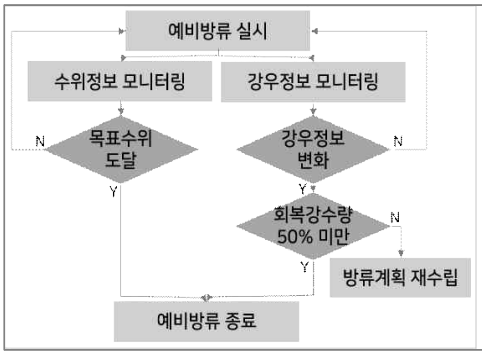
그림 31 방류 관련 주요 절차('NARS 현안분석 - 댐의 홍수방어 능력 강화를 위한 비구조적 대책'(2020, 김진수) 재구성)

예비방류 시행 후에는, 예비방류에 대한 효과 분석 등을 위해 당시의 댐 운영상황 및 기상 상황을 기록 · 정리하는 과정이 필요하며 예비방류 효과 분석을 통해 향후 유사 상황에서 참고할 부분과 개선해야 할 부분을 파악하면 보다 효율적인 댐 운영에 기여할 수 있을 것이다.

예비방류 실시 과정에서는 댐 수위에 대한 모니터링 또한 중요하게 작용할 수 있다. 수위모니터링을 위한 주요 기준은 목표수위 도달 여부 및 회복강수량이며, 목표수위에 도달할 때까지 방류를 지속하는 것을 기본 규칙으로 한다. 방류에 따른 수위변화를 검토하며, 회복강수량을 통해 초기수위로의 회복 가능성을 검토한다. 회복강수량이 매우 작거나, 예상강우량과 비슷하여 예비방류로 감소한 수위를 비교적 쉽게 회복할 수 있는 경우에는 목표수위까지 도달하도록 예비방류를 지속하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 그러나, 예상강우량과 회복강수량의 차이가 커 회복 가능성이 낮은 경우, 방류량을 줄이거나 예비방류를 중단하여 본 방류 시 강우량에 따라 대응하도록 한다. 이는 댐의 이수

적 측면을 고려한 것으로, 특히 홍수기가 끝나는 9월의 경우, 보다 안전하게 이수용량을 보전할 필요가 있어 예비방류 지속 여부의 판단이 더욱 중요하게 작용한다. 만일, 후속강우가 예상되는 경우 목표수위를 달성하더라도, 종료하지 않고 회복강수량과 후속강우의 예상강우량을 비교하여 지속여부를 판단한다.

예비방류 중 강우정보가 변화하는 경우, 회복강수량과 이를 비교하여 강우량이 크게 감소한 경우 방류 종료, 크게 증가한 경우 방류계획을 재수립할 필요가 있으며, 이때의 댐 수위와 강우량을 고려하여 4.2.2절의 절차를 진행한다.



단계	세부 내용
목표수위 도달	• 목표수위 도달 여부 판단 • 홍수조절용량 확보를 위한 수위를 완전히 확보한 경우 예비방류 종료 • 목표수위 도달 후에도 방류를 지속하는 경우, 과도한 수위저하 발생
강우정보 변화	• 예상강우량의 변화 여부 검토 • 방류계획의 근거인 예상강우가 변화함에 따라 방류계획 재수립 필요 (댐 현재수위와 변화한 예상강우량을 고려하여 목표수위 재설정)
회복강수량 50% 미만	• 예상강우량이 회복강수량의 절반에 못 미치는 경우 방류 종료

그림 32 수위 모니터링 절차

4.3 예비방류 적용 예시

예비방류 가이드라인의 이해와 활용방안의 제시를 위하여, 앞서 제시한 각 내용을 실제 댐 운영에 적용하는 사례를 설명하고자 한다. 본 과업에서는 5개 댐을 대상으로 모형분석을 진행하였으며 일련의 과정은 동일하였기에 충주댐을 대상으로 진행한 단계별 주요 검토사항을 서술하고자 한다.

4.3.1 충주댐 적용사례

가. 적용 개요

본 절에서는 예비방류 가이드라인이 실제 댐 홍수대응에 어떻게 활용될 수 있는지 안내하기 위해, 충주댐을 대상으로 일련의 과정을 설명하고자 하며 크게 시나리오 분석을 통한 조견표 마련방법과 수문분석, 조견표 활용 등 예비방류 수행을 위한 부분으로 구분하고자 한다.

나. 적용검토

(1) 조견표 구성

본 연구에서는 예비방류 수행시 수문분석과 병행하여 참고자료로 활용될 수 있도록 조견표를 구성하였다. 조견표는 다양한 시나리오 조건을 사전에 분석하여, 향후 분석의 범위를 좁혀 효과적인 홍수대응에 도움을 주는 역할을 하게 될 것으로 기대된다. 참고자료로써 활용되는 조견표는 초기 유입조건 검토 후, 댐 초기수위, 강우 및 방류 시나리오 설정 후 모형분석을 거쳐서 마련되게 된다.

본 과업에서 적용된 조견표 작성방향은 다음과 같다. 우선, 초기 유입조건은 최근 22년(2001~2022)간 6월~9월의 무강우시 유입량을 분석하여 적용하였다. 최근 유입량에 대한 통계자료를 기반으로 무강우 시점에서의 유입량을 월별로 추출하고 해당기간에 대한 평균값을 산정하였다. 충주댐의 경우 6월은 46.24㎥/s, 7월은 329.68㎥/s, 8월은 226.41㎥/s, 9월은 214.39㎥/s로 분석되었으며 본 과업의 모형분석에 활용된 평균값은 204.18㎥/s 이다.

이후 현재상태의 댐 수위 별 강우 영향을 알아보기 위하여 모형분석을 통한 상당강우량 산정과정을 거쳤고 각 초기수위 조건에서 -1m~-5m 범위로 댐 수위를 하향 시켰을 때의 영향을 검토하였다. 예를들어 충주댐 초기수위를 EL.138.0m를 가정한다면 EL.137.0m~EL.133.0m에서부터 EL.138.0m 까지 수위가 상승하는데 예상되는 강우량을 산정하는 방식이다. 이때 방류조건은 예비방류 시행여건을 감안하여 최대발전방류(780㎥/s)가 지속되는 경우로 고정하였다.

상당강우량 분석을 통하여 대략적인 강우 영향을 알아본 후, 본격적인 시나리오 분석 진행을 위해 댐 초기수위 조건, 강우 및 방류 시나리오를 선정하였다. 실제 상황에서 벌어질 모든 변수를 반영할 수 없기 때문에 대표적인 상황들을 적용 하였으며, 초기수위 조건은 홍수기제한수위와 치수적인 측면을 고려해 선정하고, 충주댐의 경우 홍수기 평균 운영수위 (EL.128.9m)를 감안하여 이보다 높은 상황을 고려하였다. 충주댐의 초기수위 조건은 EL.133.0m에서 EL.138.0m 까지 1m 간격으로 반영하였다.

강우 시나리오는 실무 활용성과 댐 설계빈도를 감안하여 50~400mm 범위

내에서 적용하였다. 충주댐에서는 실무적용성을 고려한 50, 75, 100, 150mm의 강우 시나리오 와 설계빈도를 감안한 200, 300, 400mm의 강우 시나리오를 적용하였다.

방류 시나리오는 최대 발전방류량과 하류 영향과 실무 적용성을 감안한 수문방류량을 조합하여 활용하였으며, 충주댐의 경우 최대발전방류량이 큰 점을 감안하여 최대 발전방류량의 50%, 100% 수준을 우선 검토하고, 이후 수문방류량과 조합하여 5가지의 케이스를 적용하였다.

상기와 같이 사전 검토단계를 거친후 모형분석을 통해 각 상황별 예상 최고수위, 강우전 목표수위, 회복강수량 등을 검토하여 홍수대응에 참고할 수 있는 조견표를 마련하게 된다.

(2) 예상강우 분석

기상청 예보를 기반으로 참고자료(조견표) 및 수문분석을 통하여 예비방류 시행여부를 판단하게 되며 예상 최고수위를 검토하게 된다. 검토 결과 홍수기 제한수위를 넘게 되면 후속 강우와 같이 위험 요인이 발생할 수 있으므로 예비방류 시행 여부를 결정하게 된다. 만약에 분석 결과 계획홍수량에 근접하거나 초과하는 결과치가 나타나게 되면, 방류량 및 시기 조정을 통해 보다 적극적인 홍수대응이 권장된다.

현재 댐의 수위와 참고자료로써 역할을 하는 조견표와의 비교를 통해 강우 시나리오별 개략적인 방류규모를 산정하거나 검토범위를 좁혀나갈 수 있으며, 본격적인 수문분석을 통하여 예비방류 시행 여부를 결정하게 된다. 예비 방류가 필요한 것으로 분석이 되면 예비방류계획(본방류 포함)을 수립하여 홍수통제소와 소통을 진행한다.

(3) 예비방류 계획 수립

예상 최고수위 분석을 통해 제한수위 이내로 수위가 형성되거나, 제한수위를 초과하더라도 빠르게 제한수위 이하로 수위가 저하되는 경우에는 예비방류 시행이 필요한 경우는 아니다. 단, 상기와 같은 사항은 댐 운영 여건에 따라 달라 질 수 있으므로 지속적인 모니터링을 수행해야 한다.

예비방류의 시행이 결정된 경우에는 구체적인 검토가 필요하다. 예비방류의 목적이 홍수대응력 강화라는 측면은 자명한 부분이지만 예비방류 이후 예상강우와 실제강우간의 격차가 있을 수 있어, 이수적인 측면의 고려도 수반되어야 한다. 따라서 예비방류 시 강우 시작전 도달 목표수위를 검토하고, 해당 수위로부터 초기수위까지 회복하기 위한 강우량(조견표상 회복강수량)에 대한 검토가 필수적이라 할 수 있다.

표 62 (예시) 충주댐 예비방류 조견표(초기수위 EL.137.0m)

계획홍수위

구 분			방류량(㎥/s)				
			400	780	1,200	1,600	2,000
강우량 (mm)	50	최고수위(EL.m)	136.8	135.0	134.0	133.0	132.0
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	53	89	113	133	152
	75	최고수위(EL.m)	138.5	136.1	134.4	133.3	132.3
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	53	88	113	133	152
	100	최고수위(EL.m)	140.3	137.8	136.0	134.6	133.1
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	133	152
	150	최고수위(EL.m)	143.9	141.5	139.8	138.3	136.9
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	133	152
	200	최고수위(EL.m)	147.5	145.1	143.4	142.0	140.6
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	133	152
	300	최고수위(EL.m)	154.0	151.8	150.2	148.8	147.6
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	133	152
	400	최고수위(EL.m)	160.3	158.1	156.6	155.2	154.0
		목표수위(EL.m)	136.5	135.6	135.1	134.7	134.2
		회복강수량(mm)	52	88	113	133	152

표 61은 3장에서 구성한 충주댐 예비방류 조견표 중 초기수위 EL.137.0m인 경우에 대한 예시이다. 충주댐의 초기수위가 EL.137.0m인 경우에 예상강

우량이 200mm로 나타난다면 표 61에 나타난 결과물을 활용할 수 있다. 실제 방류량 의사결정은 모형분석을 통하여 수행하겠지만 조견표를 활용하여 방류량 산정에 대한 의사결정 시간을 단축할 수 있을 것이다.

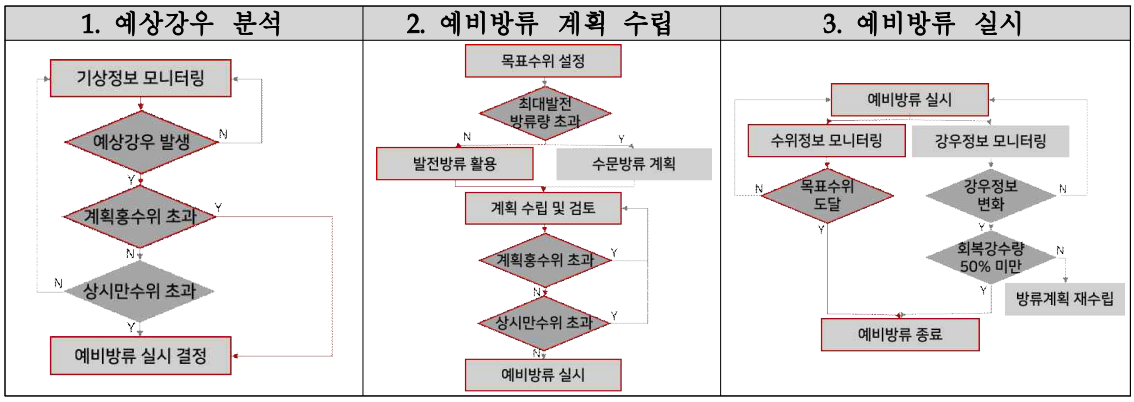
예비방류량으로 충주댐의 최대 발전방류량인 780㎥/s으로 선정한다면 최고수위는 EL.145.1m 까지 올라가 댐의 계획홍수위(EL.145.0m)를 초과하게 되며, 방류량을 1,200㎥/s으로 하면 제한수위를 초과하지만 계획홍수위 이내에서 예비방류를 시행한 효과를 얻을 수 있게 된다. 위와같이 조견표를 활용한다면, 예상 최고수위를 빠르게 파악하고, 실제 방류량 산정 시 간결한 의사결정을 하는데 도움을 줄 수 있다. 또한 각각의 방류 후 목표수위까지 도달 후 초기수위까지의 회복을 위한 회복강수량을 미리 알고 있는 상태에서 방류를 수행하게 되므로 예비방류 시행에 따른 수위저하 후 강우상황을 모니터링 하면서 방류량 조정을 할 수 있는 토대를 마련하게 된다.

기본적인 조견표 활용과 방류량 조정에 대한 사항을 위와 같이 예시로 설명하였으며 본 가이드라인의 활용을 통해 예비방류 시행여부의 결정과 방류계획 수립에 소요되는 검토기간을 단축하여 효과적인 댐 운영에 기여하리라 예상된다.

(4) 예비방류 시행

예비방류 시행 여부와 방류계획 수립과정 후 실제 예비방류를 시행하기 위한 절차에 착수한다. 방류 중 중점적으로 관심을 둘 사항은 예상강우량의 변경과 실 강우량 발생 현황에 있으며, 추가적으로 방류로 인한 댐 하류 하천의 수위변화도 함께 확인해야 한다. 예비방류 시행 이후, 예상강우량과 실제 강우량 간의 차이가 어떠한지를 파악하는 것이 방류량 조절의 첫 단계이며, 이에 따라 방류 지속 여부가 결정되게 된다. 또한 기상청의 예보는 주기적으로 발표되므로 이 부분에 대한 모니터링도 병행하여 강우 이후의 방류계획 수립에 활용해야 할 것이다.

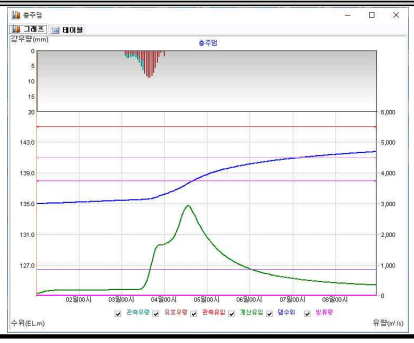
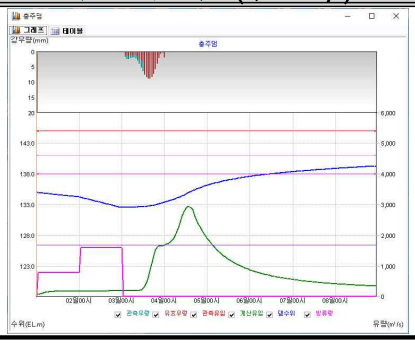
표 63 의사결정 흐름 예시(충주댐)



4.3.2 예비방류 효과 검토

예비방류 미적용 시와 적용 시의 수위변화를 비교하여 예비방류의 효과를 검토하고자 하였으며, 충주댐에 대한 모의결과를 활용하였다. 비교대상은 강우량 100mm, 초기수위 EL.135.0m인 경우의 예비방류 미적용 및 적용 사례이다.

표 64 예비방류 효과 검토

예비방류 미적용	예비방류 적용(1,600㎥/s)
	

예비방류를 적용하지 않은 상태에서 강우가 발생하는 경우, 강우 다음날 댐 수위가 급격히 상승하여 운영에 어려움을 야기한다. 강우로 인해 수위가 상승하여 상시만수위를 초과하며, 계획홍수위와의 차가 감소함에 따라 수재해 위험이 높아진다. 홍수조절 효과 검토를 위해 동일한 조건에 대해 예비방류를 적용하였으며, 1일 차는 최대발전방류량을, 2일 차는 1,600㎥/s를 방류하였다. 예비방류 적용 시, 강우 이전에 2.5m 가량 수위 확보가 가능하며, 이후 발전방류 등을 통해 댐 수위를 홍수기제한수위에 준하는 수준으로 운영이 가능할 것으로 판단된다. 이처럼 예비방류 적용 시 강우 이전 용량확보를 통한 효율적 홍

수조절이 가능하고, 이수용량 또한 충분히 유지되어 이·치수 측면의 목적을 모두 달성했다고 판단할 수 있다.

4.3.3 종합검토

충주댐을 사례로 예비방류 가이드라인 적용에 대한 일련의 과정을 위와 같이 설명하였다. 본 가이드라인은 조견표 활용을 통한 의사결정 소요시간의 단축으로 효율적인 예비방류 진행에 도움을 주고자 한다. 또한, 지속적으로 변화될 수 있는 강우 상황과 대상 강우 직후 발생할 수 있는 후속강우, 그리고 이수적인 측면을 고려한 방류계획의 수립의 필요성에 대하여 지속 강조한 바 있다. 추가적인 적용 효과로 예비방류 자체가 강우 발생 이후 진행되는 본 방류계획 수립에 영향을 주어 방류량의 급격한 증가로 인한 하류 하천의 영향을 감소시키는 효과 또한 있을 것으로 판단된다.

본 예비방류 가이드라인은 기상청의 기상예보를 시작으로 예비방류에 대한 의사결정과 시행이 성립되기 때문에 예상강우량에 대하여 지속적인 검토를 하는 것이 홍수대응에 있어 필수적인 요소라 할 수 있다. 따라서 추후 연구에서는 기상예보의 정확도 향상을 하나의 목표로 하는 것이 예비방류 및 효과적인 홍수대응을 위해 필요한 부분이라 판단된다.

4.4 가이드라인 활용방안

4.4.1 조견표의 작성 및 활용

본 연구에서는 5개 댐(충주댐, 횡성댐, 주암댐, 남강댐, 합천댐)을 대상으로 모형분석을 진행하고 각각의 댐에 대한 조견표를 마련하였으며, 사례분석을 통하여 해당 조견표의 실효성에 대하여 논한 바 있다. 따라서, 향후 본 예비방류 가이드라인의 적용을 위해서는 본 연구에서 다루지 않은 댐에서도 이와 같은 조견표를 마련하는 것이 효율적인 의사결정에 도움을 줄 것으로 판단된다.

본 보고서 4.3절에서 충주댐의 사례를 통하여 논한 바와 같이 조견표 작성은 댐별 유출분석 후, 초기수위, 강우 및 방류 시나리오의 설정과 모형분석의 결과에 따라 진행한다. 조견표 작성시 댐별로 그간의 운영여건과 특성을 감안하

여 초기수위, 강우 및 방류 시나리오를 설정하게 되며 실제 운영에 최대한 참고할 수 있도록 그 조건을 선정하는 것이 바람직하다.

더불어, 향후 댐운영에 대한 별도의 기준이 마련된다면 그 기준을 고려하여 모형분석을 수행하고 의사결정 과정을 지원할 수 있는 정보로 활용가능한 조견표의 마련이 가능할 것이다. 조견표에 모든 발생 가능한 사상을 담을 수 없기 때문에 조견표 자체가 절대적이라 할 수는 없으나, 실제 댐 운영에 유용한 참고자료로 활용될 수 있는 만큼 실무 적용성을 고려하여 댐별로 미리 작성하여 필요 시 활용할 수 있도록 준비하는 것이 추천된다.

4.4.2 가이드라인 활용 활성화 방안

예비방류와 관련된 의사결정의 시작점이 예상 강우량인 만큼, 예비방류와 관련한 의사결정의 많은 부분을 강우 예보에 의존하고 있다. 그러나, 현재의 기상 예측 기술 및 기후변화가 가속화되는 경향을 고려할 때, 예상강우는 말 그대로 예상에 불과하고 실제 강우와 다르게 나타나는 경우가 빈번해지고 있다.

이러한 상황을 고려할 때 예비방류의 활용성을 높이기 위해서는, 강우 발생 여부와 강우량의 예측에 불확실성이 있음을 미리 인지하고 이에 대비하는 과정이 필요하다. 가이드라인을 통해 제시된 흐름도 및 조견표를 기반으로 의사결정 절차를 간소화 하되, 기상예보의 불확실성에 대응하기 위하여 지속적인 수문분석을 수행하여 보다 안정적인 홍수대응을 수행해야 한다. 예상강우량에 대한 방류계획과 함께 일정 비율만큼 감소한 강우, 일정 비율만큼 증가한 강우 등 단계적 강우량에 대한 방류계획을 패키지 형태로 검토하여 예측에 따라 유연하게 대응하는 방안도 활용될 수 있을 것이다.

본 가이드라인은 예비방류 수행을 위해 개념을 정리하고, 강우 발생 이전까지의 홍수대응에 관련한 사항들을 논하고 있으며 이에 필요한 조견표 작성 및 활용에 대하여 설명하고 있다. 금회 연구를 통해 검토된 내용들은 댐 운영에 관한 현재의 여건을 반영한 것으로, 향후 해당 시점의 여건을 충분히 반영하지 못할 가능성이 존재한다. 따라서 조견표 등의 참고자료는 상황에 맞추어 업데이트할 필요가 있으며 본 가이드라인 활용에 따른 예비방류 시행시의 불편함이나 긍정적인 효과를 파악하여 향후 댐 운영에 반영해 나간다면 홍수대응에

보다 효과적인 역할을 할 수 있으리라 기대된다.

제5장 결론

5.1 종합정리

5.2 결론

제5장 결론

5.1 종합정리

5.1.1 사례수집 및 분석

예비방류 가이드라인 마련을 위한 참고자료로 활용하기 위하여 예비방류 관련 연구동향 및 적용 사례를 수집·분석하였다. 1992~2022년에 걸친 연구자료를 수집 · 분석하여 전반적인 연구동향과 최근의 경향을 살펴보았으며, 예비방류 개념 정립에 참고 할만한 사항들을 찾아보았다. 예비방류 적용 사례는 미국, 일본, 호주, 대만의 사례를 확인 할 수 있었고, 해당 사례에서는 예비방류 적용을 위한 실시 및 중단기준, 방류량 산정 방법 등을 확인할 수 있었다. 앞선 사례수집 및 분석 내용과 댐 운영 관련 규정 검토 내용을 종합하여 본 연구에서 다룰 예비방류 개념정립에 활용하였다.

5.1.2 가이드라인 마련을 위한 모형분석

앞서 정립된 예비방류의 개념을 반영하여 모형분석 방향을 검토하고, 모형분석 결과를 정리하기 위해 본 과업에서 다룰 용어들을 정리하였다. 이와 더불어 예비방류의 효과 및 실무활용성을 고려한 다양한 조건을 통해 대상 댐 및 분석모형을 선정하였으며, 주요 인자별 검토를 거쳐 모형분석 계획을 수립하였다. 이후 댐별 예비방류 시나리오 분석을 통해 조건별 영향을 분석하고, 댐 운영시 참고자료(상당강우량 표, 조견표, 수문그래프)를 마련하였다.

5.1.3 다목적댐 예비방류 가이드라인(안)

홍수조절용량 추가 확보에 도움이 되고, 효율적 댐 운영을 지원할 수 있도록 예비방류 가이드라인(안)을 마련하였으며, 예비방류 시행 흐름과 각 단계별 주요 검토사항들을 설명하였다. 이와 더불어 참고자료로써 활용성이 높은 조견표 작성방법을 안내하고, 사례댐(충주)를 대상으로 가이드라인 적용시의 흐름을 설명하여 본 과업에서 다룬 5개 댐 이외의 댐에서 본 가이드라인을 활용하고

자 하는 경우에 참고할 수 있도록 하였다.

5.2 결론

5.2.1 사례수집 및 분석

기후변화 등 과거와 달라진 댐 운영여건을 고려한 댐의 효율적 관리에 대한 관심도가 높아짐에 따라 예비방류 관련 연구 및 적용이 활발히 진행되고 있었다. 현재에도 담당자의 운영경험 및 댐운영 여건에 따라 예비방류는 시행하고 있었으나 예비방류에 대한 공통된 개념이 명확하지 않은 실정이었다. 따라서 본 과업에서는 K-water에서 운영중인 다목적댐을 대상으로 현재의 기상정보 활용여건 등을 고려하여 본 과업에 한정되는 예비방류 개념을 마련하게 되었다. 그리고 예비방류에 대한 필요성이나 홍수대응을 위한 수문분석 및 기상정보 모니터링에 대한 중요성은 국내외를 막론하고 공통적으로 중요하게 다루고 있음을 확인할 수 있었다.

5.2.2 가이드라인 마련을 위한 모형분석

본 연구에서는 모형분석을 통해 댐의 상황별 운영을 전망하고 실제 운영에 참고할 수 있는 자료를 제공하고자 하였다. 본 연구에서는 실제 댐운영에 효과적으로 활용할 수 있도록 조견표 형태로 시나리오 분석 결과를 제공하고자 하는 취지에서 5개 댐(충주댐, 횡성댐, 주암댐, 합천댐, 남강댐)을 대상으로 모형분석을 시행하였다.

모형분석은 K-water에서 실제 홍수대응에 활용중인 '댐군홍수조절연계운영시스템(COSFIM)'을 통해 실무 적용성을 높일 수 있도록 고려하였으며, 강우조건, 수위조건, 방류조건을 시나리오 형태로 선정하여 각 영향을 검토하고 댐별, 상황별 조견표를 마련하였다. 또한 분석과정을 통해 강우 발생 전 목표로 하는 수위 및 초기수위까지 회복하기 위한 강우조건(회복강수량)을 고려하여 홍수대응을 할 수 있도록 참고자료를 마련하였다.

더불어 댐의 규모에 따른 홍수 반응 정도를 알아본 결과 중규모 이상의 댐에서는 강우량 및 방류량의 변동에 따라 댐 수위가 급격하게 변하진 않았지만,

소규모 댐에서는 댐 수위가 민감하게 반응하는 것을 확인할 수 있었다. 이에 따라 규모가 작은 댐에서는 예비방류에 대한 효과 및 필요성이 비교적 높을 것으로 판단되며, 본 과업에서 마련한 가이드라인을 적용한다면 효과적인 홍수대응에 도움이 될 것으로 판단된다.

5.2.3 다목적댐 예비방류 가이드라인(안)

본 과업에서 마련한 예비방류 가이드라인은 홍수조절용량의 추가 확보로 안정적인 홍수대응에 도움을 주기 위함이며, 현 시점의 댐 운영 여건을 고려하여 마련되었다. 기상청 예보를 활용하는 것에서 출발하며, 3일 이후의 예보값을 활용하게 되는 실정을 감안하여, 예보발표 이후 실제 강우가 발생되기 전인 2일간 효과적인 예비방류를 할 수 있도록 가이드라인을 마련하였다.

댐의 유출분석을 진행하고 강우조건, 초기 댐 수위조건, 방류조건 등을 조합한 모형분석을 거쳐 댐별 참고자료인 조견표를 마련하게 되며, 기상청의 예보발표 후 수문분석을 시행하고 예비방류 여부를 판단하게 되는데 이때 조견표는 예비방류에 대한 의사결정 과정을 지원하여 절차를 줄여줄 수 있다. 수문분석, 조견표 활용 등 실제 강우 발생전 까지 일련의 과정을 단계별로 구분하여 주요 착안사항을 제시하였으며 이 과정을 알고리즘 형태로 표현하여 가이드라인을 마련하였다. 댐별 사전 시나리오 분석을 통한 조견표가 없는 경우에도 그간의 댐 운영 경험을 바탕으로 예비방류 시행을 위한 검토과정을 거칠 수 있으나 경험이 없는 분석자의 의사결정 지원에는 사전에 마련한 조견표가 도움이 될 것이다.

5.2.4 종합결론

예비방류와 관련한 국내외 사례 및 연구를 검토한 결과, 급격한 기후변화 및 댐 운영 여건의 변화와 구조적 대책 시행을 위한 물리적 한계 등을 감안할 때, 예비방류 적용의 필요성은 더욱 높아지는 실정이다. 본 과업에서 마련한 예비방류 가이드라인은 홍수대응과정의 일부이지만 홍수대응력을 높일 수 있는 효과적인 수단이라 판단되며, 일관된 예비방류 방안이 활용된다면 홍수대응에 도움이 될 수 있을 것으로 판단된다.

단, 홍수대응의 출발이 기상예보이며 예보의 정확도 향상 부분은, 향후에도 연구가 필요한 것은 명백한 사실이다. 현재 기술력으로는 예보의 정확도에 한계가 있기 때문에 홍수대응을 하는 입장에서는 이런 불확실성을 인지하여, 예비방류를 통해 조금이라도 홍수대응력을 높일 수 있도록 고민해야 한다.

향후 홍수를 거치면서 본 과업에서 고민한 가이드라인이 효과적으로 활용될 수 있기를 바라며, 기후변화 대응을 위한 노력과 꾸준한 모니터링을 통해 안정적인 댐 홍수대응이 진행되어야 한다고 생각한다.

참 고 문 헌

1. 곽재원, “댐 홍수조절을 위한 목표수위 산정연구”, 한국수자원학회 논문집, vol.54, no.7 pp.545-552, 2021

2. 기상청, “한국 기후변화 평가보고서 2020”, 연구보고서, 2020

3. 김기석, “한국의 댐 안전현황 및 대책”, 제2차 물관리정책토론회 연구발표보고서, 2003

4. 김대준, 강대균, 박주현, 김진희, 김용석, "기후변화에 따른 강수량의 시공간적 발생 패턴의 변화 분석", 한국농림기상학회지, vol.23, no.4, pp 424-433, 2021

5. 김진수, “댐의 홍수방어 능력 강화를 위한 비구조적 대책”, 국회입법조사처, NARS 현안분석 제 166호, 2020

6. 김혜진, 안재황, 최창원, 이재응, “Goal Programming을 이용한 홍수기 저수지 최적운영”, 한국방재학회논문집, vol.11 no.2, pp 147-156, 2011

7. 심명필, 이재형, 권오익, “홍수예측에 의한 예비방류 방안”, 한국수자원학회지, 제29권 제1호, pp 235-247, 1996

8. 안정민, 류시완, 김주철, “HEC-ResSim를 이용한 섬진강댐의 홍수조절 운영룰에 관한 연구”, 대한토목학회논문집, 제32권 제2B호, pp 93-101, 2012

9. 양준석, 박기범, 안승섭, 최윤영, “홍수기 대비 저류용량 확보를 위한 농업용 댐의 예비방류 시나리오”, 한국환경기술학회지, 23(4): 235-240, 2022

10. 이상은, 김준성, “기후위기시대, 홍수관리대책 전환과 정책 추진방안”국토연구원, 국토정책 Brief, No. 824, 2021

11. 이재형, 심명필 전일권, “대청댐 예비방류를 위한 홍수예보”, 한국수문학회지, 제26권 제2호, pp 7-8, 1993

12. 정건희, 김태웅 “저수지와 수계운영을 통한 물배분모형의 비교”, 한국수자원학회, 물과 미래, Volume 40 Issue 10, pp 38-43, 2007

13. 한국수자원공사, “다목적댐의 용수조절을 위한 예비방류 대책 연구”, 연구보고서, 1992

14. 한국수자원공사, “수자원(댐분야) 설계실무요령 (조사 및 계획 편)”, 2018

15. 환경부, “댐설계기준”, 2022

16. 황만하, “홍수기 저수지 운영의 예비방류 효과에 관한 연구”, 대한토목학회논문집, 제17권 제Ⅱ-5호, pp.453-460, 1997

17. Hironori Inomata, Masaki Kawasaki, and Shun Kudo, “Quantification of the Risks on Dam Preliminary Release Based on Ensemble Rainfall Forecasts”, Journal of Disaster Research, Vol.13, No.4, 2018

18. Frederick N.-F. Chou, Chia-Wen Wu, “Expected Shortage based Pre-release Strategy for Reservoir Flood Control”, Journal of Hydrology, Volume 497, pp 1-14, 2013

19. Nurul Hidayah Ishak, Ahmad Mustafa Hashim, “Dam Pre-release as an Important Operation Strategy in Reducing Flood Impact in Malaysia”, E3S Web Conferences Volume 34, 2018

20. The State of Queensland, Office of the Inspector-General Emergency Management, “2015 Callide Creek Flood Review; Volume 1: Report”, 2015